DS INVESTMENT & SECURITIES

에너지/AI 인프라

전력공급의 조건



2026.11.10

허준서 에너지·AI인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

김현지 연구원
02-709-2663
guswl4461@ds-sec.co.kr

Con-tents



전력 공급 조건의 완성이 인프라 투자를 가속화 04

에너지 업종 내 전력기기 최선호, 효성중공업 Top-Pick 제시

미국, 전력공급 조건의 마지막 퍼즐 완성 중 11

불확실한 수요/공급이 만드는 간극의 확대
플레이어들의 상호불신으로 인한 교착상태가 원인
분산된 망 소유와 파편화된 승인주체
승인주체와 비용분담의 교통정리 진행 중
망 투자 불확실성 해소 전망

한국, 전력시장 구조 변화 중이나 방향성 혼재 34

단일 망 사업자와 분산된 의사결정권
투자 필요성 확대와 지역별 분산 모델로의 전환
한전의 자금회수 능력 사이의 간극
전력 공급 확대를 위한 조건

최선호 업종 전력기기, 유틸리티는 차별화 접근 의견 52

가속화될 인프라 투자, 전력기기 업종 최선호 의견
유틸리티는 지속 가능한 구조 확보가 중요

기업분석 63

효성중공업(298040)_ 사이클에 가장 진심
산일전기(062040)_ 낮은 Book to Bill 이면의 확장 스토리
LS ELECTRIC(010120)_ 독보적인 멀티플을 정당화 해야 '할'
HD현대일렉트릭(267260)_ 안정형 기업
한국전력(015760)_ 지속 가능한 유틸리티의 조건

DS INVESTMENT & SECURITIES

Sector Analysis

[에너지·AI인프라]

전력 공급의 조건

전력기기 최선호, 유틸리티는 비용회수 조건에 따른 차별화

전력기기 업종 비중확대, 에너지/AI인프라 내 최선호 섹터로 제시한다. 최선호주는 효성중공업이다. AI 데이터센터와 반도체 공장이 만드는 전력수요는 충분하다. **공급을 막아온 것은 수요가 아니라 망을 먼저 깔았다가 수요가 사라지면 그 비용을 누가 떠안는지에 대한 합의의 부재**다. 비용분담 규칙이 정해지면 계약된 수요는 실제 발주로 넘어간다. 미국은 이 교통정리가 마무리 국면이고, 한국은 구조 변화가 시작됐지만 방향성이 혼재돼 있다.

미국, 전력공급 조건의 마지막 퍼즐 완성 중

미국은 접속을 신청한 수요와 실제 계약된 수요의 격차가 벌어지고, 발전원 대기열의 가동 전환율도 낮다. 유틸리티·발전사업자·수용가가 서로 손실을 피하려는 교착 때문이다. 하원을 통과한 Ratepayer Protection Act, 11/9 상원 표결이 예정된 BAAJA, ISO들의 제출기한이 다가오는 FERC의 Show Cause Order 206이 비용부담과 인허가를 정리하고 있다. 2027년 정책 적용 시 실제 발주로 이어지는 전방시장의 규모는 전년비 50%(22~26년 4개년 연평균 28%)의 성장을 전망한다.

한국, 전력시장 구조 변화 중이나 방향성 혼재

한국은 망을 한국전력 한 곳이 갖지만 요금은 정부가, 사채 발행 한도는 국회가 정한다. 12차 전기본 재전망 기준 필요 설비는 11차 대비 약 35~44GW 늘었고, 한전은 2026~2030년 송변전·배전에 약 55조원이 필요하다. 반면 한전채 발행한도 특례가 2027년 말 끝나면 사채 잔액은 한도를 19.2조원 웃돌 전망이다. 수익자·원인자 부담, 독립적 비용회수 결정, 한도 문제 해소의 제도화 신호가 관측되기 전까지 한국전력에 대해선 중립 의견을 제시한다.

Top-Pick 효성중공업: 사이클에 가장 진심

효성중공업은 765kV 변압기와 함께 들어가는 800kV 차단기로 영역을 넓히고, 부족한 북미 레퍼런스는 Quanta Services와의 JV로 보완한다. 신규수주·수주잔고 기준 북미 비중이 매출 기준의 2배를 웃돌아, 실적 확인 구간에서 업체 중 가장 높은 마진 성장률이 예상된다. 이미 20% 후반대 마진에 도달한 HD현대일렉트릭은 리드타임이 짧은 배전기기 믹스 확대가 마진 증분에 부담이 될 수 있다. 차선호주로 산일전기, 관심종목으로 HD현대일렉트릭과 LS ELECTRIC을 제시하며 한국전력은 중립의견을 제시한다.

허준서 에너지·AI인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

김현지 연구원
02-709-2663
guswl4461@ds-sec.co.kr

2026.11.10

비중확대

Top Picks

효성중공업 298040	
투자의견(신규)	매수
목표주가(신규)	4,300,000원
상승여력	177.6%
산일전기 062040	
투자의견(신규)	매수
목표주가(신규)	160,000원
상승여력	40.6%
LS ELECTRIC 010120	
투자의견(신규)	매수
목표주가(신규)	142,000원
상승여력	27.1%
HD현대일렉트릭 267260	
투자의견(신규)	매수
목표주가(신규)	472,000원
상승여력	32.6%
한국전력 015760	
투자의견(신규)	중립
목표주가(신규)	33,000원
상승여력	10.4%

전력 공급 조건의 완성이 인프라 투자를 가속화

에너지 업종 내 전력기기 최선호, 효성중공업 Top-Pick 제시

전력기기 비중확대, 효성중공업 매수·목표주가 4,300,000원

전력기기 업종 비중확대, 최선호주 효성중공업 매수·목표주가 4,300,000원

전력기기 업종에 대해 비중확대 의견을 제시하고, 에너지/인프라 산업 내 최선호 섹터로 제시한다. 최선호주는 효성중공업으로, 투자의견 매수와 목표주가 4,300,000원을 제시한다. 목표주가는 2028년 예상 EPS에 피어그룹 P/E를 30% 할증한 25배를 적용해 산출했다. 할증의 근거는 피어 대비 차별화될 이익 개선세다.

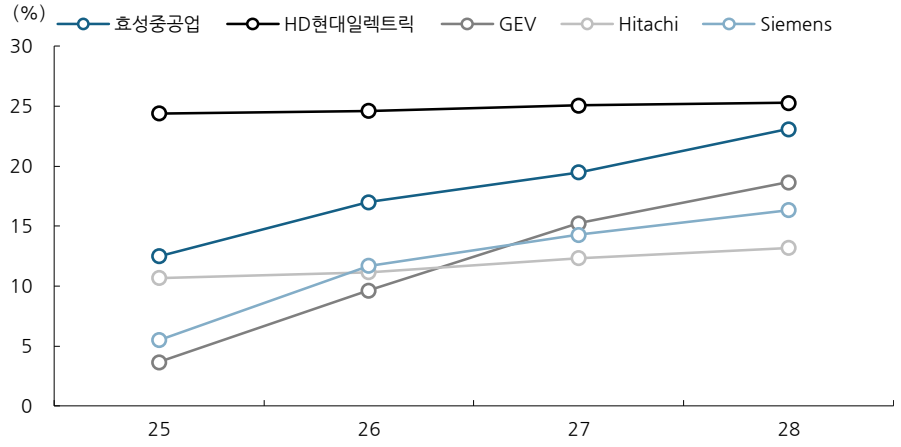
27년 전방시장 전년비 +50% 전망, 증설 완료와 효성 800kV·Quanta JV가 수혜

미국 전력시장에서는 비용분담과 인허가를 둘러싼 교통정리가 진행되며 실제 발주로 이어지는 전방시장의 규모가 계약단계로 집계된 규모의 상단 수준까지 확대될 것으로 판단한다. 이에 **2027년 전력인프라 발주 전방시장은 전년비 50% 성장할 전망**이다. LBNL의 파이프라인 및 공급총량 기준 2022년부터 2026년까지 4개년 연평균 성장률은 28% 수준이다. 전방시장이 커지는 시점에 맞춰 국내외 전력기기 업체들의 증설이 완료되고 있으며 **늘어난 생산능력이 신규수주의 규모 확대를 뒷받침할 전망**이다. **효성중공업**은 765kV뿐 아니라 800kV 차단기 시장을 Quanta Services와의 합작법인(JV)으로 공략하는데 **사이클의 지속에 가장 적극적으로 베팅하고 있어, 전력기기 업체 중 가장 높은 마진 성장률이 예상**된다.

유틸리티는 비용회수 구조로 차별화, 한국전력 중립

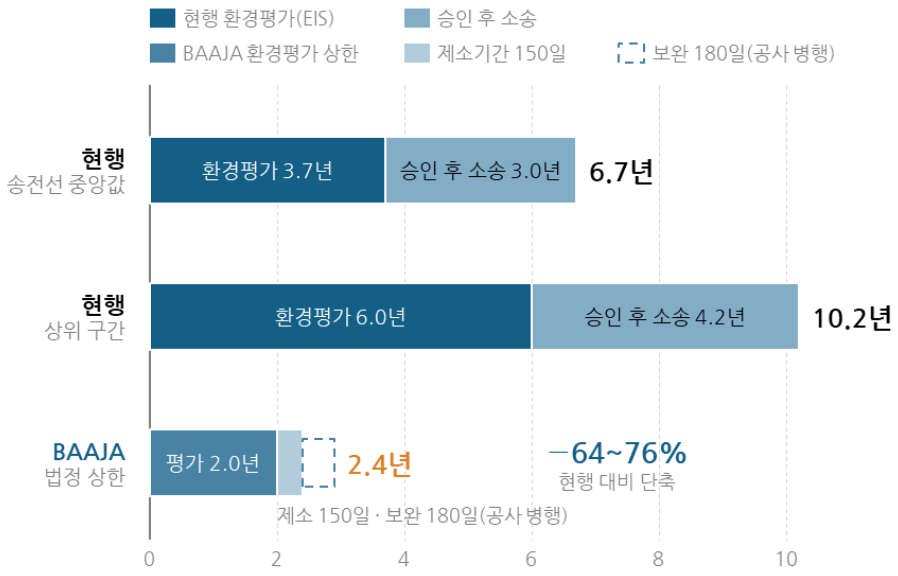
유틸리티는 비용회수 구조에 따른 차별화 접근이 필요하다. 한국 전력시장은 미국 전력시장과 달리 인프라 투자 증가 기조가 단일 유틸리티 업체인 한국전력의 이익보다 재원 부담으로 먼저 나타나는 구조다. 한국전력에 대해서는 중립 의견을 제시한다. 투자의견 상향을 위해 갖춰져야 하는 조건은 수익자-원인자 부담 구조, 독립적 비용회수 결정, 사채 한도 문제 해소의 제도화 신호 관측이다.

그림1 765kV급 초고압변압기 제조 가능한 글로벌 업체들 영업이익률 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림2 현행과 BAAJA 통과 후의 인허가 소송 기간 비교(예시)



자료: CEQ, BAAJA, DS투자증권 리서치센터

주) 송전선 중앙값은 송전 프로젝트 EIS의 중앙값 3.7년과 에너지프로젝트 승인 후 최종판결까지 중앙값 3년의 합산, 상위구간은 전체 프로젝트들의 상위 25% 프로젝트의 합

표1 글로벌 전력기기 업체들 Peer Group Table

구분	기업명	GE Vernova	Quanta Services	Eaton	Hubbell	Bloom Energy
	국가	미국	미국	미국	미국	미국
시가총액 ($bil)		204.89	81.50	132.76	22.69	51.22
PER (배)	2025A	35.92	57.29	27.81	26.27	-
	2026F	31.67	29.78	25.05	20.90	55.69
	2027F	30.08	24.98	21.11	18.69	32.82
	2028F	21.48	21.24	18.04	16.78	20.91
PBR (배)	2025A	15.76	7.06	6.36	6.15	31.66
	2026F	15.54	7.44	6.13	5.33	23.02
	2027F	12.12	6.06	5.37	4.55	13.59
	2028F	9.27	4.84	4.73	3.90	8.27
EV/EBITDA (배)	2025A	68.89	26.10	20.65	17.57	155.51
	2026F	28.68	19.43	19.37	16.09	49.20
	2027F	19.22	16.45	16.34	14.11	27.20
	2028F	13.94	14.14	14.52	13.02	17.39
OPM (%)	2025A	3.65	5.66	18.98	20.68	3.60
	2026F	9.64	7.03	19.50	23.19	21.21
	2027F	15.26	7.38	21.01	23.66	24.97
	2028F	18.67	7.65	21.73	24.06	27.96
매출액 ($bil)	2025A	38.07	28.48	27.45	5.84	2.02
	2026F	47.08	41.51	33.38	6.92	4.42
	2027F	53.74	49.50	37.31	7.68	7.21
	2028F	62.23	56.65	41.17	8.15	10.50
영업이익 ($bil)	2025A	1.39	1.61	5.21	1.21	0.07
	2026F	4.54	2.92	6.51	1.60	0.94
	2027F	8.20	3.66	7.84	1.82	1.80
	2028F	11.62	4.34	8.95	1.96	2.94
당기순이익 ($bil)	2025A	4.88	1.03	4.09	0.89	-0.09
	2026F	7.20	2.78	5.32	1.09	0.93
	2027F	6.86	3.35	6.02	1.22	1.66
	2028F	9.54	3.94	6.96	1.35	2.63

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

주: 모두 Bloomberg 컨센서스 기준

표2 글로벌 전력기기 업체들 Peer Group Table

구분	기업명	Siemens Energy	Schneider Electric	ABB	Hitachi
	국가	유럽	유럽	유럽	일본
시가총액 ($bil)		113.40	153.90	148.99	130.21
PER (배)	2025A	61.03	31.70	29.94	25.25
	2026F	26.55	22.20	24.29	26.79
	2027F	18.69	18.51	22.05	22.15
	2028F	14.40	15.73	19.06	18.22
PBR (배)	2025A	8.32	5.60	8.46	3.06
	2026F	8.59	4.64	7.76	3.53
	2027F	7.18	4.08	6.53	3.12
	2028F	5.87	3.55	5.43	2.88
EV/EBITDA (배)	2025A	20.61	17.83	20.28	12.41
	2026F	13.50	15.44	17.70	12.65
	2027F	10.26	13.16	15.42	10.75
	2028F	8.35	11.36	13.52	9.40
OPM (%)	2025A	5.50	16.68	18.20	10.69
	2026F	11.70	18.49	19.79	11.16
	2027F	14.28	19.67	20.38	12.33
	2028F	16.33	20.73	21.16	13.20
매출액 ($bil)	2025A	43.21	45.39	33.22	70.33
	2026F	49.26	50.45	38.25	65.71
	2027F	56.43	56.62	43.07	75.05
	2028F	63.80	62.71	47.65	81.78
영업이익 ($bil)	2025A	2.38	7.57	6.05	7.52
	2026F	5.76	9.33	7.57	7.33
	2027F	8.06	11.14	8.78	9.25
	2028F	10.42	13.00	10.08	10.79
당기순이익 ($bil)	2025A	1.56	4.71	4.73	5.33
	2026F	4.26	6.60	6.10	5.01
	2027F	5.92	7.95	6.58	6.00
	2028F	7.58	9.30	7.49	7.21

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

주) 모두 Bloomberg 컨센서스 기준

표3 글로벌 전력기기 업체들 Peer Group Table

구분	기업명	효성중공업	HD현대일렉트릭	LS ELECTIRC	산일전기
	국가	한국	한국	한국	한국
시가총액 ($bil)		10.82	9.72	12.51	2.58
PER (배)	2025A	32.06	38.27	48.25	26.55
	2026F	18.94	14.75	31.16	17.63
	2027F	13.38	11.38	20.77	12.82
	2028F	9.93	9.38	15.82	9.68
PBR (배)	2025A	7.09	13.82	1.55	5.33
	2026F	4.77	4.90	6.94	4.77
	2027F	3.59	3.77	5.01	3.67
	2028F	2.68	2.94	4.01	2.81
EV/EBITDA (배)	2025A	21.02	25.57	11.32	32.40
	2026F	12.96	9.59	19.79	13.54
	2027F	9.25	7.66	14.27	9.54
	2028F	7.06	6.36	11.19	7.12
OPM (%)	2025A	12.52	24.40	8.59	35.59
	2026F	15.00	25.46	11.32	35.37
	2027F	17.72	27.01	13.22	37.65
	2028F	19.81	28.19	14.55	39.02
매출액 ($bil)	2025A	4.20	2.87	3.49	0.35
	2026F	5.28	3.43	4.99	0.50
	2027F	6.35	4.06	6.15	0.66
	2028F	7.53	4.70	7.29	0.86
영업이익 ($bil)	2025A	0.53	0.70	0.30	0.13
	2026F	0.79	0.87	0.56	0.18
	2027F	1.12	1.10	0.81	0.25
	2028F	1.49	1.33	1.06	0.34
당기순이익 ($bil)	2025A	0.37	0.52	0.20	0.10
	2026F	0.57	0.65	0.40	0.15
	2027F	0.81	0.84	0.60	0.20
	2028F	1.09	1.03	0.78	0.27

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터
주) 모두 Bloomberg 컨센서스 기준

표4 미국과 한국 유틸리티 업체들 Peer Group Table

구분	국가	미국								한국
	기업명	NextEra Energy	Dominion Energy	Duke Energy	American Electric Power	Exelon	Entergy	Southern Company	PG&E	한국전력
시가총액 ($bil)		182.36	60.34	99.67	68.90	47.09	52.82	142.73	34.76	14.23
PBR (배)	2025A	2.96	2.11	1.85	2.10	1.57	2.67	10.48	0.87	0.38
	2026F	2.59	1.78	1.81	2.01	1.53	2.63	9.84	0.81	0.37
	2027F	2.35	1.70	1.70	1.83	1.45	2.40	8.84	0.74	0.34
	2028F	2.16	1.60	1.60	1.67	1.38	2.18	8.05	0.67	0.30
ROE (%)	2025A	13.06	10.95	9.82	12.31	9.94	10.99	42.90	8.71	19.40
	2026F	12.17	8.08	9.65	10.83	9.66	10.79	50.77	10.53	8.59
	2027F	12.14	8.57	9.74	10.81	9.68	11.06	40.83	10.59	10.16
	2028F	12.20	8.68	9.88	10.96	9.74	11.14	34.24	10.52	12.61
PER (배)	2025A	27.32	16.88	18.72	19.43	15.84	22.83	26.60	11.41	3.55
	2026F	21.57	19.05	19.00	19.59	15.91	25.07	21.12	7.92	4.47
	2027F	19.85	17.97	17.82	18.31	15.04	21.60	22.45	7.26	3.43
	2028F	18.29	16.81	16.65	16.70	14.04	19.01	23.65	6.69	2.48
EV/EBITDA (배)	2025A	18.06	15.63	11.39	11.78	10.29	12.86	15.49	9.32	5.95
	2026F	17.10	14.64	11.80	12.69	10.37	13.49	12.47	9.12	6.71
	2027F	14.85	12.72	11.01	11.44	9.63	11.56	12.99	8.29	6.08
	2028F	12.99	11.60	10.22	10.09	8.94	9.98	13.56	7.61	5.55
OPM (%)	2025A	30.21	26.74	26.76	24.31	21.23	24.73	52.17	19.05	13.85
	2026F	33.89	29.63	28.12	25.33	21.59	26.16	60.28	23.77	8.46
	2027F	36.06	32.13	29.15	27.00	22.85	29.45	59.19	25.80	10.48
	2028F	37.05	33.38	30.34	28.48	23.90	31.89	57.28	27.27	12.60
매출액 ($bil)	2025A	27.41	16.51	32.24	21.88	24.26	12.95	13.42	24.94	68.57
	2026F	31.03	18.46	33.68	23.73	25.58	13.97	17.44	26.09	72.11
	2027F	34.06	19.60	35.33	25.15	26.17	15.25	17.01	27.03	72.93
	2028F	38.14	20.76	37.00	27.14	27.09	16.81	16.82	28.01	74.18
영업이익 ($bil)	2025A	8.28	4.41	8.63	5.32	5.15	3.20	7.00	4.75	9.49
	2026F	10.52	5.47	9.47	6.01	5.52	3.65	10.52	6.20	6.10
	2027F	12.28	6.30	10.30	6.79	5.98	4.49	10.07	6.97	7.64
	2028F	14.13	6.93	11.23	7.73	6.47	5.36	9.64	7.64	9.35
당기순이익 ($bil)	2025A	6.84	3.00	4.97	3.58	2.77	1.77	4.33	2.70	6.01
	2026F	8.37	3.20	5.25	3.58	2.95	2.07	6.65	3.67	3.19
	2027F	9.20	3.50	5.68	3.95	3.18	2.48	6.37	4.04	4.15
	2028F	10.24	3.82	6.20	4.49	3.47	2.88	6.04	4.45	5.76

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

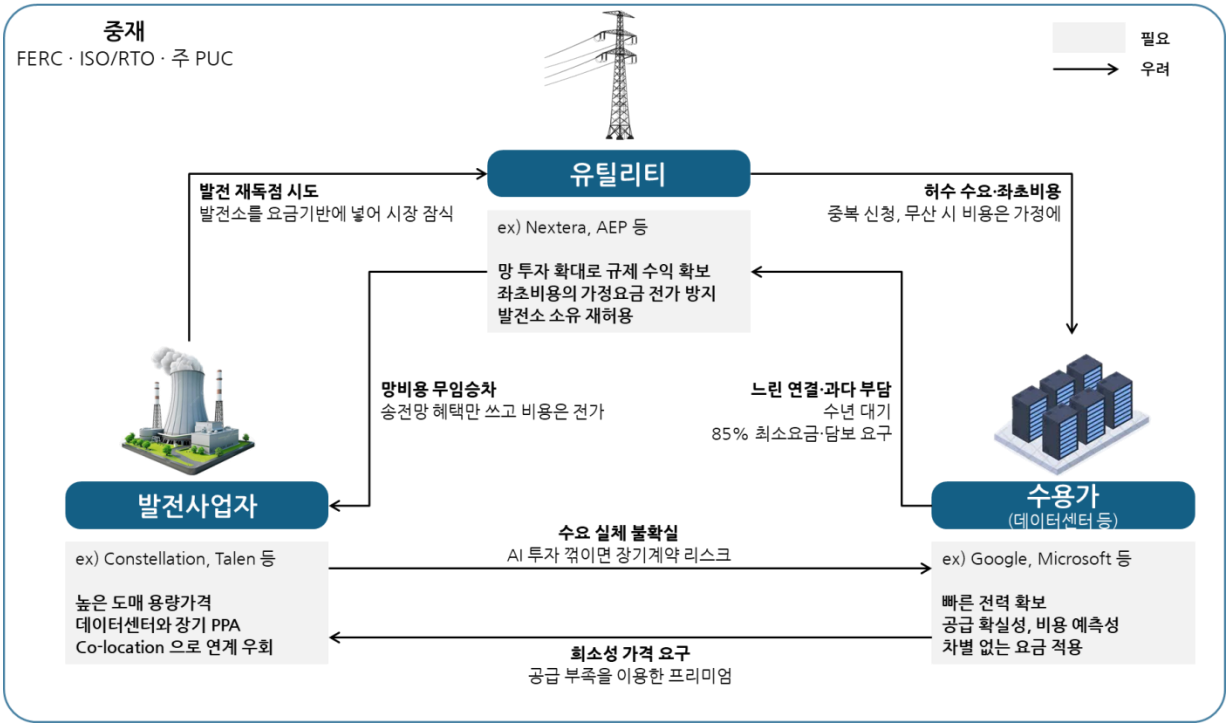
주) 모두 Bloomberg 컨센서스 기준

전력공급의 조건

연구 목적: 넘치는 수요를 실제 공급으로 잇는 조건 확인

이번 연구는 넘치는 수요가 실제 공급으로 이어지려면 어떤 조건이 갖춰져야 하는지 확인하는 것을 목적으로 한다. AI 데이터센터와 반도체 공장이 늘면서 전력수요가 빠르게 커지고 있다. 하지만 수요가 늘었다고 해서 발전소와 송전망이 바로 지어지지는 않는다. 전기를 쓰려는 쪽(수용가), 전기를 만드는 쪽(발전사업자), 전기를 실어 나르는 망을 가진 쪽(유틸리티)이 모두 움직여야 공급이 실제로 늘어난다. **인프라 구축이 가장 활발한 미국과 이를 앞둔 한국의 전력시장을 비교해, 전력 공급을 위한 조건이 각 시장에서 어디까지 갖춰졌는지 짚고 이에 기반해 전력기기와 유틸리티 업체의 투자 판단을 내렸다.**

그림3 미국 전력시장 플레이어들의 삼각관계(각자의 필요사항과 상호간 우려사항)



자료: DS투자증권 리서치센터

미국: 전력공급 조건의 마지막 퍼즐 완성 중

불확실한 수요/공급이 만드는 간극의 확대

수요 불확실성의 확대

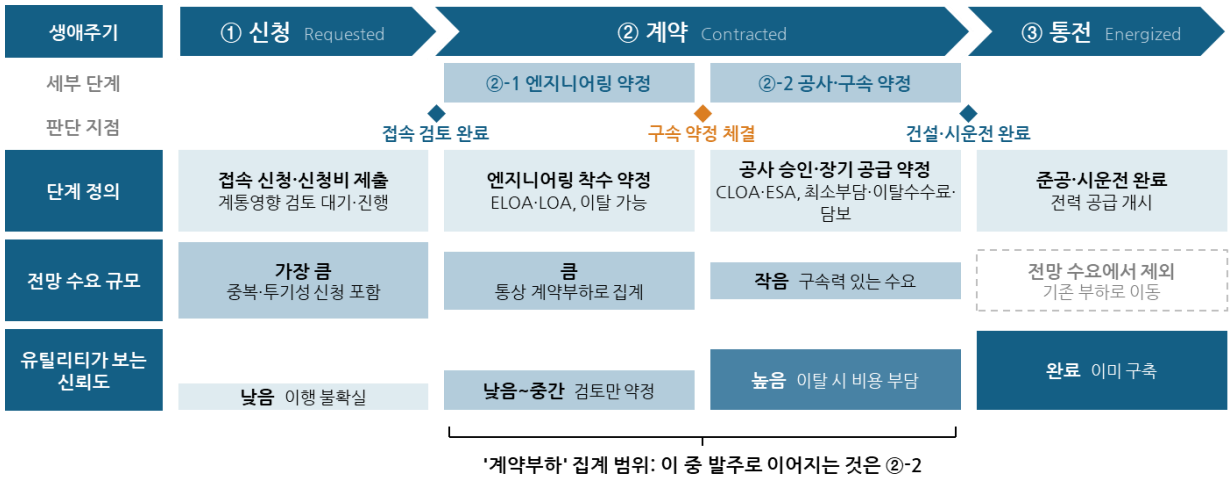
데이터센터의 계단식 접속 수요가 수요 신호의 신뢰도를 낮춤

미국 전역대상 전력인프라의 수요 불확실성이 확대되고 있다. 늘어나는 데이터센터의 접속신청이 수요신호의 신뢰도 간극을 확대시키고 있기 때문이다. 전력수요는 일반적으로 경제성장률과 연동된다. 수요자원의 관리를 위해서 데이터센터의 접속수요에 집중해야 하는 이유는 이들의 수요 증분이 예측 가능한 일반적인 선형 수준을 띠지 않고 프로젝트성의 계단식 형태를 띠기 때문이다.

유틸리티는 수요를 신청·계약·통전 생애주기로 관리

유틸리티 업체들은 전력 수요를 '접속을 요청한 개별 프로젝트들의 생애주기'로 관리한다. **신청**(접속 신청만), **계약**(접속에 대한 계약 완료), **통전**(접속 후 전력공급 완료)의 생애주기로 움직이는 수요 프로젝트들의 신뢰도는 생애주기의 앞 단인 신청에 가까울수록 낮고, 주기의 뒷 단인 통전에 가까울수록 높다.

그림4 유틸리티 업체들이 수요를 구분하는 프로세스



자료: DS투자증권 리서치센터

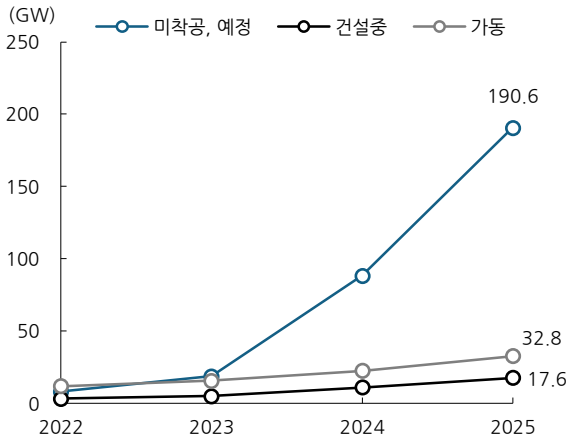
데이터센터 신뢰성 스프레드 22~25년 연평균 226% 확대

신청 후 미착공 상태거나 착공이 예정된 프로젝트의 규모에서 건설중인 프로젝트의 규모를 빼면 신규 전력수요에 대한 신뢰성 스프레드를 구할 수 있다. 스프레드가 좁을수록 망투자를 집행하는 유틸리티 업체들이 수요를 신뢰할 수 있고 스프레드가 넓을수록 수요에 대한 신뢰도는 떨어진다. 데이터센터 투자가 확대되기 시작하기 이전인 2022년부터 가장 최근 수요자원 확정치인 2025년까지 데이터센터 수요의 신뢰성 스프레드는 연평균 226% 규모로 확대됐다. 미착공, 예정 상태로 대기열에 들어오는 수요 자원의 속도에 비해 건설중인 자원들의 성장률이 지나치게 낮았기 때문이다.

ERCOT 대기열 39→137GW, 통전 승인은 4→7GW에 그침

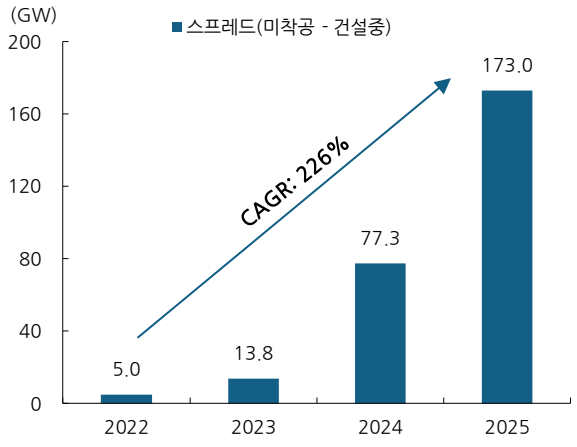
전력수요가 쏠리는 특정권역에서는 해당현상이 더 심화된다. 텍사스는 미국 리쇼어링의 중심지인데 이를 관할하는 전력공사인 ERCOT의 접속 대기열 상승률에 비해 실제 통전승인이 나는 프로젝트의 규모는 처참한 수준이다. 23년 12월 관측 기준 39GW 수준이었던 접속 대기열의 규모는 25년 4월 관측 기준 137GW 수준으로 상승했는데 실제 통전 승인이 난 규모는 동기간 4GW에서 7GW 수준이었다. 수요자원이 시장에 주는 신뢰성이 낮은 상태기 때문에 NERC 등 가장 공신력 있는 기관에서 발표하는 여름철 피크 수요의 전망치도 실제 유틸리티 업체들 입장에서는 보수적인 수준에서 판단할 수밖에 없다.

그림5 프로젝트의 생애주기 별 데이터센터 수요 규모 추이



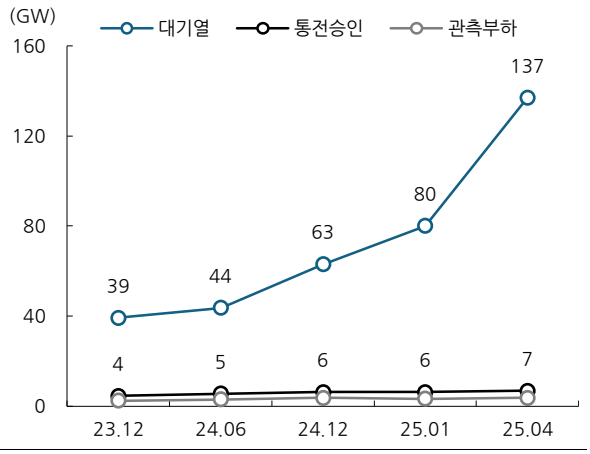
자료: DC Byte, DS투자증권 리서치센터

그림6 데이터센터 수요의 신뢰성 스프레드 확대 중



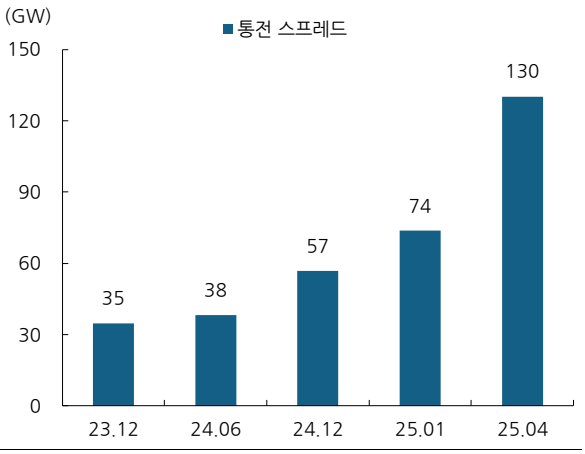
자료: DC Byte, DS투자증권 리서치센터

그림7 ERCOT 관할(텍사스) 내 프로젝트 생애주기별 부하 추이



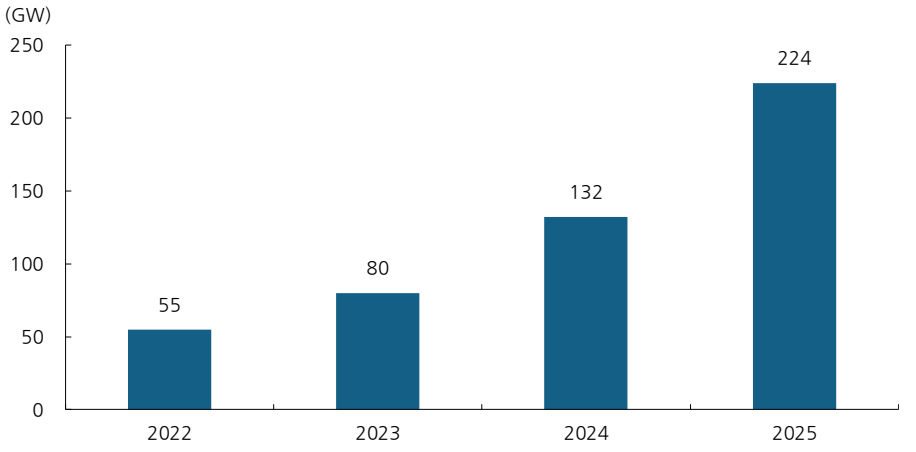
자료: ERCOT, DS투자증권 리서치센터

그림8 ERCOT 수요자원의 신뢰성 스프레드 추이



자료: ERCOT, DS투자증권 리서치센터

그림9 NERC 여름철 피크 수요 증분 전망 추이



자료: NERC, DS투자증권 리서치센터

공급자원의 전환속도도 보수적

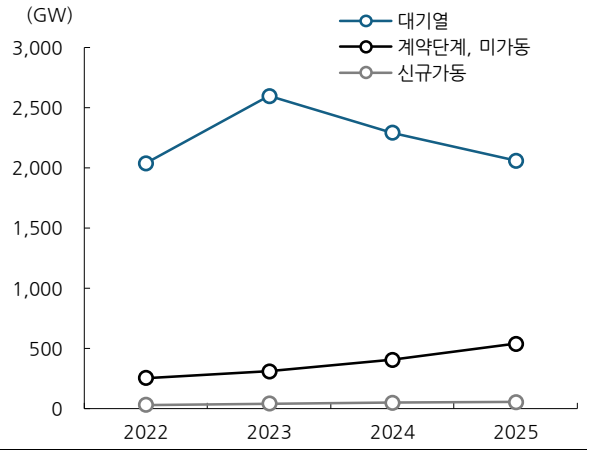
발전원 대기열 2,061GW 중 계약·미가동 26%, 연간 처리율 2.8%

공급자원 프로젝트들도 상황은 마찬가지다. 2025년 기준 발전원 대기열 신청용량은 2,061GW(발전 1,312GW, 저장 749GW)인데 반해 계약단계에 있거나 체결 후 미가동 상태에 있는 용량은 약 540GW로 신청 용량의 26%에 불과하다. 실제 상업운전으로 이어진 준공용량은 57.7GW로 연간처리율은 2.8%에 불과하다.

신청~상업운전 중앙값 05년 24개월→25년 61개월

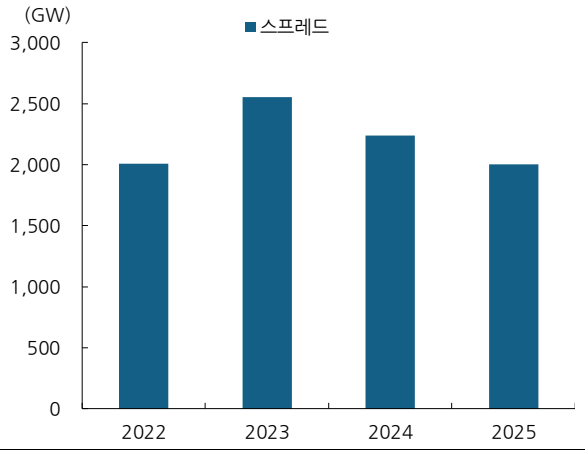
낮은 전환율만큼 문제되는 상황이 전환속도가 느려지고 있다는 점인데 프로젝트 신청부터 완공까지 소요되는 기간의 중앙값은 2005년 24개월에서 2015년 36개월, 2024년 55개월, 2025년 61개월로 지수함수 그래프를 그리며 상승 중이다.

그림10 발전원 접속 대기열 단계별 용량 추이



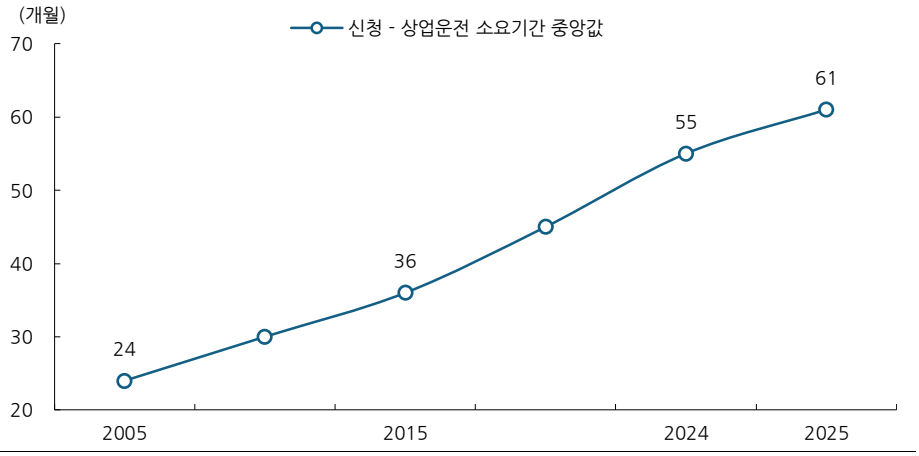
자료: LBNL, DS투자증권 리서치센터

그림11 공급자원의 대기열 - 신규 가동간 스프레드



자료: LBNL, DS투자증권 리서치센터

그림12 신청 - 상업운전까지의 소요기간 중앙값 추이



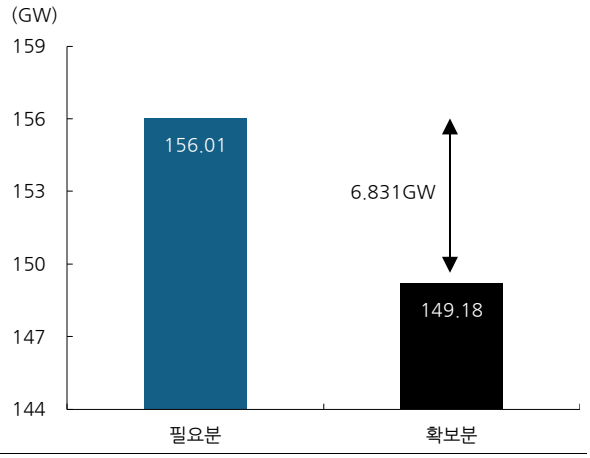
자료: LBNL, DS투자증권 리서치센터

PJM 28/29 용량경매 예비율 14.7%로 미달, 신규 공급 낙찰도 감소

공급자원의 신뢰도가 떨어지고 있는 상황은 권역별 사례에서 더 잘 드러나는데 26년 7월 발표된 PJM의 용량 경매 시장의 미달이 대표적인 사례다.

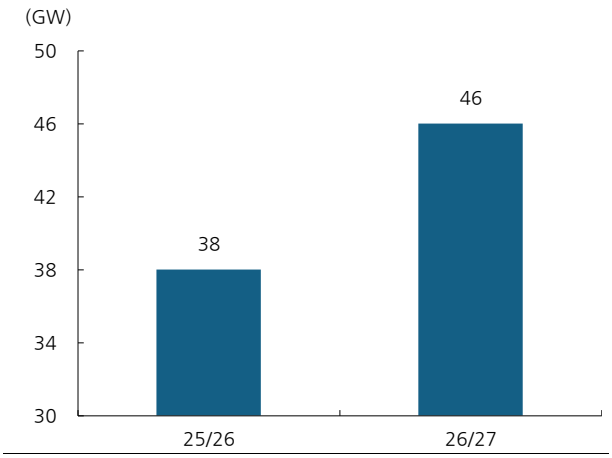
PJM은 **28/29년도분 예측 전력수요의 공급량을 예비율 20% 수준에서 확보하려 했으나 용량시장을 통한 조달 결과 최종 예비율은 14.7% 수준에** 그쳤다(총 필요 공급능력 약 156GW 수준에서 실제 확보 분은 약 149GW). 낙찰가격이 용량시장 가격 상한선인 MW당 $325 수준이었음에도 불구하고 **필요 공급량 대비 7GW 수준의 미달**을 기록했는데, 지난 26/27년도분 용량시장에서의 미달에 이은 연속적 기록이다. 이에 더해 기 **낙찰 물량들의 승인 후 미건설 자원도 지속적으로 증가하고 있으며 신규 발전/증설 낙찰량도 점진적으로 줄어들고 있어 공급 가시성은 점점 감소**하고 있다.

그림13 PJM 28/29 용량경매 6.831GW 미달



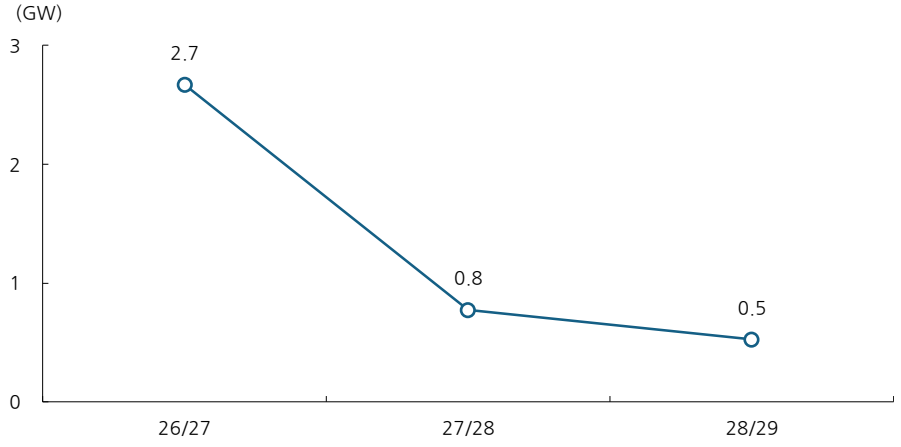
자료: PJM, DS투자증권 리서치센터

그림14 낙찰 후 미건설 자원 증가 추세



자료: PJM, DS투자증권 리서치센터

그림15 PJM 용량경매 신규발전 및 증설 용량 추이, 가격 상한선 도달과 용량 미달에도 지속 감소중



자료: PJM, DS투자증권 리서치센터
주) 신규발전용량과 증설용량의 합산 값

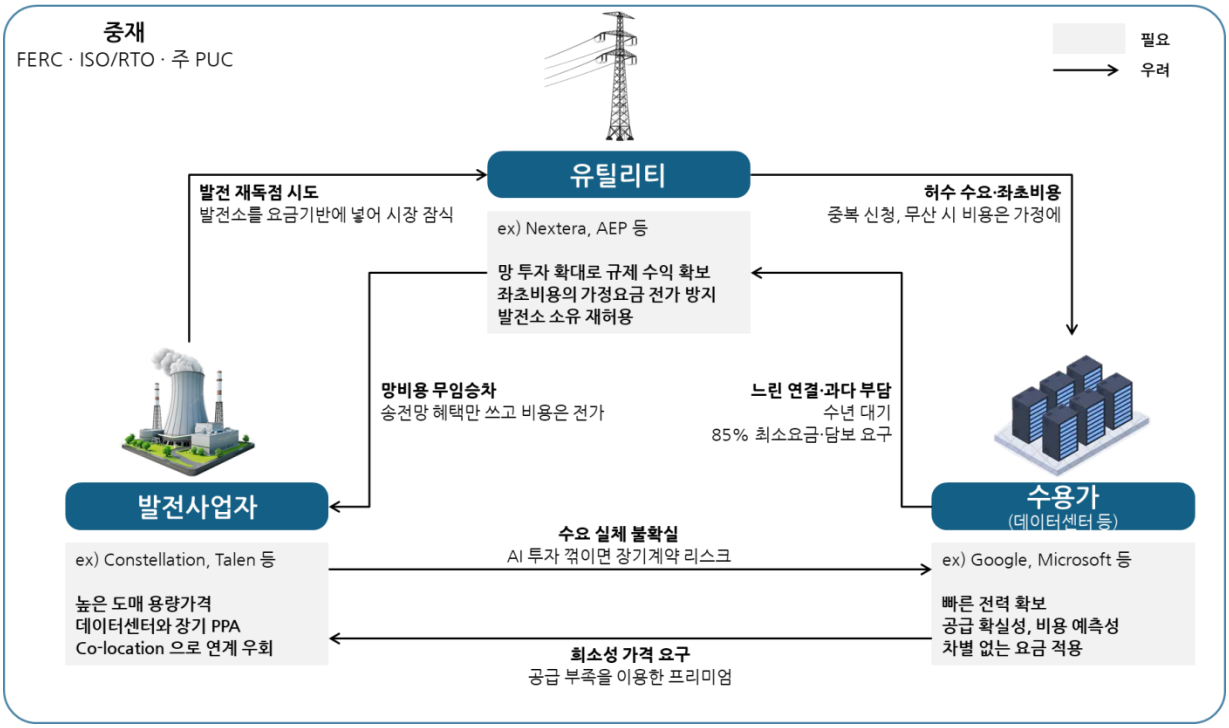
플레이어들의 상호불신으로 인한 교착상태가 원인

인프라 구축을 둔 눈치게임

수용가·발전사업자·유틸리티 3자간 위험회피가 교착의 원인

전력수요의 불확실성 확대와 발전원의 낮은 공급 전환속도의 **원인은 전력인프라 구축 게임에 참여하는 플레이어인 유틸리티, 발전사업자, 수용가(데이터센터)의 3자간 위험회피 구조**에 있다. 수용가(데이터센터)는 적기 통전시기를 신뢰할 수 없어 여러 권역에 중복신청을 하고 있으며 발전사업자는 후기 단계에서 부과되는 망 보강비로 인해 계약을 철회할 수 있고, 유틸리티는 수요 미실현 시 발생할 좌초자산과 소매요금 인상 저항을 우려해 선투자를 주저하는 성향을 보인다.

그림16 미국 전력시장 플레이어들의 삼각관계(각자의 필요사항과 상호간 우려사항)

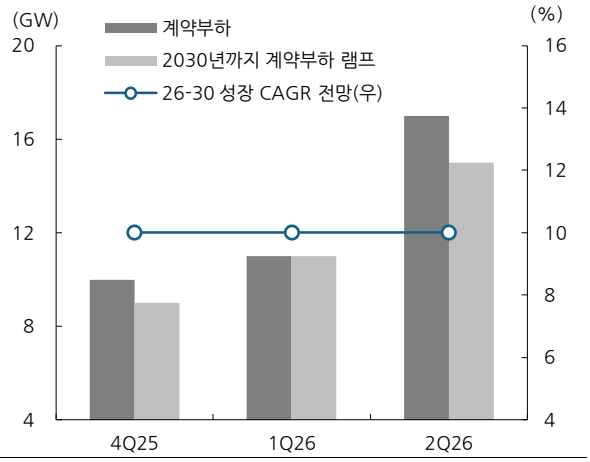


자료: DS투자증권 리서치센터

주요 유틸리티, 계약부하 늘어도 수요전망 상향 안 해

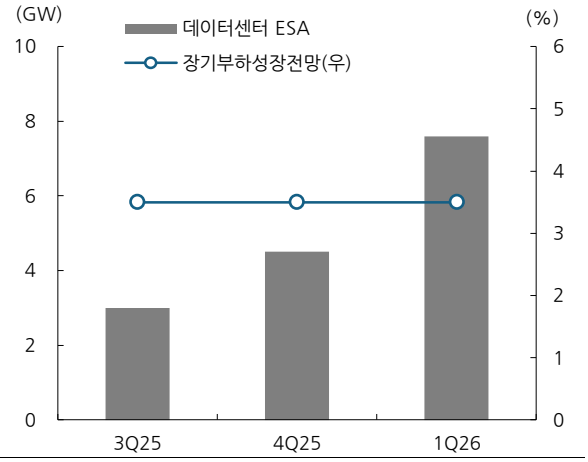
실제로 미국 유틸리티 업체들은 금융보증이 마무리된 관측 계약부하가 증가해도 그들의 수요전망에 쉽게 편입하지 않는다. Southern, Duke, AEP, Dominion은 과거 2개년에 걸쳐 계약부하의 유의적 증가를 관측했음에도 장기부하 성장전망이나 전력판매량 전망, 누적 배치 예정 물량 등을 분기별로 상향하지 않았다. **유틸리티업체들이 수요 접속신청에 대한 맹목적인 신뢰를 보내지 않는다는 증거다.**

그림17 Southern, 계약부하 증가에도 전력 판매 성장률 유지



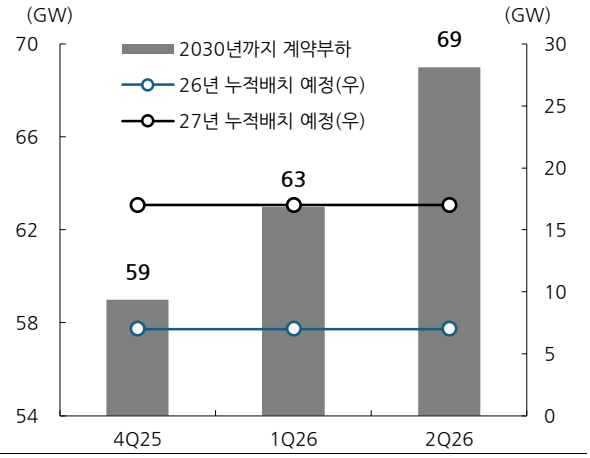
자료: Southern, DS투자증권 리서치센터

그림18 DUKE Energy, ESA 증가에도 부하성장전망 유지



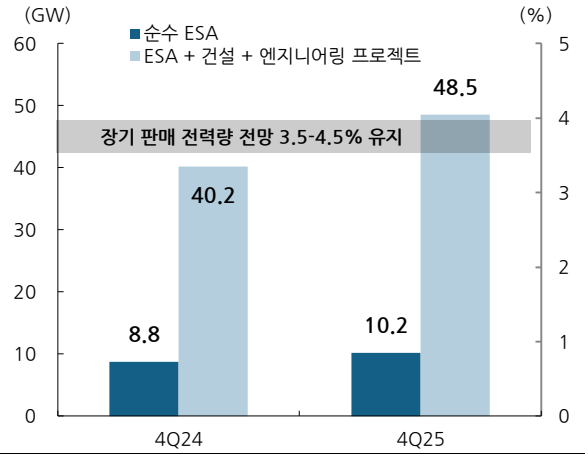
자료: DUKE, DS투자증권 리서치센터

그림19 AEP, 계약부하 증가에도 신규 전력 설비 배치 전망 유지



자료: AEP, DS투자증권 리서치센터

그림20 Dominion, ESA 프로젝트 증가에도 장기 성장률 유지



자료: Dominion, DS투자증권 리서치센터

발전사업자는 망 보강비를 심사 후반에야 통보받음

발전사업자 입장에서 유틸리티의 선투자 주저는 망 보강비의 청구가 접속 심사의 마지막 단계에 집중되는 문제로 나타난다. 미국에서 발전소의 계통 접속비는 대부분 심사 과정에서 해당 발전사업자에게 배정된다. 그런데 변전소 너머 기간망을 얼마나 보강해야 하는지는 심사 후반부에야 확정된다. **사업 초기에 예상하지 못한 비용을 마지막에 통보**받는 구조다.

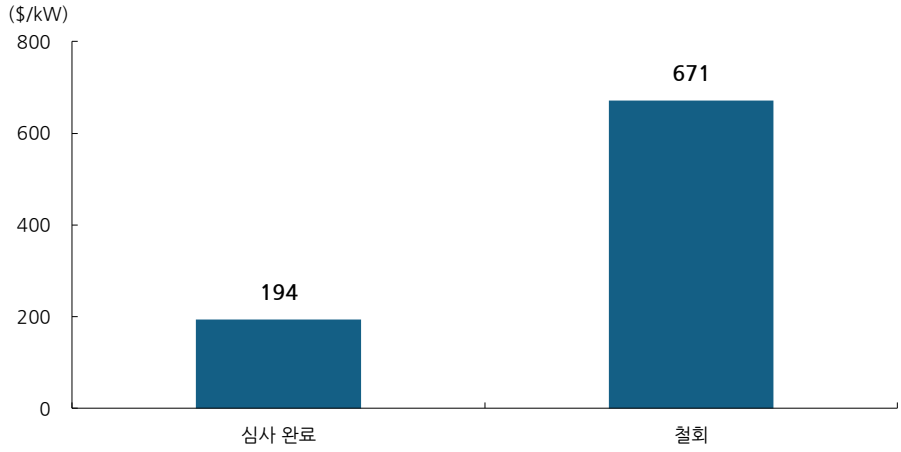
철회 프로젝트 접속비 kW당 671달러로 완료분의 3배, IA 후 철회율 40% 상회

LBNL에 따르면 2018~2024년 심사를 마친 프로젝트의 접속비는 kW당 194달러였다. 반면 철회한 프로젝트는 kW당 671달러로 3배를 웃돌았고, 그 차이의 대부분은 기간망 보강비였다. 이 때문에 계통연계계약을 체결한 뒤에도 철회율이 40%를 넘는다. 문제는 철회가 한 번에 끝나지 않는다는 점이다. **한 프로젝트가 빠지면 그 몫의 보강비가 같은 심사 그룹의 다른 프로젝트에 다시 배정**된다. 그러면 재심사가 이어지고 연쇄 철회가 일어나는 구조다.

공급 불확실성이 수용가의 권역 간 중복신청을 유발

공급 측의 불확실성은 수요 측으로 번진다. 어느 권역에서 언제 전력을 받을 수 있을지 확신할 수 없는 **수용가는 여러 유틸리티와 권역에 같은 프로젝트를 중복 신청할 수밖에 없다.** PJM과 ERCOT 등 전력수요가 몰리는 대부분의 권역이 겪고 있는 중복 대기열 문제는 이렇게 발생한다.

그림21 철회된 프로젝트들의 평균적인 망 보강비는 심사완료 프로젝트의 3배 이상을 기록



자료: LBNL, DS투자증권 리서치센터
주: 2018년에서 2024년 동안 심사를 진행한 프로젝트 대상

분산된 망 소유와 파편화된 승인주체

분산된 망 소유, 제도도 제각각

망 소유 분산으로 투자 승인권도 연방·주로 분할

3자간 위험회피구조가 수요와 공급의 불확실성을 더 심화시키는 이유는 미국의 전력시장 구조에 있다. 전국단위의 단일 유틸리티업체(한국전력)가 존재하는 한국과 달리 **미국은 여러 개의 민간 유틸리티 중심의 파편화된 소유구조**가 특징이다. 망 소유가 분산된 만큼 해당 유틸리티 업체들의 투자 집행을 위한 승인권한도 연방과 주 규제 기관에 분할돼있다.

그림22 미국 전력시장 규제 기관 구조도



자료: FERC, ISO/RTO, DS투자증권 리서치센터

3,000여 유틸리티, 7개 ISO/RTO마다 접속 절차 상이

미국은 약 3,000여개의 유틸리티 중 수백개의 민간 송전망 소유자(Transmission Owners: TO, Participating TO: PTO)가 송전탑과 변전소들을 분리해서 소유하고 있다. AEP, Dominion, Exelon, PG&E 등이 이에 해당한다. 이를 전국단위로 연결하는 급전과 광역계통 계획은 7개의 광역계통 운영자들(PJM, MISO, ERCOT, SPP, CAISO, NYISO, ISO-NE)이 위탁운영을 통해 담당하며 각 계통 운영자마다 신규 수용가의 정의와 접속절차가 상이하다.

표5 권역별 접속 프로세스 및 최신 패스트트랙 제도

권역	주	대규모 부하 기준	4단계 접속 절차		특징
PJM **(약 145GW)**	(전체) 델라웨어, 메릴랜드, 뉴저지, 오하이오, 펜실베이니아, 버지니아, 웨스트버지니아, 워싱턴 DC / (일부) 일리노이, 인디애나, 켄터키, 미시간, 노스캐롤라이나, 테네시	50 MW 이상 (69kV 초과 송전망 접속 기준)	1단계	개별 TO 접수. 수용가가 개별 유틸리티에 스터디 신청	**가장 심한 파편화.** 13개 주 유틸리티마다 심사 기준이 제각각. Dominion 하나에서만 7월에 3.8GW가 드롭되는 등 유틸리티-PJM 간 데이터 정합성 마찰 극심
			2단계	부하 등록 및 조정(50MW+ 의무 등록제 시행). 유틸리티가 PJM에 대규모 부하 조정 요청(LARs) 제출	
			3단계	RTLP 계통 반영. PJM이 지역송전확장계획(RTEP)에 넣어 광역 망 보강 필요성 심사	
			4단계	계약 및 통전. 유틸리티와 CLOA 체결 → 시공 → ESA 체결 → 가압	
ERCOT **(약 90GW)**	텍사스	75 MW 이상 (단일 사이트 신규·증설 부하)	1단계	대규모 부하 연계 스터디(LLIS) 신청 및 텍사스 주법(SB 6)에 따라 10만 달러 신청비, 부지 확보 증명. 비상발전기 내역 제출 의무화	**신청 폭주와 엄격한 필터링.** 466GW 신청 중 스터디 미제출이 71%. SB 6 법안으로 10만 달러 수수료와 강제 출력차단 스위치 부착을 법제화하여 허수 직접 타격
			2단계	4대 기술 스터디. 정상상태(Steady-State), 단락전류, 동적 안정도, 전압 안정도 스터디 수행	
			3단계	스터디 결과를 ERCOT이 검토 후 승인. 분기별 안정성 평가 편입	
			4단계	가압 승인. 단기 신뢰도 요건 및 원격 강제 차단 장비 설치 확인 후 최종 통전 승인	
SPP **(약 60GW)**	(전체) 캔자스, 오클라호마, 네브래스카, 노스다코타, 사우스다코타 / (일부) 아칸소, 아이오와, 루이지애나, 미네소타, 미주리, 몬태나, 뉴멕시코, 텍사스(팬핸들), 와이오밍	50 MW 이상 (>69kV), 10 MW 이상 (≤ 69kV)	1단계	통합 접수. 송전 서비스, 부하 접속, 자체 발전원을 단일 창구로 묶어 접수	고영향 대규모 부하(HILL) 통합 프로세스 (FERC 승인 완료), 미국 내 가장 선진화된 표준 모델. FERC가 타 권역의 모범 사례로 직접 지목. 90일 심사와 조건부 선접속(CHILL)으로 병목 우회
			2단계	90일 이내 패스트트랙 스터디를 통한 계통영향 및 신뢰도 통합 평가 완료	
			3단계	CHILL 조건부 서비스 선택. 망 보강 전이라도 계통 위기 시 일시적 출력 차단을 수용하는 조건으로 초고속 접속을 허용하는 'CHILL(Conditional HILL)' 서비스 발효	
			4단계	망 보강 계약 및 통전. 필요 망 보강비 100% 부담 약정 후 접속	
MISO **(약 110GW)**	(전체) 아이오와, 미네소타, 위스콘신, 미시간, 인디애나, 아칸소, 루이지애나, 미시시피 / (일부) 일리노이, 미주리, 켄터키, 노스다코타, 사우스다코타, 몬태나, 텍사스, 캐나다 매니토바주	50 MW 이상	1단계	개별 TO 접수 및 신속 프로젝트 리뷰(EPR) 요청. 신청 후 MISO의 정규 망 계획(MTEP) 주기를 기다리지 않는 EPR 신청	기술적 계통 안정성 규제 최강화. 데이터센터가 계통 전압 흔들림에 일제히 꺼지는 현상을 막기 위한 설비 기준(BPM-032)과 5분 단위 부하 예측 제출 의무화
			2단계	LLWG 기술·운영 심사. BPM-032 개정을 통해 데이터센터의 전압·주파수 유지 능력, 5분·1시간 단위 단기 부하 예측치 의무 제출 검증	
			3단계	MTEP 편입 및 36개월 내 긴급 신뢰도 프로젝트로 지정을 통한 경쟁입찰 지연 면제 후 즉시 발주	
			4단계	단계적 가압. 램프업에 맞춘 단계적 용량 부여 및 통전	
CAISO (약 38GW)	캘리포니아	50 MW 이상 (ISO 제어 송전망 접속 기준)	1단계	PTO 접수 및 3대 유틸리티에 접수된 50MW+ 신청을 CAISO가 월 단위로 통합 검토	대규모 부하 개선안(LLE) 이사회 의결 (2026.10.22) PTO 간 일관성 확보. 유틸리티별 심사 기간 60~90일로 통일, 직결 부하의 망 무임승차 방지용 서브미터링 강제
			2단계	송전계획프로세스(TPP) 내에서 60~90일 이내에 접속 스터디 완료	
			3단계	망 보강 완공 전까지 유연 임시 부하 접속 적격 여부 판정 및 발전소 직결 보조서비스 계량기 설치 의무화	
			4단계	승인 및 가압. PTO 약관과 연동하여 비용 회수 약정 후 통전	

자료: 각 ISO/RTO, DS투자증권 리서치센터
주: 권역 아래 발전용량은 여름철 최대 피크 규모

인허가와 승인은 누가 하는가

연방(FERC)·주(PUC)·유틸리티 3중 승인 구조

연방전력법 201조는 전력망에 대한 승인 권한을 연방과 주로 분리시킨다. 대규모 수용가는 망 접속을 위해 서로 다른 3개의 승인주체를 모두 통과해야 한다.

주마다 존재하는 공익사업위원회(PUC: Public Utilities Commission)는 수용가가 부담하는 소매요금과 입지와 관련된 인허가를 담당한다. 개별 유틸리티 업체들은 해당 수용가가 접속했을 때 망에 미칠 영향을 스터디해 접속여부를 결정하며 주 경계를 넘는 광역 송전망 서비스와 도매시장의 규칙은 연방인 FERC(연방 에너지 규제 위원회)가 관할한다.

표6 미 전력시장 인허가 주체 및 관할영역

기관	구분	인허가 담당 내용
FERC	연방	도매 전력 요금·시장 규칙 승인 (ISO/RTO 규정 포함) 주(州) 간 송전 요금·송전 서비스 조건 승인 발전기의 송전망 연계 절차 승인 신뢰도 기준 승인 (NERC 제정) 수력발전 면허, 가스 파이프라인·LNG 시설 인허가
PUC	주	소매 전기요금·요금제 승인 (대형부하 요금제 포함) 유틸리티 투자비의 요금 회수 승인 발전소·송전선 건설 필요성·입지 인가 (CPCN) 유틸리티 자원계획(IRP) 승인 유틸리티 인수합병의 주 차원 승인
유틸리티	기업	수용가 계통 연결 검토·승인 (부하 연구, 전력공급계약) 배전망 연계 검토 (소규모 발전·태양광 등) 송전 소유자로서 발전기 연계 설비 연구 수행 대형부하 요금제 적용, 담보·최소요금 요구

자료: DS투자증권 리서치센터

승인주체의 파편화는 인허가 병목을 심화

절차마다 승인주체가 달라 인허가 자원이 추가 소모

일률적인 접속 신청이 아닌 절차마다 승인주체가 다른 구조에서는 인허가 프로세스에 필요한 물리적, 시간적 자원이 추가로 소모된다. 각 절차마다의 인허가 주체들 입장에서 전력의 구매계약과 지역유틸리티 공급계약, 계통의 수용능력, 신규설비의 입지와 건설허가, 비용을 부담할 고객의 확정이 서로 다른 판단대상이기 때문이다.

GW급 부하는 광역망·도매 가격에 영향, 이해관계자 증가

특히 **개별 접속 요청 건들의 단위가 수십 MW에서 수백 MW, GW 단위로 커지게 되며 단위 접속 건에 연관되는 인허가 주체가 많아진 것도 지연의 원인**이다. 예를 들어 5-10MW 단위의 공장의 접속에는 개별 유틸리티와 주 PUC의 스터디만으로 접속 승인이 가능했으나(주 자치권에 대한 연방의 존중) **GW 단위의 초대형 수용가(데이터센터)가 변전소(69-500kV)에 직접 붙을 때**는 이야기가 달라진다. **특정 유틸리티의 해당 수용가 접속 승인이 광역 송전망의 과부하를 유발**하고 과부하는 도매시장의 용량가격을 증가시킨다. **도매시장의 가격 변동은 접속을 요청한 주가 아닌 타 권역의 전기요금에도 영향을 미치니 이해관계자가 증가**하는 구조다.

FERC와 주 PUC 사이 규제 사각지대

반면 ISO/RTO들은 이를 통제할 프로토콜이 부재한 상황이라 교착상태가 길어진다. FERC(연방)는 소매 관할권(주 PUC 관할) 침해논란으로 개입을 주저하고 주 PUC는 해당 주의 유권자 요금 인상만 막으려 하기에 규제의 사각지대가 발생한다.

관할권 충돌로 RPPA 상원 패스트트랙 불발

각 인허가 주체의 관할권은 미국의 정책에서 매우 중요한 개념이다. 지난 9월 16일 하원에서 만장일치에 가까운 표결(417-3)로 통과된 데이터센터 발 망투자 비용 분담 법안의 패스트트랙 처리는 상원에서 최종 불발됐는데 불발의 이유 중 해당 내용이 FERC와 PUC가 관할하는 배타적인 영역이라는 의견이 있었다. 연방과 주 간 권한경계와 지역별 이해관계 충돌이 연방차원의 일괄 입법 병목으로 작용한 예시다.

표7 H.R. 9340: Ratepayer Protection Act(RPPA)

구분		내용
개요		공공유틸리티규제정책법(PURPA, 1978)을 개정. 대형 부하 고객에게 서비스하기 위한 설비 증설의 전체 증분 비용 회수에 관한 연방 기준 수립
목적		데이터센터 건설로 인한 요금 인상으로부터 소비자를 보호하는 동시에, 주 정부의 전력시장 규제 권한은 보존
구조	적용 대상	대규모 부하 고객(단일 부지 최대 전력수요 100MW 이상 비주거용 고객)
	비용 부담	주 규제기관과 비규제 유틸리티가 대형 부하 고객에게 발전·송전·배전 증설의 전체 증분 비용을 회수하는 기준의 채택을 법 발효 후 2년 이내 검토하도록 요구
	보증·이탈	계통 증설 전 대형 부하의 재정 보증 제공 및 공급계약 조기 종료 시 비용 회수 보장
타임라인	06월 18일	하원 발의·위원회 회부
	07월 21일	전체위원회 마크업(52-0 가결)
	07월 16일	상원 동반법안 발의
	09월 16일	하원 본회의 패스트트랙 통과(417-3 가결)
	09월 17일	상원 만장일치 기반 패스트트랙 추진
	09월 28일	상원 클로처 동의안(60표 이상 동의 필요) 제출
	09월 30일	클로처 부결(57-43) 및 철회
	11월 09일	상원 정규 회기, 본회의 예정
불발 이유		데이터센터 접속으로 인해 발생하는 비용 중, 전용 접속설비 투자금액의 100% 자부담은 동의 다만 공용망 보강에 들어가는 비용은 송전요금 상계장치의 후속 보완 필요 **해당 규칙에 대해 입법부의 판단이 아닌 FERC의 규칙을 통해 진행가능하다는 판단**

자료: Ratepayer Protection Act(2026), DS투자증권 리서치센터

FERC, PJM 부하등록제만 승인하고 강제차단은 기각

PJM(미국 동부)이 50MW 이상 대규모 부하등록제 및 강제 출력차단과 자체 신규 용량확보 안을 제출했으나 **FERC가 부분적으로 기각한 사례도 관할권에 대한 배타적 기조**를 잘 보여준다. 연방인 FERC는 부하등록제는 승인했으나 강제차단 및 용량 고정 조항은 기각했다. PJM 소속 주 PUC들의 소매관할권이 침해되고 각 주에 차별을 두는 것에 대한 근거도 부족했기 때문이다. 인허가 병목을 해소하기 위한 접속 프로세스 개선 및 일괄적 비용 분담 프로토콜 도입간 **최우선 고려사항은 위험 비용을 배분하는 '설계의 정교함'**이다.

표8 PJM 대규모 부하 3대 조치 및 FERC 심사 타임라인

날짜	주체	내용
2025-08-08	PJM	이사회는 대규모 부하를 빠르고 안정적으로 통합하되 공급력 부족을 야기하지 않을 방안을 마련하기 위한 CIFP(긴급 쟁점 신속절차) 착수. 12월 FERC 제출 목표
2025-10-23	DOE	FERC에 대규모 부하 접속 규칙제정 지시(RM26-4), 작업 정의 20MW 초과
2025-12-17	PJM	2027/28 BRA 상한가($333.44) 낙찰. 신뢰도 요건 대비 6.8GW 공급 부족 발전사·빅테크·유틸리티·주정부·소비자단체 간 이해관계 미충족. 1차 CIFP(12개 패키지) 부결
2026-01-16	PJM	[이사회 결정서] ① 50MW 대형부하 정의, ② 자기 용량 조달(BYONC) 권장, ③ 8월 이내 신속접속트랙(EIT) 구축
2026-07-14	PJM	2028/29 BRA 상한가($325) 낙찰. 신뢰도 요건 대비 6.8GW 공급 부족
2026-07-27	PJM	[이사회 서한] ① 대형부하 의무 등록부, ② 신규 발전 미동반 50MW 이상 신규 부하 최우선 차단(IRAS), ③ BYONC 의무, ④ 2029/30 경매(2026.12)부터 미확보 신규 대형 부하 용량을 수요 예측에서 제외·비확정 부하 분류
2026-08-13	PJM	IRAS·대형부하 의무 등록부·BYONC 자격 규칙·용량시장 처리 변경(ER26-3515)을 FERC에 제출
2026-10-08	PJM	신속접속트랙(EIT) 첫 3개 프로젝트(2,100MW 이상) 수용
2026-10-09	FERC	[승인] ① 50MW 대형부하 정의 및 대형부하 의무 등록부(10/12 발효) 승인 사유 : - 50MW는 가시성과 과잉포착 사이의 합리적 균형 - IRAS 시행과는 별개로 모든 대형 부하에 대한 가시성 제공 - 기존 FERC 승인 기밀규정을 따르고 집계 데이터만 공개하므로 기밀성 충족
		[기각] ② 신규 발전 미동반 50MW 이상 신규 부하 최우선 차단(IRAS) 기각 사유 : - Tariff 명문은 소매고객에 직접 의무 부과·차단 대상 지정·소매요금 설정. 이는 EPSA 판례상 FERC 권한 밖 - 부당한 차별. 소매고객 특성으로 LSE를 달리 취급할 상세 증거 부족
		③ 자기 용량 조달(BYONC) 의무 기각 사유 : - IRAS 의무의 토대이므로 분리 불가능한 하나의 패키지 - Tariff 성명과 조문 불일치, 부당한 차별 논리 동일 적용 - 계통 전체에 새 공급력 리스크 전가
		④ 2029/30부터 미확보 부하 용량시장 제외 기각 사유 : - IRAS 의무의 토대이므로 분리 불가능한 하나의 패키지
2026-10-12	PJM	대형부하 의무 등록부 발효
2026-11-18 (제출 기한)	PJM	IRAS·BYONC·New Large Load 문구 삭제, 50MW 정의만 반영한 컴플라이언스 제출

자료: PJM Board Letters, CIFP Materials & BRA Reports(2025-2026), DS투자증권 리서치센터

승인주체와 비용분담의 교통정리 진행 중

신속한 접속은 초당적 합의점

의회는 비용분담 원칙 확립, 규제기관은 표준계약 수립 중

교착상태의 해소 신호가 보인다. **연방 의회는** 비용분담의 대원칙인 수혜자와 원인자 부담범위를 정치적 아젠다로 확립하며 **협상기한에 대한 듀레이션을 제공**해주고 있고 실질적 집행 권한을 쥔 **FERC와 주 PUC 및 개별 유틸리티는** 부하 미실현 위험을 담보하는 **표준계약과 장기 송전망 구축에 드는 비용을 배분하는 규칙을 수립** 중이다.

RPPA 상원 불발 직후 BAAJA(S.5653) 발의

하원에서 초당적 지지로 가결된 전기요금 납부자 보호법(Ratepayer Protection Act, H.R. 9340)은 상원의 패스트트랙 가결이 불발(26.09.30)됐으나 동시에 상원에서는 초당적 미국 물가안정 및 일자리법(이하 BAAJA: Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026, S.5653)이 발의됐다. 목적은 1) 인허가 프로세스와 2) 송전망의 개혁을 통한 접속 지연 해소다.

표9 초당적 미국 물가안정 및 일자리법(BAAJA) 중 환경심사·인허가 개혁(Division A)

구분		내용
개요		Division A : 환경심사·인허가 개혁
목적		에너지 인프라 구축 및 개발 사업에 대한 환경 규제 완화 및 허가 절차 간소화
관할		환경 및 공공사업 위원회(EPW)
발의안	Title I	국가환경정책법(NEPA) 개정. 환경 검토 절차 단축. 결과 의무가 아닌 절차법 명시. '주요 연방행위' 정의 축소, 상세 환경영향평가 면제 대상 확대, 심사·신청완결성 판단 기한 설정, 소송 제기기한 150일, 하자 발견 시 허가 취소 대신 환송 우선, 프로그램 환경문서 유효기간 5년→10년 등
	Title II	수질오염방지법(CWA) 개정. 수질 관련 인허가 완화. 습지 및 수질 관련 연방 허가 적용 대상 확대, 주간 송전선·가스관은 직접 점오염원 배출만 심사하고 기한은 최대 9개월, 일반허가 기간 5→10년, 전력·통신선 등 선형 인프라에 전국 일반허가 적용 등
	Title III	멸종위기종법(ESA) 개정. 생물학적 의견에 대한 150일 제소기한 제한, 연방 기관의 ESA 제7조 협의 프로세스 및 검토 완료 기한 60일로 축소, 연방 기관의 ESA 7조 권한을 주 정부로 위임 등
	Title IV	프로젝트 확실성 확보. EA/EIS 불요 에너지 인허가에 1년 결정기한, 특정 유형 프로젝트 차별 대우에 대한 사법 구제를 통한 프로젝트 장기간 중단 방지. 발급된 인허가의 취소·정지 금지, 정부 패소 시 인허가 원상회복과 소송·지연비용 및 기투입 총사업비의 25~50% 배상
타임라인	09월 30일	발의
	11월 09일	상원 심의동의안 클로처 표결. 본회의 예정
불발 리스크		① 풍력·태양광 인허가 모라토리엄 해제 확정 이전 민주당 이탈 우려 ② 하원에서 Huffman(민주당)의 허가확정성·ESA 조항 반대, 강경 공화당의 재생에너지 우호 조항 반대 가능성 ③ 미국 중간선거 이후 하원 다수당 구조 변화, ④ 캘리포니아 부족 지도자들의 반발 등

자료: Bipartisan American Affordability and Jobs Act(2026), DS투자증권 리서치센터

표10 초당적 미국 물가안정 및 일자리법(BAAJA) 중 송전·접속 개혁 및 에너지 인허가(Division B)

구분		내용
개요		Division B : 송전·접속 개혁 및 에너지 인허가
목적		연방 송전 입지·계획·비용배분·접속에 대한 송전·계통 거버넌스 개선
관할		에너지 및 천연자원 위원회(ENR)
발의안	Title I	송전선로 확충. ① 입지 - FERC 백스톱 입지권한 확대, 230kV 이상 주간 송전선이 대상, 개발자는 지방정부· FERC에 동시 제안 가능, ② 비용 - 수혜자 부담 원칙, FERC가 지역·지역간 계획·비용배분 요금처리 수립 ③ 계획 - 장기 송전계획과 발전기 접속의 통합, FERC가 비용효율적 계통 증설을 요구하고 미이행 시 페널티 ④ 접속 - SPP의 간소화 큐 방식(접속·송전계획 통합, 고정가격 접속, 클러스터 참여·철회 수수료) 채택 의무화 ⑤ 데이터센터 - FERC에 컴퓨팅 부하 송전요금 개정 지시, 20MW 이상 데이터센터·고밀도 컴퓨팅 부하에 대한 별도 주 차원 보호 (RPPA의 100MW·'검토' 보다 강력)
	Title II	에너지 인허가 절차 개혁. 에너지·광업·산림 인허가 150일 제소기한 제한, 재생에너지 기한·CE, 지열·수력·해상 개혁(국립해양보호구역 통과 ROW, 해상송전 연방 조정계획)
	Title III	역사보존 절차 간소화. 국가사적보존법(NHPA) 106조 정의 축소, 단계별 기한, NEPA 일정과 정렬, 150일 제소기한
타임라인	2024년	에너지 허가 개혁법(EPRA) Manchin-Barrasso 좌초
	09월 30일	발의
	11월 09일	상원 심의동의안 클로처 표결. 본회의 예정
불발 리스크		① Division A와 리스크 동일, ② 많은 조항이 FERC·CEQ·내무부·EPA의 후속 규칙제정· 이행에 의존. 법 통과 후에도 실효까지 시차 존재

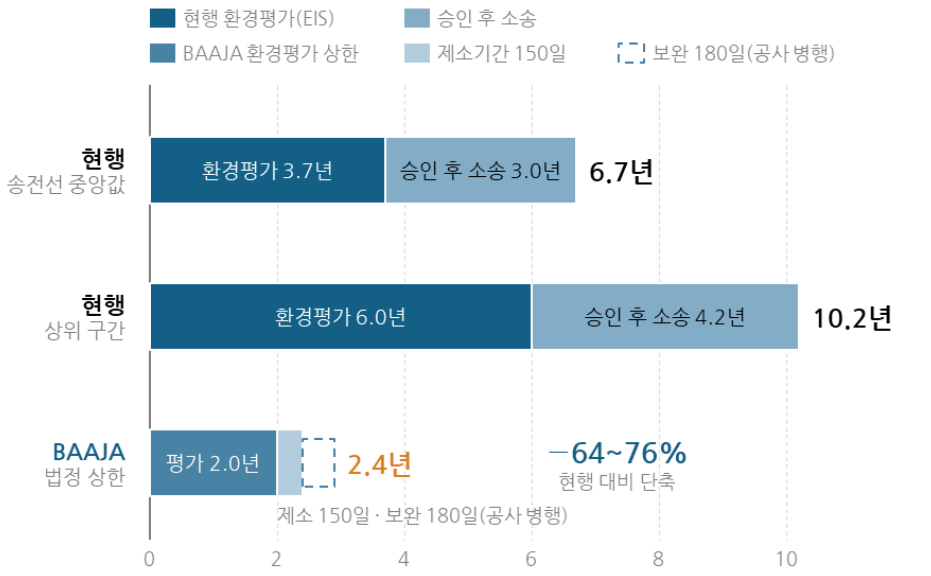
자료: Bipartisan American Affordability and Jobs Act(2026), DS투자증권 리서치센터

Division A: 제소기한 6년 →150일, 인허가 취소·무효화 제한

해당 법안은 두 축으로 구성된다. 1) Division A: 인허가 및 사법 심사 개혁과 2) Division B: 송전망 계획, 비용분담, 큐(대기열) 개혁이다.

인허가와 사법심사 개혁을 다루는 Division A는 1) **현행 6년인 소송제기 기한을 150일로 대폭 단축**시키는 것을 중심으로 인허가를 이유로 진행중인 프로젝트를 취소하는 것을 금지시킨다. 2) **이미 발급된 인허가는 행정부의 취소가 불가능하고 사업자가 취소에 대한 소를 제기해 승소할 경우 인허가가 원상회복되고, 소송·지연비용과 기투입 총사업비(개발·인허가·금융·설계·조달·시공)의 25~50%를 합산한 경제적 손해배상을 정부가 부담한다.** 마찬가지로 3) **법원의 인허가 취소 권한도 사라진다. 절차적 미비점(환경영향평가 등)을 이유로 취소 및 공사중단 명령은 불가능하며 서류보완 기간 180일만 부여할 수 있다.**

그림23 현행과 BAAJA 통과 후의 인허가 소송 기간 비교(예시)



자료: CEQ, BAAJA, DS투자증권 리서치센터

주: 송전선 중앙값은 송전 프로젝트 EIS의 중앙값 3.7년과 에너지프로젝트 승인 후 최종판결까지 중앙값 3년의 합산, 상위구간은 전체 프로젝트들의 상위 25% 프로젝트의 합

Division B: FERC 직권 입지 확대·수혜자 부담, 선거 후 통과 기대

Division B는 송전망의 비용분담과 지역계획 감시, 접속 큐를 개혁하는 축이다. **관할권에 대한 이슈로 적극개입이 어렵던 FERC의 광역 송전망 대상 직권 인허가를 확대**한다. 해당 과정에서 지켜져야 하는 원칙은 철저한 '수혜자 부담 원칙'이다. 편익이 미미한 고객에게는 소매 비용을 부과하지 않는다.

데이터센터 건설에 대한 지역사회 및 주민의 반대는 정치인들 입장에서 부담되는 사안이다. 중간선거를 마친 지금, 정치적 이벤트는 소멸됐고 적극적 집행에 따른 법안 통과 후의 시장 구조 변화를 기대하는 이유다.

연방(FERC)과 주(PUC) 규제기관 모두 규칙 수립 중

FERC는 접속·비용회수 규칙, 주 PUC는 수용가 재무 책임 구체화

실질적 집행 권한을 가진 규제기관에서도 교착상태의 해소 신호가 나타나고 있다. 연방 FERC는 대규모 부하의 접속 절차와 송전비용 회수 규칙을 정비하고, 주 PUC는 장기계약, 최소요금, 담보, 이탈금 등을 통해 수용가의 재무적 책임을 구체화하는 중이다. 앞장에서 교착상태의 원인은 유틸리티가 먼저 투자한 뒤 수용가가 입주하지 않거나 전력을 계획보다 적게 사용할 가능성이라 언급했다. 비용 부담을 명확히 하는 과정에서 상호 확약을 기다리던 투자 의사결정이 진전될 전망이다.

FERC 소명명령 206호 (26.6.18): 6개 ISO/RTO에 약관 소명 요구

연방 차원의 개선 출발점은 **FERC가 2026년 6월 18일 발령한 소명명령(Show Cause Order)206호다.** PJM, MISO, SPP, CAISO, NYISO, ISO-NE와 각 권역 송전망 소유자를 대상으로 **기존 송전약관이 대규모 부하의 접속과 비용 전가 위험을 적절히 다루고 있는지 설명하거나 개선방안을 제시하도록 요구**한 조치다. 접속심사 절차의 명확화, 망 보강비의 공개와 표준 비용회수 계약, 부하 감축 능력을 반영한 송전 서비스 등이 핵심 정비 대상으로 포함됐다. 지역별로 다른 규칙을 일시에 통일하기보다는 연방 규제기관이 공통 과제와 대응기한을 제시하고 각 권역이 구체적인 해법을 설계하는 방식을 제시했다.

표11 FERC의 소명명령(Show Cause Order)206호

구분		내용
개요		6개 ISO/RTO는 대형부하 연계 관련 현행 요금제가 정당하다는 것을 소명하거나, 개정안을 제출. 자발적인 205조 개정 신청을 권장
대상		대형부하 (단일 부지·50MW 이상·69kV 초과 연계, SPP는 69kV 이하 10MW 이상·기존 부하 증설 포함)
세부 항목	**요금제 소명 또는 개정**	① 신청·연구 절차 (상시 접수, 수수료·보증금, 부지·재무 요건, 60~90일 내 연구, 표준 계약서 등)
		② 비용 투명성·회수 (비용 공개, 표준 비용회수 계약서, 신용보강)
		③ co-location (계량, 정산, 용량 의무, 송전 서비스) (PJM 제외)
		④ 유연 대형부하 (임시·비확정 송전 서비스, 제어 기술 요건)
		⑤ 전기적 인접 부하 (발전기 인근 부하 처리 규칙) (SPP 제외)
	자원적정성 보고서	대형부하에 필요한 발전 용량 확보 방안
타임라인	6월 18일	FERC, 6개 ISO/RTO에 Show Cause Order 발령
	7월 20일	ISO/RTO별 자원적정성 보고서 제출
	8월 3일	6개 ISO/RTO 모두 90일 절차 보류 신청
	8월 14일	FERC, 6곳 모두 보류 승인. 소명 기한 11/16로 연장(SPP는 11/20), 이해관계자 의견 기한 12/16로 연장(SPP는 12/21)
	11월 16일	**PJM·MISO·CAISO·NYISO·ISO-NE 소명 또는 개정안 제출 마감**
	12월 16일	**이해관계자 의견 제출 마감**
	12월 16일 이후	FERC의 최종 판단 예정

자료: Federal Power Act, Section 206, DS투자증권 리서치센터

제출기한 PJM 등 11월 16일, SPP 11월 20일로 연장

Show Cause Order 206의 당초 소명기한은 8월 17일이었으나, 각 권역은 이해관계자 협의와 자발적 약관 개정안 마련을 위한 절차 유예를 요청한 상태다. PJM은 7월 28일 기존 발전소 직결 부하 개혁과의 연계 필요성을 근거로 90일 유예를 신청했고, FERC는 8월 14일 이를 승인했다. **현재 제출기한은 PJM 등 5개 권역이 11월 16일, SPP가 11월 20일로 조정된 상태**다. 특히 기한 내 연방전력법 제205조에 따른 약관 개정안을 제출하는 응답자는 별도 소명답변 의무가 유예되는 구조로, 기존 규칙의 정당성 논쟁을 실제 개정안 제출과 심사로 연결하는 절차다.

표12 권역별 소명명령(Show Cause Order)206호 대응 (1)

구분	PJM	MISO	SPP
사건번호	EL26-67	EL26-70	EL26-68
자원적정성 보고서 (7.20)	자원적정성 부족 구간이 있음을 인정 신속 연계 트랙(EIT) 등 기존 개혁 제시	현 시점 적정하나 추후 대형부하 증가 속도를 따라가기 위한 개혁안 필요	기존 체계(HILL·CHILLS 등)로 충분, 즉시 개편 불필요 주장 2026년 여름 모든 부하책임기관 기준 충족
대응 및 제안	별도 205조 신청(ER26-3515) (50MW 대형부하 정의, 대형부하 등록부, 임시 자원적정성 서비스(IRAS), 자기 용량 조달(BYONC))	FERC에 무송출 발전기 연계계약(ZGIA) 신청(26/08). 대형부하와 같은 변전소의 발전기를 90일 내 심사, 발전기 용량을 부하 이하로 제한 부하와 발전을 함께 연구하는 병행 연구 절차 개발	조건부 비확정 대형부하 서비스(CHILLS) 시행 (26/07). 먼저 연결하고 부족 시 감축 수용 가격반응형 유연부하 시장모델(PALS) 개발, 11월 신청 목표
개별 이슈	FERC가 정의·등록부만 승인, IRAS·BYONC는 기각 Exelon·FirstEnergy, 송전사업자, 소비자단체 재심 요청했으나 기각 (09/21). Constellation은 재심 요청에 반대 의견 제출	구글, Xcel, Ameren 등 지지 환경단체 시에라클럽·NRDC 등은 기존 고객 비용 전가, 기존 대기열 사업 대비 특혜를 우려	긍정적인 평가 결과. 자체 HILL 정의 채택
다음 일정	요금제 소명 제출 (11/16)	요금제 소명 제출 (11/16), ZGIA의 FERC 결정 대기 중	요금제 소명 제출 (11/20)

자료: PJM, MISO, SPP, DS투자증권 리서치센터

표13 권역별 소명명령(Show Cause Order)206호 대응 (2)

구분	CAISO	NYISO	ISO-NE
사건번호	EL26-71	EL26-69	EL26-72
자원적정성 보고서 (7.20)	2020년 이후 약 36GW 신규 설비 추가, 기준 대비 2.5GW 이상 여유 구조적 부족 없음	예비 평가상 2033년부터 주 전체 신뢰도 기준 위반 가능 뉴욕시는 2031년부터 부족 우려	공급 여유가 있음
대응 및 제안	이사회는 대형부하 연계안 승인 (50MW 기준, 유연 임시 연계 서비스 1종) (26/10) 매월 송전 검토 창구·시간별 예측·원격감시·원격 차단 의무	비구속 부하 연구 의무화 비확정 서비스의 입찰 상한 $200/MWh·자동 감축 50MW 이상은 NYISO, 10~50MW는 송전사업자 주도 co-location 상계 폐지, 총수요 기준 과금	205조 개정안 준비 (50MW 이상·60kV 초과 정의, 확정 서비스 받으려면 신규 용량 직접 확보, 비확정 부하는 가격 $250/MWh 초과 시 재급전, 신청비 5만·연구보증 15만 달러, 준비보증금 1만 달러/MW)
개별 이슈	PG&E의 20MW 기준 하향 요구 거부 비용 전가 규칙은 송전사업자 몫으로 남김. CPUC 등의 반대 요청 거부 마이크로소프트 등은 송전사업자가 60~90일 연구를 맞출 수 있을지 의문 제기 재심·명확화 요청 9.21 기각	비용회수 계약 형태를 두고 FERC는 3자 계약 선호, NYISO는 2자 계약 선호 당초 205조 신청 목표가 27/03으로 6곳 중 가장 늦었음	SPP CHILLS의 용량 직접 확보 방식 기존 고객 비용 전가 방지를 위해 대형부하를 용량 요구량에서 제외
다음 일정	요금제 소명 제출 (11/16)	요금제 소명 제출 (11/16), 연내 최종 신뢰도 평가 예정	205조 개정안 제출 (11/16), 27/06 시행 목표

자료: CAISO, NYISO, ISO-NE, DS투자증권 리서치센터

MISO·ISO-NE·CAISO, 비용회수 계약·약관 개정안 공개

각 권역의 규칙 정비는 이미 계약안과 약관 문구를 논의하는 단계까지 진전된 상태다. MISO는 10월 8일 표준 비용회수 계약의 추가 설계를 공개하고 최소 수익기여액과 금융보증, 송전 수익요구액 반영 방식 등을 협의 중이며, ISO-NE도 10월 회의 자료를 통해 비용회수 계약과 대규모 부하 심사·서비스 계약 개정안을 공개했다. CAISO는 10월 28일 이사회에서 대형 부하 접속 개선안을 승인하고 11월 16일까지 FERC에 제출할 계획이다. 계통 보강이 완료되기 전에도 감축 의무를 수용하는 부하의 접속을 허용하는 방안까지 포함하면서, 비용부담의 명확화와 접속 속도의 개선을 함께 추진하는 중이다.

표14 ERCOT : Batch Zero

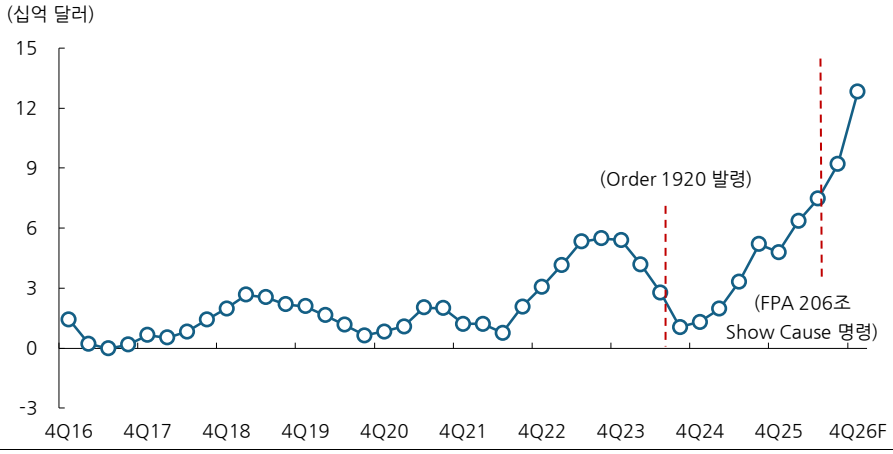
구분		내용
개요		대형 부하 접속 요청을 개별 심사하지 않고 일괄 심사· 가용 송전용량을 배분 · 보강 계획을 세우는 ERCOT 배치 스터디 체계의 1차 심사 그룹
대상		**단일 부지 피크 75MW 이상(SB 6 기본값)**
목적		지연·불확실성 축소 및 효율·투명·공정성 제고, 투기적 요청을 걸러내고 성숙한 프로젝트에 송전용량을 선배분
스터디 구조 변화	주체	[LLIS(기존)] 각 TSP가 순차적으로 개별 스터디 후 ERCOT 건별 검토 → **[Batch Zero] ERCOT 일괄 스터디**
	결과	[LLIS(기존)] 가능/보강 후 가능/불가 판정 → **[Batch Zero] Year 1~6 연도별 배분(Year 1 = 2028) 및 송전계획**
	재스터디	[LLIS(기존)] 인근 프로젝트가 바뀌면 반복 → **[Batch Zero] 배치 단위(Zero/One/Two…)로 1회**
타임라인	03월 04일	PGRR145(계획지침)·NPRR1325(프로토콜) 제출
	06월 02일	ERCOT 이사회 채택
	06월 18일	PUCT(텍사스 공익사업위원회) 승인 (승인 시점 438GW, 89%가 데이터센터)
	07월 10일	대규모 부하 연계 스터디(LLIS) 적격 스터디· 동적 모델 제출 마감 (예비 적격 약 205GW, 탈락 362건(스터디 없음 315건 + 모델 없음 47건))
	07월 24일	TSP/DSP(송전·배전사업자) 적격 패키지 (부하정보양식, 부지통제·설계·인허가 등) 제출 마감
	08월 03일	주지사가 모든 데이터센터에 대한 부하 감사를 지시, ERCOT은 당초 08/07 예정이었던 분류 미이행 선언 (FERC 관할의 다른 권역과 달리 주지사 한 사람만으로도 제도 중단 리스크 존재)
	08월 21일	ERCOT은 규제당국에 감사 완료 목표일(12/10) 통보, 당초 09/02 예정이었던 스터디는 27/04/09 이후로 밀릴 것으로 발표
	09월 03일	TSP/DSP에 조건부 분류 통보(약 300개 부하 포함), 검증 통과·모델 결함 치유·PUCT 예외 승인을 조건으로 3단계(Base Load/Studied Load/Excluded) 분류
	09월 09일	Batch Zero 대형부하 접속 검증 자료요청(RFI) 발부 착수 (10영업일 이내 제출 기한)
	09월 18일	TAC 16 25조 194항 채택(10/08 발효). 스터디 전 $100,000(스터디 수수료)+$50,000/MW(보증) 법제화
	09월 21일	**주지사가 TCEQ(환경품질위원회)에 데이터센터 관련 인허가 전면 중단 지시, 기존 ERCOT 계통접속 감사에서 환경허가까지 통제 범위 확대**
	10월 19일	TCEQ은 데이터센터 인프라 관련 모든 인허가 발급 중단 보고
	10월 21일	전자 신청 시스템 STEERS 중단, 데이터센터 관련 인허가 17건 이상 정지. 11월 중순 복구 예정
	12월 10일	ERCOT 감사·지역사회 영향 보고서 제출 목표. 75MW 이상 연산 부하 가압 동결 해제 여부 공지 예정. 에너지 자급, 독립 수원, 공적 인센티브 대비 재정 자립을 조건화
	2027년 04월 09일 이후	현 시점 스터디 일정 재설정 공지된 바 없음. 당초 2027년 가을 최종 송전이 계획되었으나 타임라인 지연된 상황
Batch One	06월 18일	당초 2027년 여름 신청 접수 개시 예정이었으나, 명시적 이연 발표
	09월 24일	별도 'Batch One+ 회의' 개최. Google이 유연 부하와 병설 발전 관련 NPRR 초안 제시. Batch Zero에서 다루지 않은 Netted Network, 분리 입지 BYOG 등 송전 보강 전 유연 부하를 더 붙이기 위함
	10월 28일	ERCOT이 CTP(종합송전계획)와 Batch One+ 통합 절차 설계 제시 (12개월 주기·20개월 소요의 연간 사이클, Year 2~6 배분, 75→50MW 기준 하향 가능성, Netted Network·분리 BYOG·PUN 배터리 포함 검토 등)
	현 시점	PGRR(계획지침)·NPRR(프로토콜)은 미제출 상황. Batch Zero 결과 없이 용량 배분을 할 수 없는 구조이므로 지연될 가능성
Batch Two	-	연간 사이클 2회차(Batch One +12개월). 공식 일정 없음

자료: ERCOT/PUCT filings and notices (2026.06-2026.09), TCEQ, DS투자증권 리서치센터
주: 텍사스 SB 6(2025)는 75MW 기준, 스터디 수수료, 차단 의무 등 대형 부하 규제 근거

Order 1920 이후 유틸리티 CAPEX 시차 두고 상승

FERC의 명령은 실질적 인프라 확충 진행속도에 큰 효과가 있다. 2024년 9월 발효한 Order 1920은 소속 ISO/RTO간의 장기송전계획에 대한 제출을 의무화한 명령이다. 당시 유틸리티 업체들 입장에서 권역을 넘나드는 장기 송전 계획은 투하자본을 확대시키지만 요금기저를 올릴 수 있을지 불확실했기에 CAPEX 확대 및 적극적 투자를 지양하는 기조가 지배적이었다. **24년 9월 FERC의 장기송전 계획수립 의무화 명령 이후 유틸리티 업체들의 CAPEX는 시차를 두고 상승**했다. 동기간 5개년 CAPEX 지출 계획 및 자금 조달 방법까지 공시하기 시작했을 정도로 FERC 및 연방차원에서의 정책변화는 자주 있는 이벤트가 아닌 만큼 시장에 미치는 파급력이 확실하다.

그림24 미국 유틸리티 업체들의 CAPEX 증분 추이



자료: SEC, DS투자증권 리서치센터

오하이오·버지니아, 대규모 부하 요금제로 최소청구·담보 도입

주 차원에서는 대규모 부하 전용 요금제(LLT: Large Load Tariff)와 개별 특별계약의 승인을 통해 비용회수 조건을 먼저 구체화하고 있다. 오하이오 PUCO는 2025년 7월 AEP Ohio의 데이터센터 전용 요금제를 승인하면서 신규 접속 모라토리엄의 조속한 해제를 지시했다. 최소 청구와 장기계약으로 설비의 저이용 위험을 통제한 뒤 접속을 재개하도록 한 사례다. 버지니아 SCC도 Dominion의 GS-5를 승인해 송/배전 계약수요의 85%, 발전 계약수요의 60%에 대한 최소 청구 기준을 마련했으며, 2027년부터 신규 대형 수용가의 장기 의무와 담보 조건을 강화할 예정이다.

미시간 PSC, DTE-Google 20년 특별계약 조건부 승인

최근에는 개별 빅테크와의 계약에서도 같은 방향의 진전이 이뤄지고 있다. 미시간주의 PUC인 MPSC는 2026년 10월 1일 DTE Electric과 Google의 전력공급, 청정전원 확보 특별계약을 조건부로 승인했다. 20년 계약, 계약수요의 80% 최소 청구, 최소 15년의 월 최소요금을 보전하는 해지금과 신용보강을 포함한 계약 구조다. 신규 부하의 비용을 기존 소비자에게 전가하지 않도록 책임 범위를 구체화한 사례다.

망 투자 불확실성 해소 전망

유틸리티의 불확실성 축소와 발주 전환 속도 가속화

비용회수 불확실성 해소로 신청→계약 전환 가속

규칙 정비에 따라 비용회수의 불확실성이 해소될 것으로 전망한다. 수용가의 취소, 지연, 축소에 대한 책임이 명확해질수록 유틸리티는 선행 투자의 근거를 확보할 수 있고, 발전사업자는 실제 수요와 공급계약의 신뢰도를 평가할 수 있다. 이로써 **신청 부하 가운데 사업성과 재무적 이행능력을 갖춘 프로젝트의 계약부하 전환이 빨라지고, 계약부하보다 훨씬 규모가 큰 신청부하의 가시성이 확보됨에 따라 장주기 전력기기를 발주하는 시장의 규모도 확대**될 전망이다.

높은 선수금 조건 수용은 발주 대상 수요의 신뢰성 방증

전력 인프라 구축에 필요한 기자재 발주는 프로젝트의 가시성이 확보된 단계에서 일어난다. 장납기의 발주를 받고 있는 전력기기 업체들의 수주 조건이 높은 선수금 및 제조 착수 이후 진행률 기준 현금흐름 등을 전제로 하고 있기 때문이다. **좌초자산화에 대한 우려가 높은 유틸리티 업체들이 물량계약에 해당 조건을 받아들인다는 점은 이들이 발주 대상으로 삼고 있는 수요시장은 이미 상당한 신뢰성을 확보**하고 있다는 방증이다.

그림25 계통접속 과정과 전력기기 발주 시점

	① 개발 착수	② 접속 신청	③ 접속 검토	④ 협약·보증	⑤ 건설·조달	⑥ 시운전·연결
개발자 수용가·발전원	부지·인허가 착수 초기 설계	접속 신청서 제출 신청비·부지권원	검토비용 납부 보완자료 제출	협약 체결 금융보증 제공 투자결정(FID)	자체 설비 시공 (수전·변전·발전)	시운전 상업운전·수전 개시
유틸리티 (AEP, Nextera 등)	비구속 사전문의 (대기열 밖)	◆ 판단 ① 완결성 심사 대기열 편입	◆ 판단 ② 계통영향 검토 보강범위·비용 산정	◆ 판단 ③ 협약·비용분담 보증 확인 → 확정	계통 보강공사 (송변전 설비)	검수 계통 연결
발주 ① 사업자 설비	–	발주 없음 (견적·용량 문의)	납기·견적 문의 (비구속)	★ 본발주 협약·FID 직후 변압기·GIS 등	제작·납품·설치 (발주 후 진행)	–
발주 ② 유틸리티 설비	–	–	프레임계약· 슬롯 예약 (예측 기반)	★ 본발주 협약·비용납부 후 변압기·차단기	납품·설치 (보강공사)	–
구속력 (신뢰도)	없음	낮음 (신청비)	중간 (검토비)	높음 (보증·협약)	매우 높음 (공사 착수)	완료

자료: DS투자증권 리서치센터 추정

주1: 판단 ①②③ = 유틸리티가 접속요청의 신뢰성을 가르는 지점 (서류·보증금 → 검토 통과 → 협약·금융보증)

주2: 일반적 접속대기열 구조의 개념도. 단계·순서·발주 시점은 제도와 기기 종류별 사례에 따라 일부 차이 존재

발주는 IA 체결 후 발생, LBNL 대기열로 전방시장 추정

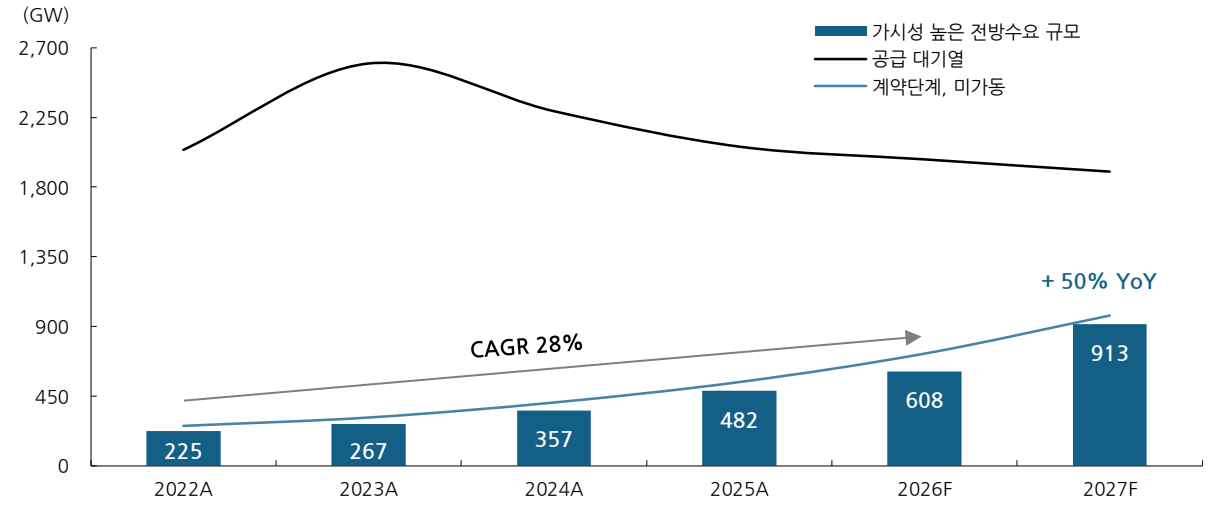
그래서 가시성이 높은 전방시장의 규모를 관측하고 예측하는 것이 필요하다. 앞 절에서 알아본 의회와 FERC 등 정책 변동이 망 투자의 불확실성을 해소함으로써 가시성 높은 전방시장의 규모가 확장될 수 있기 때문이다.

전력 인프라 발주는 접속 신청 단계가 아니라 계통 연계계약(IA)을 체결한 뒤에 일어난다. 연계계약은 사업자가 부담할 망 보강비와 접속일정을 확약하고 이 계약이 끝나야 변압기, 변전설비, 차단기 등 장납기 기자재의 사양과 물량이 정해지기 때문이다. 이 점에 착안해 LBNL의 발전원 접속 대기열 데이터상 **계통접속 신청, 계약단계-미가동, 신규가동**의 규모를 활용하면 접속대기열의 개선 절차가 발주 가능 전방시장을 확장시키는 정도를 추정해 볼 수 있다.

전방수요 = 계약·미가동 – 신규가동, 27년 +50% 전망

그림 26의 2025년까지 **'가시성 높은 전방수요 규모'**는 **'계약단계-미가동 물량'**에서 당해의 '신규가동 물량'을 제외한 값이다. 계약단계-미가동 물량 전체가 계통연계계약(IA)을 맺은 상태는 아니기에 보수적인 수준에서 신규가동 물량을 제외한 값을 기자재 발주의 전방시장으로 설정했다. 전체 공급 대기열 규모는 2023년 피크 이후 점진적 하향 안정화 추세에 접어드는데 이는 ISO/RTO간 중복 신청을 제거해 공급 대기열을 개선하는 절차적 혁신을 반영했기 때문이다. **그럼에도 BAAJA와 같은 인허가 절차 축소 법안, Ratepayer Protection Act와 같은 비용 분담 교통정리 법안들이 통과되는 정책기조는 계약단계의 물량 중 계통연계 계약(IA) 전환 속도를 빠르게 만든다.** 때문에 법안의 통과가 완료됐을 것으로 전망하는 2027년의 가시성 높은 전방수요 규모는 2022년부터 2026년까지 4개년 연평균 성장률인 28%를 22%p 상회하는 50% 성장률을 보일 것으로 전망한다.

그림26 불확실성 해소로 실질적인 전력망 투자대상인 전방시장 확장 전망



자료: LBNL, DS투자증권 리서치센터 추정

발주 여력인 유틸리티 CAPEX는 지속 확대 중

북미 유틸리티 5개년 CAPEX 계획 약 20% 상향

북미 유틸리티 업체들의 CAPEX 확대도 연일 가속화되고 있다. 2026년 회계기간이 마무리에 접어듦에 따라 지출 기간의 확대와 추가 투하자본에 대한 가이던스 상향이 동시에 이뤄지고 있다. 이번 5개년 CAPEX 전망치에는 최대 2031년까지 신규 계획이 포함됐으며 전반적인 총액기준 CAPEX 증분은 기존 계획대비 약 20% 수준이다.

표15 북미 유틸리티 업체들 5개년 CAPEX 지출계획 상향

업체	발표일	직전 계획 ($bil/기간)	신규 계획 ($bil/기간)	총액 증가 ($bil, %)	주요 투자 방향
AEP	2026.10.28	78.0 / 2026~2030	100.0 / 2027~2031	**+22.0, +28.2%**	송전 37, 발전 36, 배전 22. 계약 기반 신규부하 84GW 대응.
Xcel Energy	2026.10.29	60.0 / 2026~2030	70.0 / 2027~2031	**+10.0, +16.7%**	재생에너지 21.4, 송전 18.6, 배전 13.7, 기타 발전 9.2. 추가 대형부하 대응 기회는 기본계획 외 범위.
WEC Energy	2026.10.29	37.5 / 2026~2030	47.5 / 2027~2031	**+10.0, +26.7%**	위스콘신 대형고객 대응 발전·송전 확대. 규제 유틸리티 42.2와 ATC 송전 지분 해당 투자 5.3 포함.
Duke Energy	2026.02.10	87.0 / 2025~2029	103.0 / 2026~2030	**+16.0, +18.4%**	신규 발전·데이터센터 수요·송배전 현대화·복원력 투자.
Dominion Energy	2026.02.23	50.1 / 2025~2029	64.7 / 2026~2030	**+14.6, +29.1%**	Virginia 수요 증가 대응 송배전·가스발전·원전 수명 연장·재생에너지. CVOW 파트너 지분 반영 기준.
Sempra	2026.02.26	55.5 / 2025~2029	64.9 / 2026~2030	**+9.4, +16.9%**	Oncor 중심 Texas 송배전 투자 확대. 경제지분 기준 투자계획으로 GAAP 연결 CAPEX와 별도.
FirstEnergy	2026.02.17	28.0 / 2025~2029	36.0 / 2026~2030	**+8.0, +28.6%**	Energize365 확대, 송전 투자 19 이상. 송배전 교체·현대화·신뢰도 개선 중심.
DTE Energy	2025.10.30	30.0 / 2025~2029	36.5 / 2026~2030	**+6.5, +21.7%**	전력부문 24→30, 가스 4→4.5. 데이터센터·저장장치·발전 전환·배전 신뢰도 투자.
Ameren	2026.02.11	26.3 / 2025~2029	31.8 / 2026~2030	**+5.5, +20.9%**	Missouri 발전 투자·노후 전력망 개선·지역 송전 확대. 신규 연도 편입과 사업비·집행 시점 변경 포함.
Southern Company	2026.02.19	76.0 / 2025~2029	81.0 / 2026~2030	**+5.0, +6.6%**	성장 관련 투자 약 42 중 발전 21·송배전 17. 전력·가스 규제사업 중심.
CMS Energy	2026.02.05	20.0 / 2025~2029	24.0 / 2026~2030	**+4.0, +20.0%**	발전 투자 +2.5·배전 신뢰도 +1.2 중심. 3Q26에서도 24.0 유지, 대형 데이터센터 추가 투자는 미포함.
PPL	2026.02.20	20.0 / 2025~2028	23.0 / 2026~2029	**+3.0, +15.0%**	송전 +2.0·배전 +0.8 중심. 중복 연도에서도 2027년 +0.5·2028년 +1.1의 증액 확인.
Eversource	2026.02.12	24.2 / 2025~2029	26.5 / 2026~2030	**+2.3, +9.5%**	전력·가스 배전 중심. 회사가 별도로 동일 2025~2029년 기준 +1.5의 증액도 제시. 두 계획 모두 수도사업 제외.
PSEG 규제 부문	2026.02.26	21~24 / 2025~2029	22.5~25.5 / 2026~2030	**범위 양 끝 +1.5**	New Jersey 송배전·가스관 현대화·에너지효율 투자. 신규 계획 중간값 기준 +6.7%.

자료: DS투자증권 리서치센터

한국: 전력시장 구조 변화 중이나 방향성 혼재

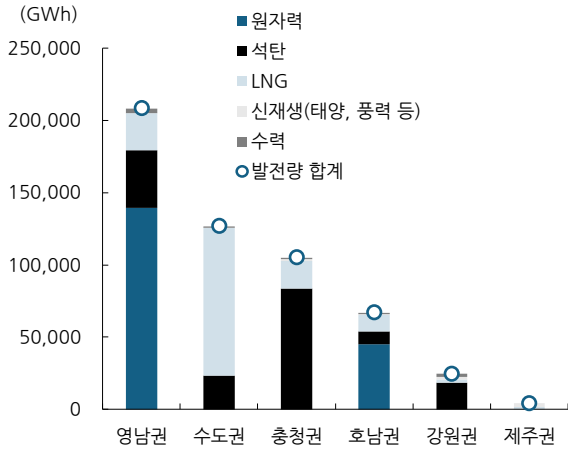
단일 망 사업자와 분산된 의사결정권

발전지역과 소비지역의 이원화

비수도권 발전·수도권 소비, 서울 자립률 10%대 초반

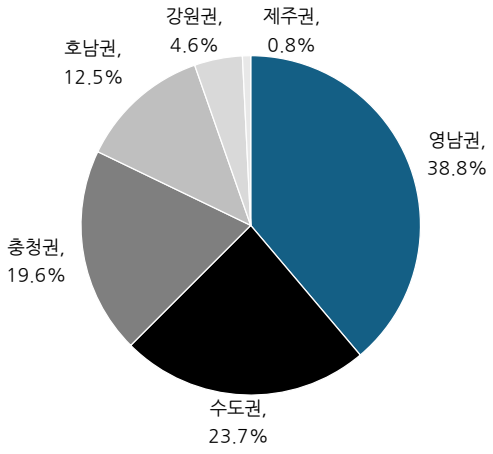
한국의 전력인프라는 **'비수도권의 대용량 발전과 수도권에 집중된 전력소비를 잇는 장거리 초고압 송전시스템'**으로 표현할 수 있다. 냉각수 확보와 부지 수용성이 용이한 영남/충남, 강원 해안가에 대형 원자력과 석탄화력발전 단지가 존재하고 일사량과 풍황이 유리한 호남 제주권에 재생에너지가 집중 배치돼있다. 반면 인구와 첨단 산업시설은 수도권에 밀집돼 있어 전국 전력소비량의 45%를 차지하고 신규 데이터센터의 수전신청도 80% 이상 수도권에 집중돼있다. **서울 지역의 전력 자립률은 10%대 초반**에 불과하다.

그림27 지역별 발전 총량 및 발전원 별 구성



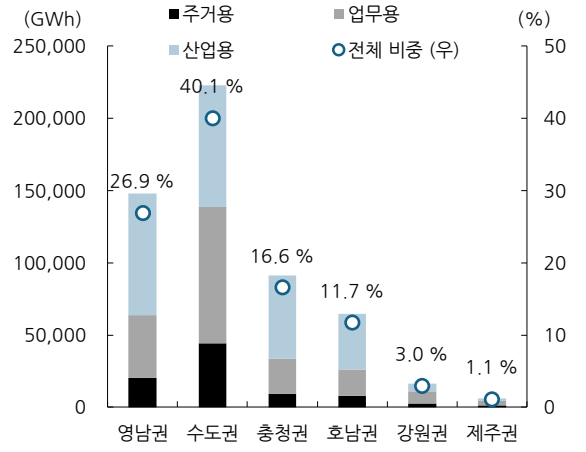
자료: EPSIS, DS투자증권 리서치센터
주: 2025년 기준

그림28 총 발전량의 지역별 비중, 영남권 집중



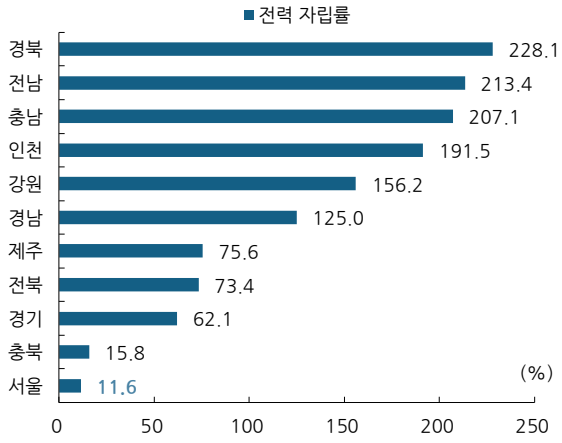
자료: EPSIS, DS투자증권 리서치센터
주: 2025년 기준

그림29 지역별 전력 소비량



자료: EPSIS, DS투자증권 리서치센터
주: 2025년 기준

그림30 지역별 전력 자립률



자료: KESIS, DS투자증권 리서치센터
주: 2026.06 갱신 기준 생산/소비

장거리 단방향 송전 계통에 의존

그래서 우리나라는 **장거리 송전망에 의존**한다. 비수도권에서 생산한 대규모 전력을 345kV, 765kV 초고압 교류송전과 HVDC(초고압 직류송전)를 활용해 수도권으로 밀어 올려야 국가의 전력수급이 유지된다. 이를 남북 동서 장거리 단방향 계통이라 부른다.

CBP 도매시장, 전국 단일 소매요금

발전으로 만들어진 **전기는 도매시장에서 한국전력이 매입하고 소매시장에서 판매하는 구조**다. 구매시장은 용량기반 시장이며 발전에 사용된 연료비 등을 고려한 변동비 기반 가격(CBP, Cost Based Price: 비용 기반 가격)을 적용한다. 소매요금은 위치별 가격신호를 고려하지 않은 전국단위 단일 소매요금제를 채택하고 있는 것이 특징이다.

전제: 송전선 건설 강제력과 요금 결정권

해당 모델이 지속가능하기 위해 필수적인 전제조건이 두 가지가 있다. **1)필요할 때 언제든 장거리 송전선로를 지을 수 있는 강제력, 2)망 투자비와 계통 혼잡비가 늘어날 때 이를 전국단위 단일 전기요금에 반영할 수 있는 요금 결정권**이다.

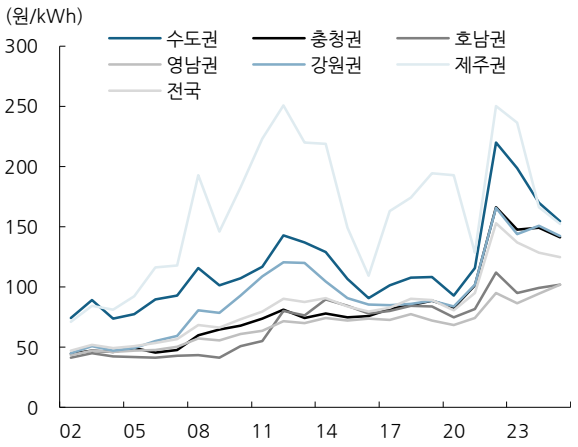
쾌락 없는 책임

도매·소매 모두 비용이 합리적으로 분산되지 않음

그러나 해당구조는 한전이 전력을 구매하는 도매시장과 판매하는 소매시장 모두에서 한계가 존재한다. 실제 의사결정구조는 이 한계를 극복하기 위해 보장돼야 할 앞서 언급된 전제조건들을 충족하지 못하고 있다.

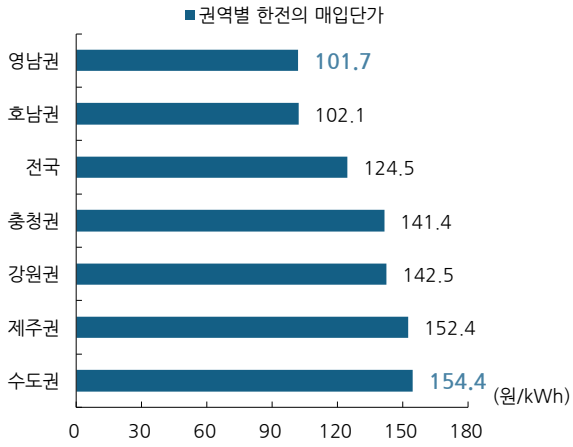
우선 발전부터 소비까지 이어지는 과정에서 발생하는 비용이 합리적으로 분산돼있지 않다. 생산된 전기를 한전이 구매하는 도매시장에서는 발전기업들의 변동비를 반영한 CBP(Cost Based Price)시장에서 거래가 이뤄지며 **물리적 송전망 병목 여부나 송전 손실 비용과 무관하게 전국 단일 계통한계가격(SMP)에 정산조정계수를 적용해 발전량 전량을 사들인다.** 물리적 송전망의 부족으로 인해 격오지 기저발전이 아닌 **소비지 인근 LNG 가스 발전 등을 이용해 발생하는 계통혼잡비용은 한전이 도매정산과정에서 흡수**하는 구조다.

그림31 한전의 지역별 도매시장 매입단가 추이



자료: EPSIS, DS투자증권 리서치센터

그림32 한전의 지역별 도매시장 매입단가 현황

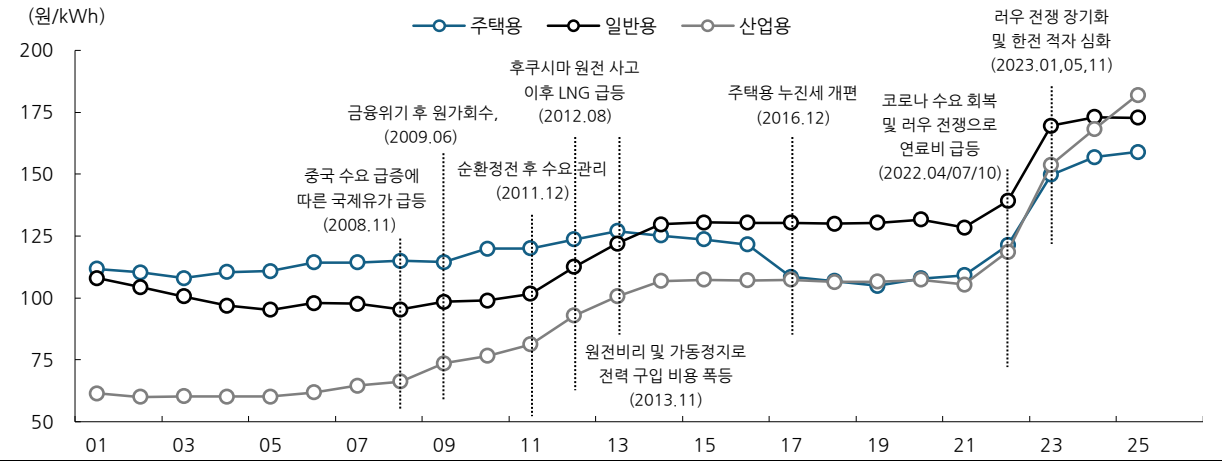


자료: EPSIS, DS투자증권 리서치센터
주: 2025년 기준

광역망 보강비는 한전 선부담 후 전국 요금으로 회수

도매시장에 사들인 전기는 발전소 인근이든 300km 떨어진 데이터센터든 **동일한 소매요금으로 판매**한다. 특정 지역의 대규모 부하가 유발하는 광역 송전망 보강비용은 한전이 부담한다. 현재 미국에서 논의중인 방식대로 해당 수용가나 권역에 차등 부과하는 방식과 달리 **한전이 자기자본과 채권으로 선 부담한 뒤 전국 모든 소비자의 요금변동을 통해 수십년에 걸쳐 균등 회수하는 방식이다.**

그림33 역대 소매 전기요금 추이와 인상 이벤트



자료: DS투자증권 리서치센터

한전은 책임만, 결정권은 정부·국회·지자체에 분산

그럼에도 한국전력에게는 송/배전망의 소유와 운영책임만 있을 뿐 핵심 의사결정권은 외부에 분산돼있다. 전력망을 지속가능하게 만드는 투자재원에 대한 회수와 사업 결정권한은 외부의 다수부처와 국회, 지자체에 분산돼있다.

요금 결정권은 정부, 투자재원은 조달에 의존

유틸리티 업체의 수익원인 **전기요금에 대한 결정권은 현행법상 정부**에게 있다. 전기요금의 인상과 인하는 기후에너지환경부 장관이 최종인가권자다. 기업 입장에서는 판매제품(전기)의 가격결정권이 없어 투자재원을 영업수익으로 충당하는 것이 자유롭지 않아 투자재원은 조달에 의존하는 구조를 만든다.

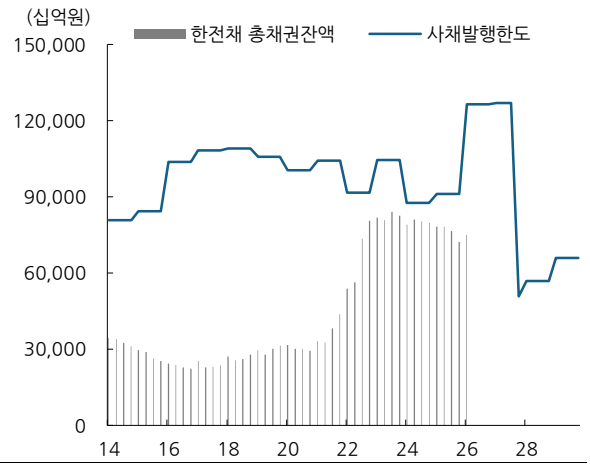
사채 한도는 국회(한전법)가 결정, 27년 말 일몰

한편 **채권발행의 한도는 입법부(국회)의 한전법**이 정하기에 조달환경도 유연하지 못하다. 현재 한전채의 사채 발행한도는 한시적으로 적립금과 자본금 합계의 5배로 늘어나있는 상태며 2027년 말 기존의 2배로 일몰을 앞두고 있어 한도에 대한 논의가 진행중이다.

지자체 인허가 병목, 동일 요금에 수도권 입지 집중

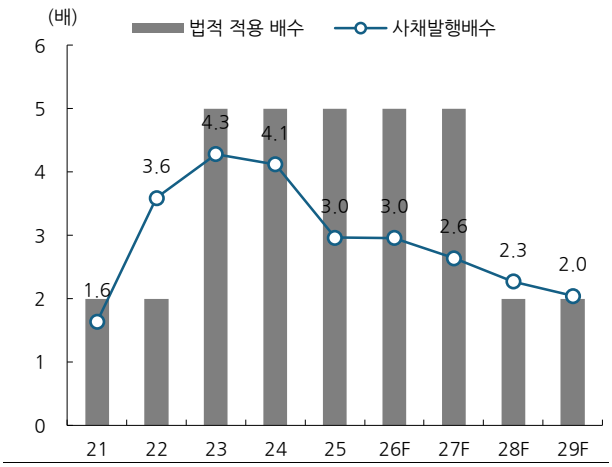
투자에 필요한 재원이 마련되더라도 **인프라의 입지수용성은 구축될 지자체의 인허가** 절차를 거친다. 이에 장거리 송전망 구축에는 물리적 병목과 재무적 병목이 동시에 존재하는 상황이며 대규모 전력을 소비하는 반도체공장, 데이터센터는 우월한 인프라를 갖춘 수도권과 그렇지 못한 지방의 전기요금이 동일하기에 입지수요는 수도권에 몰리는 상황이다.

그림34 한전채 총채권잔액 및 사채발행한도



자료: DRAT, DS투자증권 리서치센터

그림35 한전채 법적 적용 배수 및 사채발행배수 비교



자료: DRAT, DS투자증권 리서치센터

표16 송전망 공기 연장 사례

진행 여부	사업명	전압 (kV)	최초 목표일	최종 목표일	실제 준공일	변경·연기 횟수	지연일 (최초 / 최종 기준)	원인	공사기간
준공	북당진~신탕정	345	2012.06	2017.06	2024.12	6회	**150개월 / 90개월**	- 마을주민·환경단체 민원 - 당진시 인허가 거부·소송	**90개월**
	가정~신부평#2	345	2017.06	2018.12	2019.12	2회	**30개월 / 12개월**	- 수도권 서부지역 특고압 지중선로 매설에 대한 지역 주민들의 반발 및 민원	**66개월**
	고덕#2~서안성	345	2021.06	2023.02	2023.09	2회	**27개월 / 34개월**	- 안성 주민들이 입는 전자파 및 환경 피해 민원	**38개월**
	북당진~고덕#2	500	2018.06	2023.12	2024.05	5회	**71개월 / 6개월**	- 인허가 지연 및 변환소 건축허가 취소 소송 - 서해대교 인근 해저터널 공사 구간의 난공사	**107개월**
	광양CC(복합화력)-신여수	345	2020.12	2021.12	2022.06	3회	**18개월 / 7개월**	- 여수산단 내 씽크홀 발생 우려 및 기업 반발 - 경관 훼손 및 환경 문제 둘러싼 마을주민 갈등 - 기술적 설계 (최대 심도·초장거리 터널 공사)	**49개월**
미준공	동해안~신가평 (동서울) HVDC	500	2019.12	2027.06	진행 중	3회	**90개월**	- 79개 마을주민 합의 (10년) - 동서울변환소 하남시 인허가 미완 (현재)	**33개월**
	당진화력~신송산	345	2017.10	2028.12	진행 중	2회	**134개월**	- 토지 보상 수준을 둘러싼 주민 갈등과 소송	**83개월**
	갈산~신광명	345	2018.12	2027.04	진행 중	2회	**100개월**	- 지자체 및 마을주민 도로점용 인허가 미완 - 마을주민 민원. 전자파 국내기준(833mG)과 주민의 인식수준 간 괴리	**109개월**
	동두천CC~양주	345	2019.04	2027.12	진행 중	2회	**104개월**	- 전선 지중화 및 노선 변경 촉구 주민 민원 - 하천구간 대관인허가 지연으로 사업기간 연장	**107개월**
	신당진~북당진	345	2019.10	2026.12	진행 중	2회	**86개월**	- 토지 보상 수준을 둘러싼 주민 갈등과 소송	**미착공**
	신시흥~신송도	345	2023.06	2028.12	진행 중	2회	**66개월**	- 지자체 및 마을주민 도로점용 인허가 미완	**50개월**

자료: DS투자증권 리서치센터

주1: 최초 목표일은 전력수급기본계획 기준, 최종 목표일은 산업통상부 전원개발사업실시계획 변경승인 고시 기준

주2: 미준공 사업의 공사 기간의 경우 변경된 최종 목표일로 진행되는 것을 가정

투자 필요성 확대와 지역별 분산 모델로의 전환

투자 필요성 증가에 따른 공급자원 확대 규모 35~44GW 수준

데이터센터 발표 규모 20GW, 피크부하의 약 20%

해당 구조 속에서 망투자 필요성은 계속해서 증가하고 있다. 단일 사업부지 기준 10GW를 상회하는 기간산업인 반도체 클러스터를 제외하고도 데이터센터 사업이 기업들의 신규 사업전략으로 대두되고 있다. 발표 기준 총 사업규모는 국가 전체 피크부하의 약 20% 수준인 20GW를 넘어서며 신규 고부하 수용가들의 등장이 물리적인 망 투자 필요성을 가속화시키고 있다.

표17 국내 기업별 데이터센터 사업 투자 현황

그룹사	기업명	프로젝트명	발표일	진행 수준	목표용량 (GW)	위치	투자규모 (조원)	일정	비고
SK	SKT ·SK브로드밴드	울산 AI 데이터센터	2025.06	건설 중 (2026.08 착공)	1.00	울산	7.00	41MW 1단계 가동 (2027.11) → 완공 (2029.02)	- 초기 시설 전력 확보 완료. 구체적인 용량은 미확인 - AWS 40억 달러(약 5.5조원) 포함
	SK하이퍼	전국 15GW AI 데이터센터	2026.06	정부 공식 발표. 울산분 제외 입지·재원 미확정	15.00	영남(2GW+) 충청/서남/강원 (1GW)	1000.00	5GW 초기 가동 (2029) → 15GW (2035)	- SKT는 2030년까지 SK하이퍼에 최대 7.5조원 출자
GS	GS AI인프라	동해 AI 데이터센터 캠퍼스	2026.06	강원도·동해시 MOU 및 전력심의 통과, 건축허가. 심의 중	2.40	동해	30.00	1.2GW 가동 (2028) → 완공 (2029)	- 전력계통영향평가 최종 심의 통과 (2026.09). 나머지 2.3GW 미승인 - 자체 부지 보유, 동해전력 인접
NAVER	네이버 클라우드	글로벌 AI 팩토리	2026.07	공시	1.00	세종 제외 입지 미확정	13.80	55MW 가동 (2027H1) → 100MW (2027말) → 완공 (2028)	- 국내 확정 상한 270MW - 단계별 수전 계획 전력계통영향평가 6개월+ 지연 끝에 통과. - 브룩필드 SPV 최대 90억 달러 + 엔비디아 10억 달러 지분투자
삼성	삼성SDS	해남 솔라시도 AI 데이터센터	2026.06	건설 중 (2026.08 착공)	0.08	해남	17.00	국가AI컴퓨팅센터 준공 (2028)	- 네이버클라우드·클러쉬·KT·카카오 ·삼성전자·삼성물산. 호남권 425조 투자 패키지의 일부. 솔라시도에 삼성 외 6개 사업자 추가 검토 보도
		구미 AI 데이터센터	2026.03	공시	0.06	구미		준공 (2029)	
		춘천 모듈러 AI 데이터센터	2026.03	건축 허가 완료	0.02	춘천	0.46	준공 (2028)	- 초기 설계 변경 및 전력 수급 등 종합적 검토로 착공 잠정 연기
KT	KT 클라우드	전국 AI 데이터센터 1GW	2026.09	회사 공식 발표	1.00	부천·대구·군산·용인·안산 등	6.00	부천 (2027) → 대구·군산·용인 (2028) → 안산 (2029) → 완공 (2031)	- 신규 비수도권은 고객 확보 후 부지 개발 방식
LG	LG 유플러스	파주 AI 데이터센터	2025.04, 2025.07	건설 중 (2025.05 착공)	0.20	파주	2.00	전산1동 50MW 준공 (2027.06) → 2·3동 개소 (~2028.11)	- 전력계통영향평가 통과, 200MW 전력 공급 여건 확보 (2026.10) - 외부 차입 없이 자체 현금흐름으로 투자
	LG CNS	X-AI 스마트 데이터센터	2026.07	금융조달	0.06	남양주	1.00	본PF 조달 (2027), 준공 미공개	- 시행사에 따르면 "사업부지 확보와 전력 수급에 필요한 주요 절차를 상당 부분 진행"
카카오		디지털 허브	2025.06	경기도·남양주시·LH MOU	0.08	남양주	0.60	착공 (2026) → 준공 (2029)	- 왕숙 산단 조성 지연 및 남양주시와의 상생 방안·전력/용수 협의 과정 등으로 인해 착공 일정 일부 지연 및 재검토 논의 진행 중
현대차		새만금 AI 데이터센터	2026.08	회사 공식 발표	0.01	새만금	5.80	가동 (2029)	- SDV·자율주행 데이터 처리용 자체 수요형
신세계	리플렉션 AI JV	한국 소버린 AI 팩토리	2026.03	MOU(미 상무부 AI 수출 프로그램)	0.25	-	10.00	리플렉션 AI JV 설립 (2026)	- JV 설립 후 지자체 협의 예정 - 신세계는 용지·건설 지원, 엔비디아 GPU는 리플렉션 AI 경유 공급
합계					21.16		1093.66		

자료: DS투자증권 리서치센터

주: 발표일은 투자유치 발표 기준이며, 음영은 정부의 3대 메가프로젝트 사업

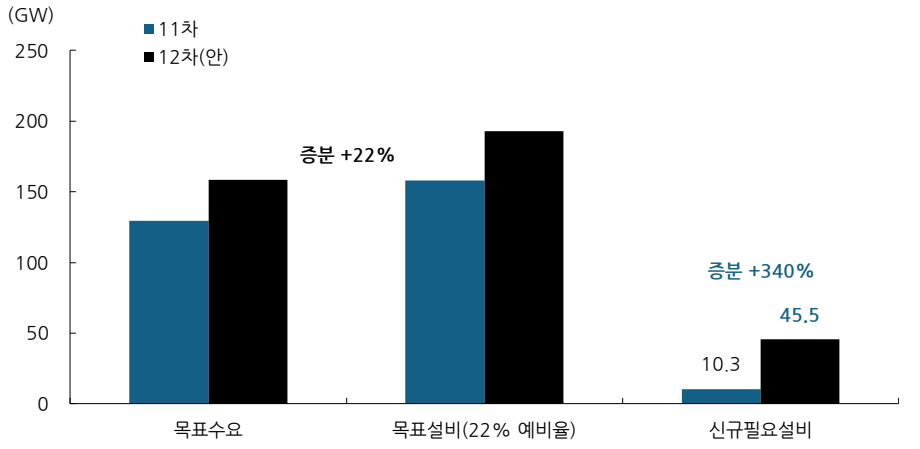
12차 전기본(안) 신규 필요설비 10.3GW→ 46~54GW

해당 수요들을 반영해 공급계획도 빠르게 변경 중이다. 11차 전력수급기본계획은 2038년 목표수요 129.3GW에 설비 예비율 22%를 적용해 157.8GW의 목표설비를 제시한다. 이 중 확정 설비를 제외한 **신규 필요설비는 10.3GW 수준**인데 논의중인 12차 전기본(안)에서 **2040년 목표수요가 확대됨에 따라 46-54GW 수준으로 상승**했다.

목표설비 193~201GW, 11차 대비 35~44GW 증가

12차 전력수급기본계획(안)의 목표수요는 4월 잠정안과 8월 재전망을 거쳐 158-165GW 수준으로 확대됐는데 **모든 증분을 반도체 공장과 데이터센터 전력수요가 차지**했다. 11차와 동일한 예비율인 22%를 적용했을 때 목표 설비의 규모는 193-201GW 수준으로 **11차 대비 35-44GW의 증가**다. 밴드 하단 기준 증가율은 22% 수준이지만 신규 **필요설비 관점에서 증분은 10GW가 46-54GW 수준으로 상승한 셈이라 신규 목표설비의 증가율은 4-5배**에 달한다.

그림36 12차 전력수급 기본계획상 목표설비 기준 추가 필요 신규 설비 11차 대비 4배 증가



자료: 기후에너지환경부, DS투자증권 리서치센터
주1: 11차 전기본은 2038년 값, 12차 전기본은 2040년 값
주2: 12차 전기본의 목표설비에도 동일한 22%의 예비율 적용

지역분산모델은 구조적 모순을 타개할 수 있을까

지역 분산모델 전환: 수요 분산·인프라 다원화·요금 차등

높은 인프라 투자 필요성은 앞서 언급한 전국단위 전력공급 모델의 구조적 모순을 강화한다. 이에 국내 전력망은 장거리 송전 투자비를 감축하기 위해 지역별 분산 모델(지산지소)로 전환을 앞두고 있다. 수도권에 집중된 전력수요를 분산시키고 분산된 수요가 지방에서도 충족될 수 있는 인프라를 구축하며 여기에 필요한 투자재원을 최소화할 가격 인센티브를 제공하는 방식이다. 각각 1) 전력 수요의 분산, 2) 인프라의 다원화, 3) 신규 요금정산방식을 도입 중이다.

분산에너지법 23조, 수도권 대규모 부하에 계통영향평가 의무

분산에너지 활성화 특별법 제23조는 계통포화도가 높은 지역에서 일정 규모 이상의 전기를 사용하려는 사업자에게 사업 승인 전 전력계통영향평가 의무화를 요구한다. 계통포화도가 높은 수도권의 신규 데이터센터 등의 입지를 규제하는 방식이다. 이를 통해 신규 전력수요의 비수도권 이전을 유도한다.

표18 분산에너지 활성화 특별법 제23조: 전력계통영향평가의 실시

구분	내용
목적	전력계통 부담이 큰 지역에 들어서는 신규 대규모 전력수요시설의 입지를 제한하기 위한 수단
의무 주체	계통영향사업자: 장관이 지정·고시하는 지역에서 일정 규모(10MW) 이상의 전기를 사용하려는 사업자
규모 요건	① 10MW 이상 신규 전기사용계약, ② 10MW 미만 계약 후 10MW 이상으로 증설 ③ 최초 계약 후 누적 10MW 이상 증설, ④ 평가 실시 후 다시 누적 10MW 이상 증설
대상 지역	전국. 단, 장관이 계통 여건을 고려해 제외 지역을 따로 지정 가능. 정책적 제외 지역이 아니면 10MW 이상 사업자는 평가 받을 의무
면제 대상	장관이 지정하는 국가첨단전략산업 혹은 국가첨단전략산업위원회가 제외 대상으로 정한 사업
평가 배점	① 기술적 항목 55점(계통 여유도, 과부하, 공급여유 확보 난이도, 자가발전·xEMS·ESS) + ② 비기술적 항목 45점(전력 자립도, 지역경제 등) + ③ 가감점(분산효과 ±15, 비수도권 부지제공 +5 등)
통과 점수	데이터센터 기준 수도권 75점, 비수도권 70점
운영 상태	「전력계통영향평가 제도 운영에 관한 규정」 제정안 공고(2026.07). 최종 고시 전까지는 시범운영 방식으로 시행
후속 특례	AI 데이터센터 특별법: 비수도권 AI 데이터센터의 신·증축 또는 전환 시 평가 면제 (2027년 시행 예정)

자료: 국가법령정보센터, 기후에너지환경부, DS투자증권 리서치센터

주: 음영 표시는 기후에너지환경부 공고 「전력계통영향평가 제도 운영에 관한 규정」 제정안(2026.07) 내용

분산특화지역: 직접 PPA·배전 손실률 인하 등 유인책

특정 지자체를 분산에너지 특화지역으로 지정하는 건 지방으로 수요를 이전시키기 위함이다. 특화지역에서는 발전사업자와 수용가가 한전을 거치지 않고 직접 전력거래를 할 수 있으며(PPA 체결), 배전 고압 사용자에 대한 배전 손실률을 차등 적용한다(기존대비 1.2%p 인하), 계통혼잡 완화에 따른 부가정산금도 감면시키고 154kV 변전소 우선설치 등의 인프라 유도책도 사용해 지역단위 에너지 자립을 유도하는 방식이다.

도매 LMP·산업용 지역요금제로 요금 차등

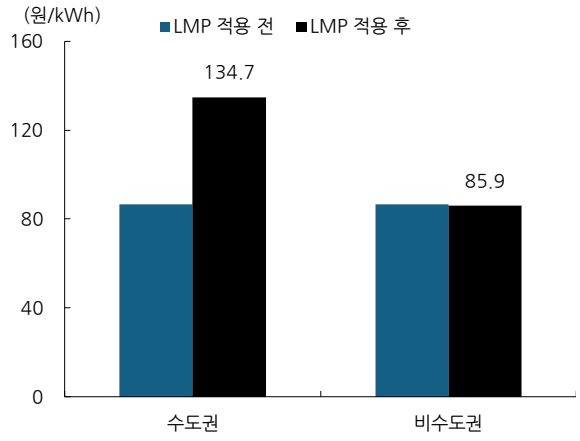
이렇게 다원화된 인프라에 대해서는 요금도 차등 적용한다. **한전이 전력을 매입하는 도매시장은 수도권과 비수도권으로 분리해 정산단가를 달리(전력시장 지역별 가격제: 도매 LMP)하고 최종 수용가의 요금도 지역별로 차등화(산업용 지역전기요금제)할 계획**이다.

표19 분산에너지 특화지역 정책

구분	세부 구분	대상	항목	주요 내용
거래 구조	PPA 거래	특구 전체	직접 거래	사업자 ↔ 전기사용자 직접 거래, 한전과 별도 공급계약 불가
			계약 조건	계약기간 최소 1 년(연 단위), 시간대별 공급량 × 단가(월 정산)
		분산에너지사업자	책임공급 의무	사용자 사용량의 70% 이상 책임공급. 미달 시 한전 초과요금 부과 가능
			망 이용 방식	한전 송·배전망으로 공급(자가 망 불가). 한전 지원서비스 수수료 월 청구
			보완전력요금	구역전기사업자 수준 우선 보장. 새 요금 옵션 신설
유형별 인센티브 구조	수요유치형	목적		전력 공급 여유 지역에 데이터센터 등 신규 수요 유치
		배전 고압 사용자	배전손실률 차등	손실률을 고압·저압으로 분리, 고압 사용자 약 1.2%p 인하
		특구 사업자	부가정산금 감면	지정 후 계통혼잡 해소 등 분산 편익 확인 시 감면(조건부)
		특구 사업자	망 이용요금 할인	송·배전망 이용요금 할인 검토
		저탄소 분산전원	기후환경비용 면제	재생·집단에너지·수소연료전지 등 저탄소 전원 일부 면제
	공급유치형	목적		수도권 등 계통포화 지역에 신규 발전자원 건설 유도
		수도권 등 신규 발전기	LNG 용량시장 가점	계통포화 지역 신규 발전기 LNG 용량시장 입찰 가점
		특구 내 태양광	신재생 금융지원 우선	산단·공장·도심 건축물 태양광에 신재생 금융지원 우선
	신사업 활성화형	목적		지역 설계형 분산에너지 시스템 실증 (V2G, 지역 DR, 가상상계거래, 실시간 요금제, 산단 마이크로그리드, VPP)
			네거티브 규제특례	특례 신청 시 규제를 원점 재검토
		지정 특구 컨소시엄	국비	AI 기반 특화지역 지원사업 78 억원 (2026.07 공고)
인프라 유도책	수요유치형	전력공급 인프라		154kV 변전소 등 전기공급설비 우선 설치
				계통영향평가 간소화(우대)
	신사업 활성화형	전력공급 인프라		VPP 사업자 배전망 ESS 구축비 지원
분산특구 지정 현황	수요유치형	전남 해남·영암(DC), 울산 미포산단(DC), 충남 서산 대산산단		
	공급유치형	-		
	신산업 활성화형	제주, 부산(최대 500MWh ESS 팜), 경기 의왕, 경북 포항(40MW 그린 암모니아 연료전지)		

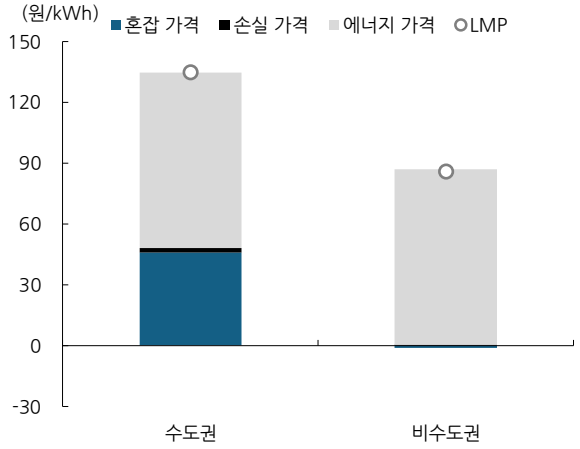
자료: 분산에너지 활성화 특별법 제36·37조, 제47조 / 산업부 분산특구 인센티브 방향 발표 기준(2025.04), DS투자증권 리서치센터

그림37 지역별 차등요금제(LMP) 적용 전후 비교(안)



자료: 경기연구원(KPG 193 모델), DS투자증권 리서치센터

그림38 지역별 차등요금제(LMP) 구성 요소



자료: 경기연구원(KPG 193 모델), DS투자증권 리서치센터

극복해야 할 과제 산재

용인 클러스터 등 수도권 남부 배치 지속, 장거리 HVDC 필요 유지

다만 위 계획은 극복해야 할 산이 높은 것으로 보인다. 신규 진입 규제에도 단일프로젝트로 10GW 이상 전력을 소모하는 용인 반도체 메가클러스터 등 핵심 전략 산업은 수도권 남부에 그대로 배치중이며 해당 권역의 전력 수요를 LNG 열병합 발전 일부 건설만으로 충당하기는 불가능한 일이다. 이에 **지역분산모델 하의 분산망 투자에도 불구하고** 여전히 동해안-수도권, 호남-수도권 장거리 HVDC **기간망 및 345kV 송전선로의 확충 필요성도 그대로 유지**되고 있다.

표20 반도체 메가클러스터 건설 계획

기업명	권역	사업명	투자규모 (조원)	일정	비고
삼성 전자	**수도권**	**용인 첨단시스템 반도체 국가산단**	**360**	**LH 1공구 부지조성 착공 (2026.10) → 1기 팹 착공 (2028) → 첫 팹 가동 (2029.10)**	**11차 장기송변전계획에 용인 변전소 신설·2050년 10GW 수요 반영**
	수도권	**평택 P4 증설·P5 신설**	**60+**	**P5 첫 팹 가동 (2028) → 두 번째 팹 가동 (2029)**	**기존 평택 계통 활용**
	호남권	광주 반도체 클러스터	400	중장기 거점. 서남권 보고회 발표(2026.06)	12차 전기본 재전망에 호남 반도체 산단 6.3GW(2034) 반영
SK 하이닉스	**수도권**	**용인 반도체 클러스터 일반산단**	**600**	**1기 팹 준공 (2027.05) → 전체 완공 (2033)**	**11차 장기송변전계획에 1단계 LNG 발전 + 2단계 HVDC 연계 반영**
	충청권	**청주 테크노폴리스 P&T7**	**100**	-	-
	서남권	Post-용인	400	-	SK그룹 15GW 중 1GW DC와 결합 구상. 호남 6.3GW 수요에 포함

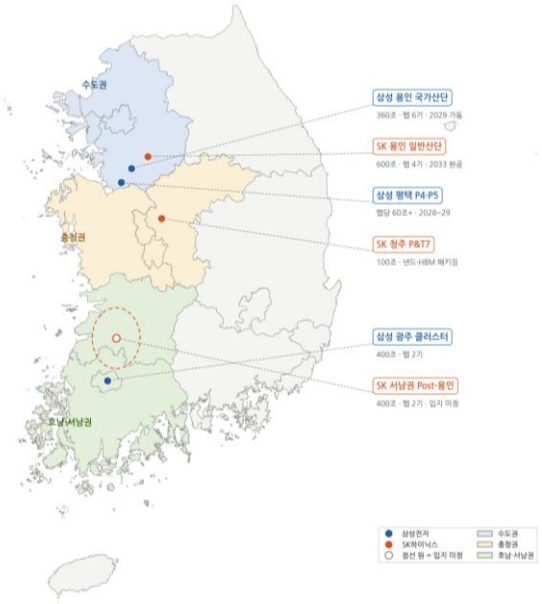
자료: 국토부·LH·삼성전자 '용인 국가산단 청사진', 한전 제11차 장기송변전설비계획, 국토부 산단 특화조성계획, 12차 전기본 수요 재전망, 청와대 국민보고회, 서남권 보고회, 언론보도 참고, DS투자증권 리서치센터

표21 서해안 HVDC 에너지고속도로 건설 계획

구간	용량(GW)	연장(km)	준공 목표	진행 수준	비고
① 새만금 → 서화성(시흥)	2	220	2030년	해양조사·기본설계 진행 공사 발주 (2027.01) → 계약 완료 (2027.06) → 새만금 인허가(2027.04) ·서화성 인허가(2026.12) 승인	- 총사업비 약 11조원 - 2040년까지 동해안 연장 'U자형' 추가 약 10조원 구상 - 기후부 2026 업무계획(2026.02)에 2030 1단계 구축 과제 포함
② 신해남 → 당진화력	2	-	2036년	변환소 부지 선정 완료 (2025)	
③ 신해남 → 서인천복합	2	403 ~430	2036 ~2038년		
④ 새만금 → 영흥화력	2	190	2038년		
합계	8	1070			

자료: 산업통상자원부, 기후에너지환경부, 한국전력 11차 장기송변전설비계획, DS투자증권 리서치센터

그림39 반도체 메가클러스터 건설 지역



자료: DS투자증권 리서치센터

그림40 서해안 HVDC 에너지고속도로 건설 지역

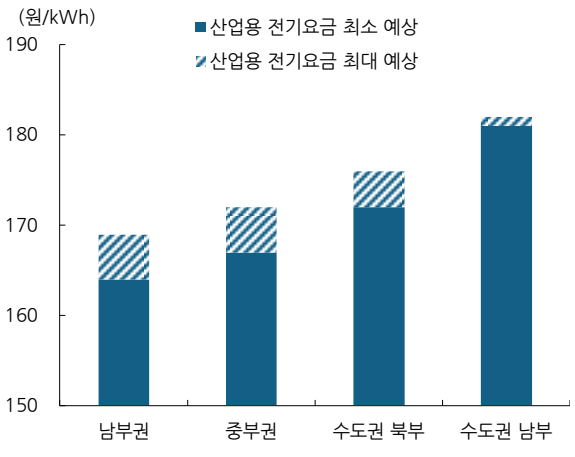


자료: DS투자증권 리서치센터

인하만 있는 지역요금제, 입지 이전 유인 부족

전국을 4개의 전력계통 광역권으로 나눠 지역별 조정요금을 신설한 산업용 지역 전기요금제는 **요금의 인하만을 전제**로 한다. 이에 대규모 전력소모 클러스터의 입지 이전 신호는 전무하다. 수도권 남부에 잔류해도 요금 인상 등의 페널티가 전혀 없는 구조에선 잔류로 인해 얻을 수 있는 인재확보, 집적이익이 기회비용관점에서 우위에 있기 때문이다.

그림41 권역별 산업용 전기요금 인하 수준



자료: DS투자증권 리서치센터

표22 권역별 산업용 전기요금 인하 예상 시나리오

광역권	포함 지역	인하폭 (원/kWh)	인하율	조정 후 요금 (원/kWh)
남부권	경상, 전라	13~18	7.1~9.9	163.9 ~168.9
중부권	강원, 충청	10~15	5.5~8.2	166.9 ~171.9
수도권 북부	서울·경기 북부, 인천	6~10	3.3~5.5	171.9 ~175.9
수도권 남부	서울·경기 남부	0~1	0.0~0.5	180.9 ~181.9

자료: DS투자증권 리서치센터

표23 산업용 지역 전기요금제 추진 현황

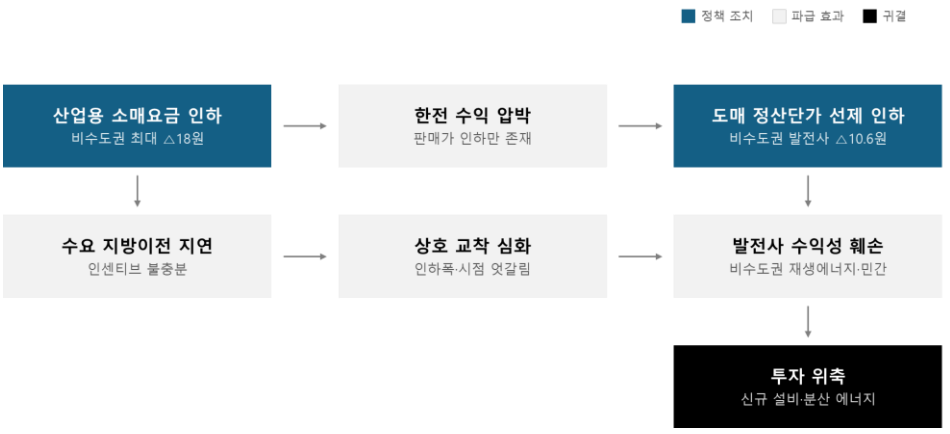
항목	내용	상태
적용 대상	산업용 전력 (갑, 을)	확정
요금 반영 방식	전기요금 = 기본요금 + 전력량요금 + 기후환경요금 + 연료비조정요금 + 지역별조정요금(신설). **인상 없이 비수도권만 인하**	확정
지역 구분 1 단계 (광역권)	전력계통 구조 반영 4 개 광역권 ① 수도권 남부(서울·경기 남부), ② 수도권 북부(서울·경기 북부, 인천) ③ 중부권(강원, 충청), ④ 남부권(경상, 전라)	확정
산정 기준	송전비용(광역권별, 0~△5 원) + 전력자급률(광역권별, 0~△8 원) + 균형성장(권역별, 0~△6 원). 배전비용 제외	확정
도매시장 연계	전력시장 지역별 가격제(LMP)를 함께 도입해 발전소에도 지역별 가격신호 제공. 전력거래소 1 년 모의 기준 수도권-비수도권 격차 평균 약 10.6 원/kWh	설계 중
향후 절차	공청회 등 의견수렴·설계안 보완 → 권역 구분 확정 → 고시·전기요금약관 개정 → 제도 최종 확정 및 시행 (2026 년 내 도입 목표)	진행 중

자료: 기후부 보도자료(2026.08), 한전 공청회 발표자료(2026.08), 국회 기후에너지환경노동위 종합국감(2026.10) 기준, DS투자증권 리서치센터

도매 단가 선제 인하 시 비수도권 발전사 수익성 훼손 우려

별도 전기요금제가 인하를 전제로 추진중이기 때문에 비수도권 발전사의 전력판매 단가도 인하하는 방안을 병행 중이다. 전력의 매입 및 판매를 담당하는 한전의 지속 가능성을 위해서다. 하지만 각각의 인하폭과 인하 시점이 매칭되지 않으면 발전사업자와 전력 매입자 간의 상호교착상태를 심화시킬 수 있다는 우려가 있다. 소매 요금 인하폭이 전력 소비자 입장에서 충분한 인센티브로 받아들여지지 않아 지방이전이 늦어지는 경우 도매정산단가의 선제적 인하는 비수도권에 위치한 재생에너지, 민간 발전사의 수익성 훼손으로 이어진다. 당연히 신규 발전설비와 분산 에너지 투자를 위축시킬 수 있다.

그림42 지역별 요금제 소매·도매 인하의 교착 구조



자료: DS투자증권 리서치센터

한전의 자금회수 능력 사이의 간극

회피형을 위한 자리는 없다

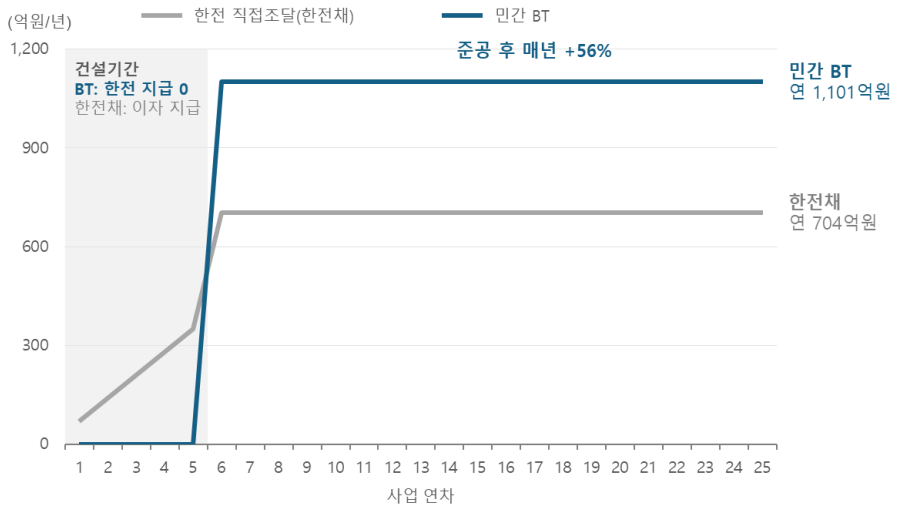
인프라 투자는 비용분담·회수 구조의 문제

미국 전력망에 대한 분석을 통해 알아봤듯, 전력 인프라 투자는 본질적으로 게임에 참여하는 업체들 간 비용분담과 회수 구조에 대한 논의다. 불확실성이 높은 수요의 예측에 기반한 인프라 투자, 투자 주체가 부담하는 리스크, 리스크를 부담한 주체에게 정산되는 비용이 합리적이라는 믿음이 있어야 인프라 구축 가시성이 높아진다.

민간 BT는 부담 이연일 뿐, 높은 조달금리가 한전 부담으로

전기요금에 대한 탄력성이 떨어지는 한국 전력망에서는 망투자에 수반되는 비용과 리스크를 일시적으로 수용가에 지우는 방식으로 문제에 접근하고 있다. 민간 BT(Build and Transfer: 건설 후 이전) 방식이 대표적인 예시다. BT방식은 착공 초기 유틸리티의 자금 조달 부담을 낮추는 긍정적 효과가 있으나, **결국 준공 후 소유권 귀속과 한전이 민간 사업자에 원금과 수익률을 장기에 걸쳐 지급해야 하는 문제로부터 자유롭지 않다.** 근본적인 해결책이 아니며 오히려 한전채(AAA)보다 조달금리가 높은 민간조달 금리로 진행된 프로젝트의 높아진 요구수익률이 한전의 미래 현금흐름 부담으로 이어지는 구조를 만든다.

그림43 BT방식, 초기 개발비 부담 낮출 수 있을지 모르나 궁극적으로 총 조달비용은 높아져



자료: DS투자증권 리서치센터
주1: 투자비 1조원, 5년 균등집행 기준 시뮬레이션, 준공 후 20년 원리금 균등상환 가정
주2: 한전채 조달금리 3.5%, 민간 BT요구수익률 6.5% 가정

구조적으로 막힌 한전의 자금회수 경로

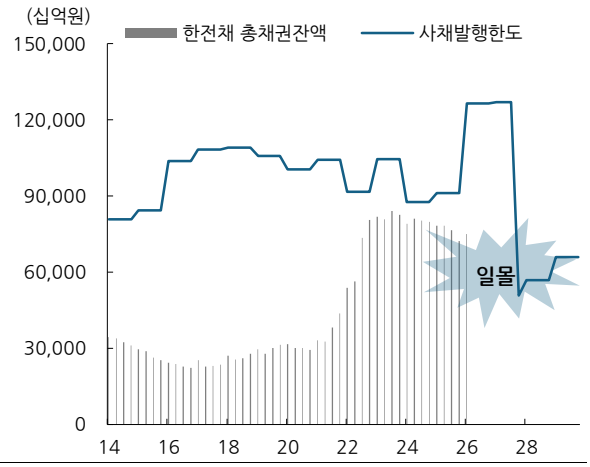
투자 회수는 30~40년, 금리를 반영한 요금 결정권 부재

결국 해당 비용은 한국전력의 선투자로 집행된다. 송변전 선로 투자는 착공 후 5-10년간 대규모 현금유출이 집중되지만 회수는 통전 이후 전기요금을 통해 30-40년에 걸쳐 벌어지는 이벤트다. 반면 투자기간 동안의 금리 변동에 따른 총 회수 비용을 반영한 전기요금 결정권은 존재하지 않는다. **현 상태의 투자규모의 확대는 단일 유틸리티인 한전의 미래 현금흐름에 리스크를 수반하는 구조다.**

한전채 발행한도 특례 27년 말 일몰, 5배→2배

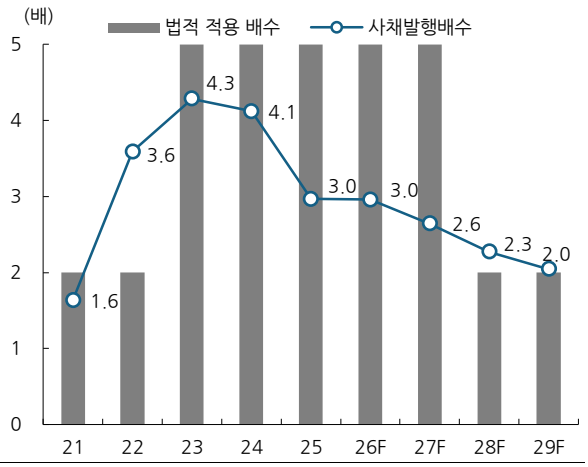
여기에 한전채의 **사채 발행한도 특례 일몰시기**가 다가오고 있다. 한전법 제16조 특례에 따라 일시적으로 증가했던 한전채의 사채발행한도는 2027년 말 일몰 예정이다. 자본금과 적립금 합계의 5배로 한시 확대된 사채발행한도는 2배(긴급 시 산업부 장관 승인으로 3배)로 회귀할 예정이며 일몰 당시의 자본금·적립금 규모와 채권 만기 구조에 따라 조달 여력이 좌우될 예정이다. 이에 이익 회복을 통한 적립금 확충 또는 법 재개정이 수반되어야 하는 재무적 제약이 존재하는 상황이다.

그림44 한전채 총채권잔액 및 사채발행한도



자료: DRAT, DS투자증권 리서치센터

그림45 한전채 법적 적용 배수 및 사채발행배수 비교



자료: DRAT, DS투자증권 리서치센터

전력 공급 확대를 위한 조건

수익자/원인자 부담 원칙의 확립

한전채 발행한도 특례 27년 말 종료, 한도 복귀 시 기준대비 19.2조원 초과

절차 단축이나 부채 이연은 비용의 귀속을 바꾸지 못하는 우회책이다. 기간망 및 분산망 확충이 사업 이연이나 한전의 재무 훼손 없이 실제 공급 확대로 이어지려면, 전력 수요를 유발하는 쪽이 비용과 위험을 부담하도록 **수익자·원인자 부담 원칙을 약관과 법령으로 제도화**해야 한다. 이는 형평성의 문제가 아닌 재무 제약의 문제다.

27년 말 채권잔액 76조원, 상한을 19.2조원 상회

한전채 발행한도 특례는 2027년 말 종료되어 2028년부터 상한이 자본금과 적립금 합계의 2배로 돌아간다. 예정처는 2027년 말 예상 채권 잔액 76.0조원이 이 상한을 19.2조원 상회할 것으로 추산했다. 한도의 분자인 사채 잔액을 줄이려면 한전이 차입으로 선투입하는 설비 투자 규모를 줄여야 하며, 원인자 부담은 이를 해결하는 직접적 수단이다.

호남 클러스터 1단계 한전 부담 20% 미만, 광역망은 미적용

전용 설비 단계에서는 이 원칙이 이미 작동한다. 호남 반도체 클러스터 1단계 전력망(약 1.4조원)에서 한전 부담은 20% 미만이고 나머지는 삼성전자와 SK하이닉스가 분담하기로 돼있다. 그러나 현행 수용가 비용 부담은 기설 변전소에서 수용가 인입구까지의 전용 접속설비에 국한되고, GW급 신규 부하가 유발하는 광역 공용 송변전망 보강비는 요금기저를 통해 전체 소비자와 한전 재무로 귀속된다.

① CIAC·한국형 LLT로 광역망 보강비 귀속

1) **이를 위해 선납 공사부담금(CIAC)이나 대규모 부하 전용 요금제(한국형 LLT: Large Load Tariff)로 광역망 보강비의 일정 비율을 수요 유발자에게 귀속시키는 경로를 열어야 한다.** 해외에서도 버지니아 규제당국이 전용 설비 비용을 데이터센터에 부담시켰지만, 광역 신뢰도 사업의 비용 배분은 미해결로 남아 있다. 따라서 광역망 분담 기준(부하 기여도, 부담 비율, 상한)은 한국형으로 별도 설계해야 한다. 한전이 삼성전자와 SK하이닉스에 5년 치 전기요금 25조원 선납을 제안했으나 9월 거절당한 사례는 자발적 협상만으로는 한계가 있음을 시사한다.

② 금융보증·Take-or-Pay·위약금 의무화

비용을 나눠도 수요 실현 위험은 남는다. 선투입한 기간망이 수용가의 사업 지연이나 취소로 좌초자산이 되면 비용은 다시 한전과 전체 소비자에게 돌아간다. 이를 막으려면 2) **착공 전 금융보증, 장기 최소사용의무(Take-or-Pay), 중도이탈 위약금을 계약 조건으로 의무화**해야 한다. 미국 AEP Ohio는 신규 대형 데이터센터에 계약용량의 85% 이상을 최대 12년간(램프업 4년 포함) 부과하고, 36개월분 최소요금 수준의 이탈 수수료와 재무건전성 입증을 요구한다.

③ 수도권 집중 부하에 송전비용 할증

위 두 장치가 '얼마를 부담하는가'를 정한다면, 지역별 요금은 '어디에 들어서는가'를 정한다. 8월 공개된 산업용 지역 전기요금제 설계안은 인상 지역 없이 비수도권을 낮추는 할인 중심 구조로, 수도권 남부는 현행 유지 또는 kWh당 1원 안팎 인하에 그치고 기업 부담은 연 2.8조원 줄어든다. 이 구조에서는 수도권 집중 부하가 유발하는 장거리 송전망 건설과 계통 혼잡 비용이 가격에 충분히 반영되지 않는다. **3) 수도권 집중 부하에 실질적인 송전비용 할증(Locational Cost)을 부과**해야 망 투자 재원 확보와 지역 분산이라는 두 목표를 함께 달성할 수 있다.

원인자 부담 효과는 초과분의 6% 수준, 회수 구조 개혁 필요

다만 원인자 부담은 분자를 억제하는 수단일 뿐 갭을 해소하는 수단은 아니다. 호남 1단계처럼 사업비의 80% 이상을 수요처가 부담해도 그 규모(약 1.1조원)는 2027년 말 한도 초과분의 6% 안팎에 그친다. 남은 격차는 **이익으로 적립금을 쌓는 회수 구조**에서 풀어야 한다.

독립적 비용회수 결정권과 현금흐름 회수 시차 단축

현재 구조상 누적될 이익만으로는 28-29년에도 발행한도 상한을 상회

한도의 분모인 자본금과 적립금은 이익이 쌓여야 늘어난다. 따라서 수용가 분담으로 줄이지 못한 투자비를 한전이 제때 회수하는 구조가 필요하다. 현행 구조에서는 송변전 설비가 준공·취득 전에는 요금 원가에 반영되지 않고, 취득 후에도 감가상각비로 오랜 기간에 걸쳐 반영된다. 송전망 건설에 평균 13년이 걸린다는 보도가 있을 만큼 투자와 회수의 시차가 길어, 투자가 늘수록 차입이 먼저 늘고 적립금은 나중에 쌓인다.

CWIP 자본조달비용의 요금기저 조기 산입

시차를 줄이는 첫째 수단은 **1) 준공 전이라도 건설중자산(CWIP)의 자본조달 비용을 '요금기저에 조기 산입'**하는 것이다. 건설 기간 중 현 소비자의 부담이 커질 수 있으므로 산입 대상을 자본조달 비용으로 한정하고 상한을 두는 설계가 필요하다. 미국은 2005년 에너지 정책법을 통해 FERC가 송전투자 인센티브를 만들었고 100%의 CWIP 요금기저 산입이 승인제로 존재한다. 유틸리티는 인센티브와 투자 사이의 연관성을 입증함으로써 요금제에 산입할 수 있다.

전기위원회 독립 규제기관화, 총괄원가 보상 법제화

미국에서 작용하는 요금기저 조기산입 승인은 **2) 회수 결정의 독립성을 전제**로 한다. 우리나라의 경우 총괄원가 보상 원칙은 이미 기후부 고시(전기요금 산정기준)로 존재하지만 문제는 원칙이 아니라 이행이다. 전기위원회가 실질적 결정권 없이 형식적 심의에 머문다는 지적이 국회에서 나오고 있다. 전기위원회를 미국 FERC(송전·도매)와 주 PUC(소매)에 준하는 독립 규제기관으로 격상하고, 송변전 투자 증분이 요금기저에 기준에 따라 산입되어 적정원가와 적정 투자 보수율이 정례적으로 요금에 반영되도록 총괄원가 보상 원칙을 고시에서 법률로 올리는 것이 방법이 될 수 있다.

민간 BT는 부채 이연 장치, 국고 보조와 결합 필요

건설 기간의 현금 유출은 민간 BT로 제한할 수 있다. 전력망 3법으로 민간 BT가 가능해졌으나 2029년 말까지 한시적이고, 설비는 사업 완료 즉시 송전사업자(한전)에게 양도된다. **결국 BT는 부채를 없애는 장치가 아니라 건설 단계에서 준공 이후로 이연하는 장치**이며, BT 모델의 투자비 부담과 요금 규제에 따른 부채 문제를 경고하는 의견도 있다. 준공 후 양수 부담과 지중화·주민보상비 증가분은 한전의 단독 부채가 아니라 국고 보조 등과 결합하는 구조로 나눌 필요가 있다.

28~29년 한도 공백, 특례 조정·비차입 재원·증자 거론

이 개혁이 작동해도 한도는 시기의 문제로 남는다. 예정처에 따르면 적립금은 2029년 33.5조원으로 2025년보다 58.7% 늘지만 채권 잔액도 함께 늘어, 사채발행배수는 2배 아래로 내려가지 않는다. **한전 중기계획의 배수는 2028년 2.3배, 2029년 2.1배이고, 2배 이내 목표 시점은 2030년이다.** 상한 복귀(2028년 초)와 개혁 효과 사이에 2028~29년의 공백이 생긴다는 뜻이다. 따라서 회수 구조 개혁은 한도 해소의 필요조건이지만 2028년 초의 충분조건은 아니다. 이 공백을 메울 가교로는 **한전법 상 한도 특례 조정, 선납·부담금 같은 비차입 재원, 유상증자가 거론**된다. 한전은 한국전력공사법 개정 등 정부 협의를 추진할 계획이다.

유상증자 약 9.6조원 필요, BPS 22% 희석되는 최후 수단

이 중 가장 간편해 보이는 유상증자는 사실 비용이 가장 크다. 2027년 말 기준으로 2배 한도를 충족하기 위한 필요 자본 상승분은 한도 초과분의 절반인 약 9.6조원 수준이다. 시가총액 19.2조원 기준 약 50%로, 현 주가(29,900원)로 발행하면 신주가 약 3.2억주에 달한다. 연결 BPS 86,976원 대비 PBR이 0.34배인 상태에서 증자하면 주당순자산은 약 22% 희석된 6.8만원 안팎으로 추정되며(현 주가 발행, 연결 BPS 가정), 정부와 산업은행의 합산 지분이 51.1%이므로 지분율대로 참여하면 약 4.9조원의 공적 출자가 필요하다. 따라서 유상증자는 회수 구조 개혁과 한도 제도 조정을 거친 뒤에도 남는 잔여 갭에 한해 검토할 최후의 수단이다.

최선호 업종 전력기기, 유틸리티는 차별화 접근 의견

가속화될 인프라 투자, 전력기기 업종 최선호 의견

교통정리가 불러일으킬 전력공급 조건의 완성

전력기기 비중확대, 효성중공업 매수·목표주가 4,300,000원

전력기기 업종에 대해 비중확대 의견과 에너지/인프라 산업 내 최선호 섹터로 제시한다. 근거는 불확실성의 해소가 불러일으킬 실질 전방시장 규모의 확대와 늘어난 생산능력이 뒷받침할 신규수주의 규모 확대다.

신뢰 부족이 만든 3자간 눈치게임이 인프라 지연의 원인

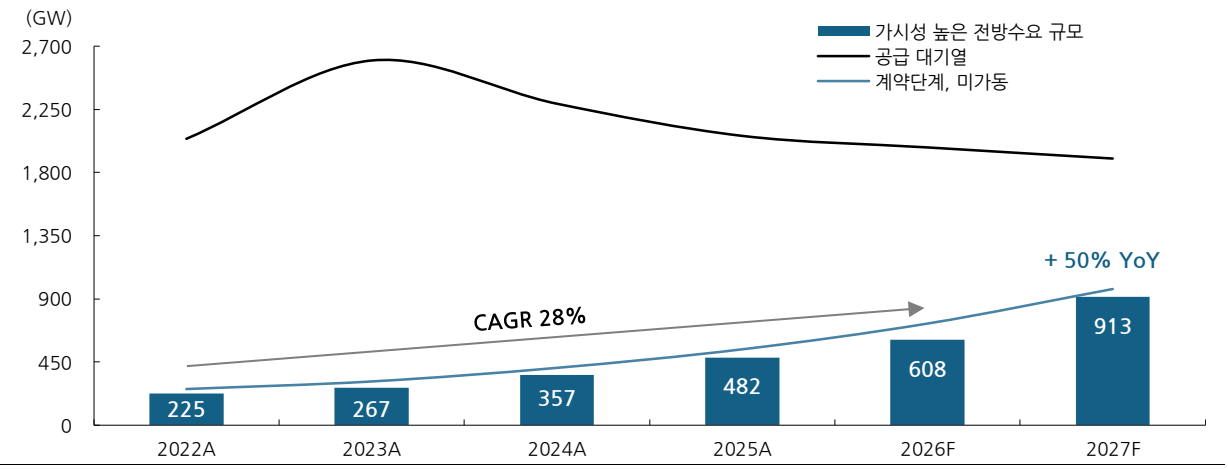
전방시장을 계약단계 집계 규모의 상단까지 확대 제시

이에 **가시성 높은 전방시장의 규모를 계약단계로 집계된 규모의 상단 수준까지 확대 제시**한다. 전력 인프라 발주는 접속 신청 단계가 아니라 계통연계계약(IA)을 체결한 뒤에 일어난다. 과거 높은 대기열에 비해 실제 공급능력은 계약단계로 집계된 규모에도 미치지 못했던 점을 고려하면 전력기기 업체들이 신뢰할 수 있는 전방시장은 그 이하였다고 판단하는 것이 합리적이다. 비용분담과 인허가의 교통정리는 계약단계 물량 중 계통연계계약(IA)으로 전환되는 속도를 빠르게 만들어 이 간극을 좁힌다.

27년 전방수요 +50%, 22~26년 연평균 28%를 22%p 상회

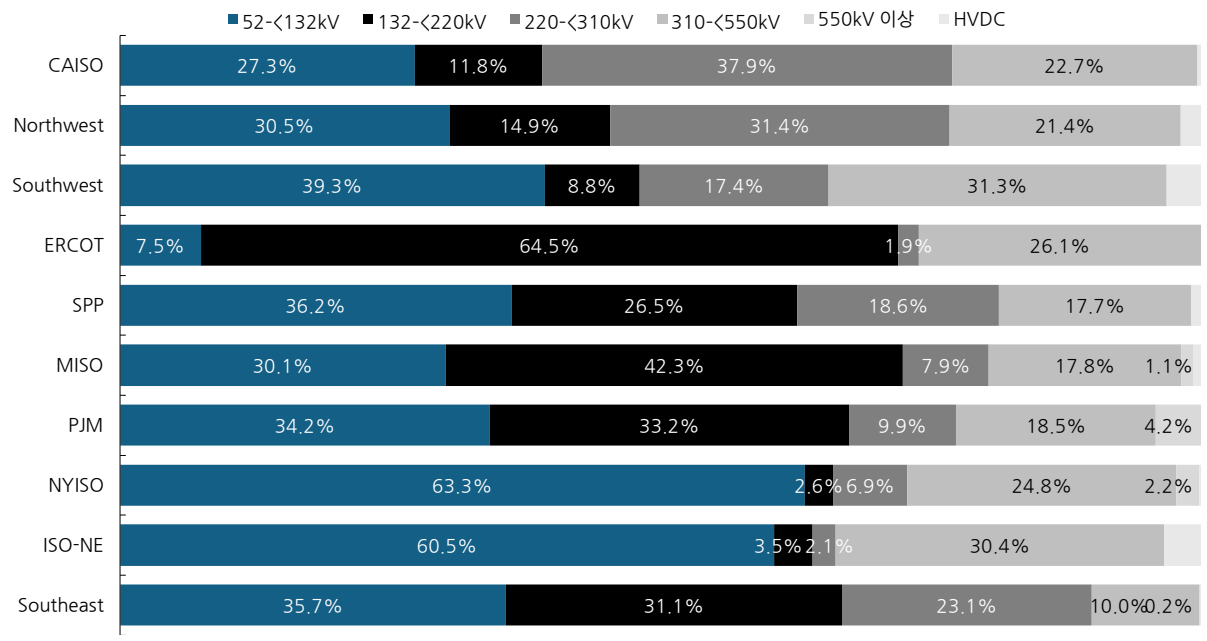
2026년 연내 법안 통과 및 2027년 관련 정책들이 적용되는 시나리오 하에서 LBNL의 파이프라인 및 공급총량 기준 가시성 높은 전방수요 규모는 2027년 전년비 50% 성장할 전망이다. **2022년부터 2026년까지 4개년 연평균 성장률 28%를 22%p 상회하는 수준**이다. 여기에 현재 미국 전역에서 220kV 미만의 상대적 **저압 송전망의 비중이 60%를 초과하는 상황은 넓은 국토 면적을 고려할 때 고압 송전망 구축의 잔여 수요 여력이 상대적으로 높음을** 뜻한다.

그림46 불확실성 해소로 실질적인 전력망 투자대상인 전방시장 확장 전망



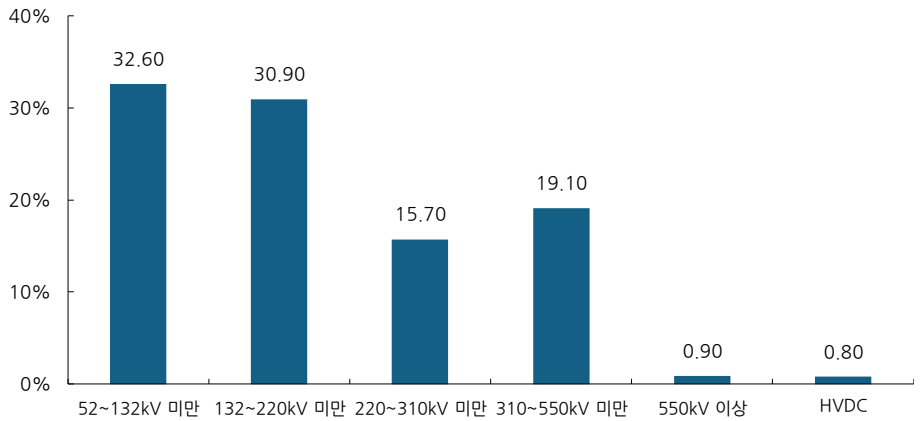
자료: LBNL, DS투자증권 리서치센터 추정

그림47 미국 ISO/RTO의 권역별 전압기준 송전선로 구분 비중



자료: Open Infrastructure, DS투자증권 리서치센터

그림48 미국 전역 기준 송전선로의 전압별 비중



자료: Open Infrastructure, DS투자증권 리서치센터

전방시장 확장에서 국내 업체 수주 확대까지

미국 변압기 공급의 80%는 수입, 25년 부족률 30%

전방시장의 확대가 국내 전력기기 업체들의 수주로 이어지는 경로는 **미국 내 공급 부족과 수입 의존 구조**에 있다. 2019년 이후 미국의 전력용 변압기 수요는 119%, 발전기 승압 변압기(GSU) 수요는 274% 증가했지만 미국 내 생산능력은 이를 따라가지 못해 **2025년 기준 전력용 변압기 공급의 약 80%를 수입에 의존**하고 있다.

리드타임 128주, 변압기 PPI 20년 대비 91% 상승

공급 부족은 납기와 가격에 그대로 반영됐다. 전력용 변압기의 평균 리드타임은 2025년 2분기 기준 128주, GSU는 144주로 2년을 훌쩍 넘었고, 미국 노동통계국(BLS)의 변압기 생산자물가지수는 **2026년 7월 기준 2020년 1월 대비 91% 상승**했다. 수요처가 가격보다 납기와 공급능력을 우선하는 시장에서는 생산능력을 확보한 공급자에게 교섭력이 쏠린다.

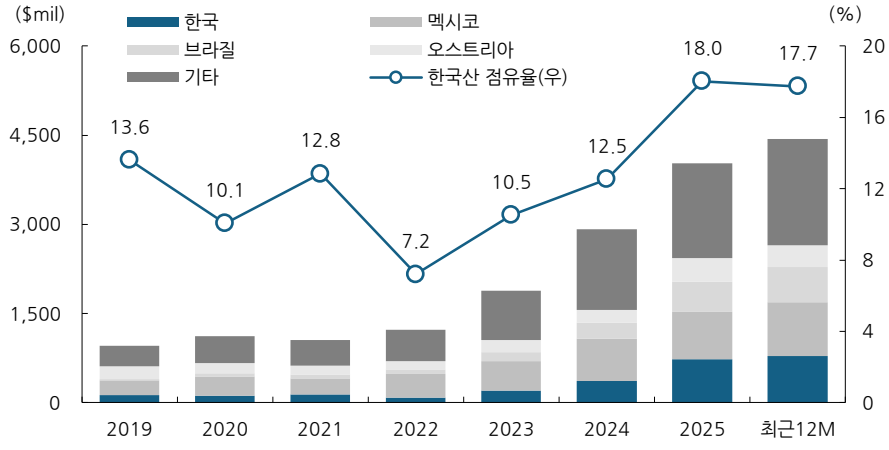
대형 변압기 수입 중 한국산 점유율 23년 10.5%→25년 18.0%

늘어난 수입 수요의 증분을 가장 빠르게 가져가고 있는 것은 한국이다. USITC 통관 기준 미국의 대형 변압기(HS 8504.23, 1만kVA 초과 유입식) 수입액은 2019년 9.5억달러에서 2025년 40.2억달러로 4.2배 늘었고, 최근 12개월(2025.10~2026.9) 기준으로는 44.4억달러에 달한다. 같은 기간 **한국산 수입액은 2023년 2.0억달러에서 2025년 7.3억달러로 3.7배 증가해 점유율이 10.5%에서 18.0%로 높아졌다.** 1위인 멕시코의 점유율이 26.7%에서 19.9%로 낮아진 것과 대조적이다. **HD현대일렉트릭 앨라배마, 효성중공업 멤피스 공장 등 미국 현지 생산분은 수입 통계에 잡히지 않는 만큼 국내 업체들의 실제 점유율은 이보다 높다고 보는 것이 합리적**이다.

전방수요 1GW당 초대형 변압기 약 5대, 27년 약 4,300대 전망

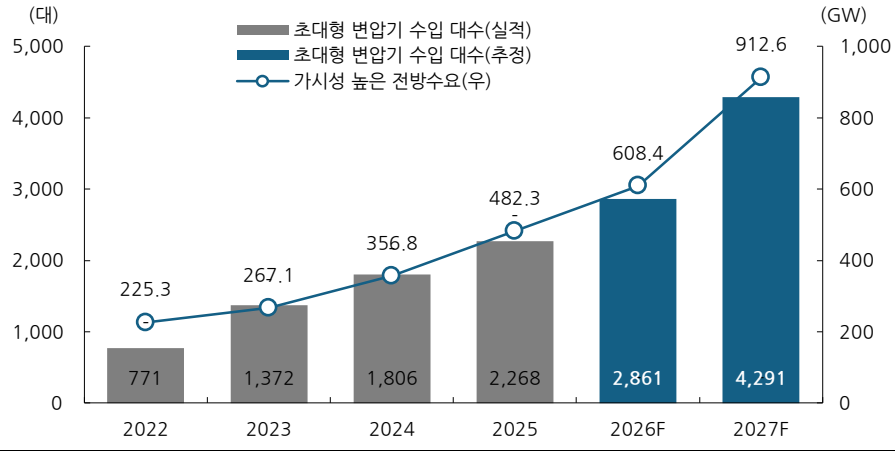
초대형 변압기 수입은 앞서 추정한 가시성 높은 전방수요와 같은 방향으로 움직인다. **2023년부터 2025년까지 전방수요 1GW당 초대형 변압기 수입은 4.7~5.1대 수준에서 유지**됐다. 2025년 비율(4.7대)을 2026년 전방수요 전망치(608GW)에 적용하면 약 2,860대가 산출되는데, 최근 12개월(2025.10~2026.9) 실제 수입은 2,685대로 추정치의 94% 수준이다. **같은 비율을 2027년 전방수요 전망치(913GW)에 적용하면 초대형 변압기 수입은 약 4,300대로 2025년 대비 약 2배 확대될 전망**이다.

그림49 미국 내 국가별 전력변압기 수입 규모와 한국산 점유율



자료: USITC, DS투자증권 리서치센터

그림50 추정 전방수요 기준



자료: Open Infrastructure, DS투자증권 리서치센터

때맞춘 증설이 뒷받침할 신규수주 확대

HD현대일렉·효성·히타치 증설 26~29년 완료

법안의 통과에 더불어 전력기기 업체들의 증설도 완료가 시작되고 있다. HD현대일렉트릭은 26년 10월 기준으로 울산 초고압변압기 공장의 증설을 완료했으며 내년 말 100% 가동률 달성을 목표로 한다. 효성중공업의 창원과 멤피스 전력변압기 증설 공장도 각각 2026년 말 ~ 2028년 사이 증설이 완료될 예정이다. 가장 보수적인 경영기조를 가진 히타치에너지도 기 증설 발표 이후 추가적인 미국 역내 제조역량 확대를 발표했다. 마찬가지로 27년에서 29년 사이 준공 예정이다.

증설 완료와 TAM 확대가 맞물려 발주 가속

증가한 TAM에 이은 전력인프라 업체들의 때맞춘 증설은 발주의 가속화를 기대할 수 있는 이벤트다. 망 투자 관련 불확실성을 보전하는 정책으로 인해 유틸리티 업체들이 미보전 손실(좌초자산)에 대한 위험을 줄이면서 투자를 집행할 수 있게 됐기 때문이다.

표24 국내 초고압·전력변압기 증설 현황

업체	거점	주요 증설 내용	최초 발표	준공·가동 목표 ·실제 완료	현재 상태
효성중공업	**창원 AC 변압기**	생산·시험설비 증설	2024.06	**증설 완료(2025.06)**	가동 단계. 후속 현장 취재에서도 완료 재확인
효성중공업	**미국 멤피스 2차**	생산·시험라인 확대, 기존 대비 CAPA 2배 목표	2024.06	**2026년 말 목표**	증설 진행 (2026.10 회사 발표에서도 공사 진행 상태 확인)
효성중공업	**미국 멤피스 3차**	**1억5,700만달러**, 생산능력 추가 50% 이상 확대	2025.11	**2028년**	추가 증설 추진. 앞선 2차 증설과 별도 투자.
효성중공업	**창원 HVDC 변압기**	전용 신공장 **2,540억원**, 관련 HVDC 사업 포함 총 3,300억원	2025.07	**준공(2027.07)**	공사 중. 착공(2025.07), 기초공사 진행 확인(2026.10 현장 기준)
HD현대일렉트릭	**울산 변압기 신공장**	**2,118억원**, 765kV·데이터센터용 중심 연 40~50대 추가	2025.01	**증설 완료(2026.10)** **→ 양산 계획(2026.11)**	완공·양산 전환 단계 (10.27 실적발표 콜에서 증설 완료 확인)
HD현대일렉트릭	**미국 앨라배마 2공장**	최신 공개액 **약 2억달러**, CAPA +50%, 765kV 시험·생산설비	2025.01	**준공(2027.04)**	건설 중. 착공식 확인(2026.03)
LS ELECTRIC	**부산 제2생산동**	최종 **1,008억원**, 부산 CAPA 연 **7,000억원**	2024.05	**준공**(당초 2025.09 **→ 2025.11)**	가동 중. 2026년부터 Full 가동 표기 (3Q26 IR에서도 CAPA 재확인)
일진전기	**홍성 변압기 2공장**	**682억원**, 초고압변압기 생산시설 확대	2023.09	**증설 완료(2024.10)**	완공·가동 단계. 회사 공식 연혁상 완료 확인
산일전기	**안산 초고압변압기 생산시설**	**부지·건물 양수 약 693억원**, 154kV 제품군 진출	2026.08	**2028년 양산 전망**, 공식 준공일 미공개	부지 확보·설비 구축 준비 단계,

자료: DS투자증권 리서치센터

표25 해외 변압기 증설 현황

업체	거점	주요 증설 내용	최초 발표	준공·가동 목표	현재 상태
Hitachi Energy	**미국 South Boston**	**4억5,700만달러**, 대형 전력변압기 신공장	2025.09	**2028년 가동 목표**	2026.06 착공 확인. 2028년 일정은 회사 대변인 발언 기준
Hitachi Energy	Hitachi Energy **스웨덴 Ludvika**	대형 AC·DC 변압기 CAPA **약 +40%**	2024.06	**2027년 가을 준공**	2025.11 착공 확인. 별도 부싱 시험동의 2026년 일정과 구분
Hitachi Energy	Hitachi Energy **미국 Gallman**	**5억2,800만달러**, 기존 Crystal Springs 생산 이전·CAPA 2배 이상	2026.09	**2026년 말 착공 → 2029년 생산**	발표·착공 준비 단계. 일반 전력변압기 공장으로, 초고압 전용 여부 미명시
Siemens Energy	**미국 Charlotte**	최초 **1억5,000만달러**, 대형 전력변압기 제조·정비 거점	2024.02	최초 2026년 초 → **2027년 생산 개시**	건설·채용 단계. 경영진의 2027년 초 생산 목표 및 공식 서비스 개시 일정 확인
Siemens Energy	Siemens Energy **독일 Nuremberg**	**2억2,000만유로**, 대형 변압기 CAPA **약 +50%**	2025.09	**2028년 신규 생산구역 사용**	2025.09 착공 확인. 기존 공장 생산과 병행 공사
GE Vernova	**베트남 Hai Phong**	**2억달러**, HVDC용 대형 전력변압기 신공장	2026.03	**2028년 완전가동**	단계별 개발계획 발표. 인허가 조건부 일정, 후속 착공 확인 전
GE Vernova	**인도 3개 거점**	약 **80.6억루피**, 변압기·리액터 CAPA +50% 이상, GIS·AIS 최대 +25%	2025.11	**2026~2028년 투자, 2028년 말 완료**	이사회 투자승인 확인. 거점별 후속 준공 확인 전
Prolec GE(GEV)	Prolec GE **미국 Goldsboro**	**1억4,000만달러**, 중형 전력변압기 연 220→420대	2025.05	**2028년 하반기 공사 완료 추산**, 2030년 CAPA 확대 목표	2026.03 착공 확인. 공사기간 약 2.5년을 적용한 완료 시점 추산

자료: DS투자증권 리서치센터

표26 국내외 차단기·스위치기어 증설 현황

업체	거점	주요 증설 내용	발표 시기	준공·가동 목표 ·실제 완료	현재 상태
효성중공업	**창원 수출용 차단기**	약 **1,000억원**, 420·550·800kV 차단기 및 절연물 CAPA 약 2배	2025.09	**준공**(당초 1H26년 → **2026.10**)	완공·가동 확인. 수출용 초고압차단기 전담 생산
효성중공업	Quanta **미국 Canonsburg JV**	기존 시설 활용, **72.5~800kV GCB** 현지 생산	2026.06	**생산 개시 계획(2026.10)**	JV 설립·현지 생산능력 확보 확인. 개별 초도 생산일 확인은 제한적
HD현대일렉트릭	**청주 배전캠퍼스 2단계**	**1,980억원**, 배전반·배전변압기 공장 및 자동화설비	**2026.10**	**공시상 투자 종료 (2029.06)**, 준공·가동일 별도	투자 개시 단계. (투자기간 2026.11~2029.06 기준)
LS ELECTRIC	**미국 Utah**	**2,500억원**, 배전반·차단기 생산시설 약 6배 확대	2026.06	**최신 IR상 2027년 하반기 증설 완공**	2026.06 착공 확인. 초기 발표의 2027년 초 가동과 전체 증설 완공 시점 구분
Eaton	**미국 Jonesville**	**3억4,000만달러**, 삼상 배전변압기 생산 확대	2025.02	**2027년 생산 개시**	기존 건물의 공장 전환·투자 추진 단계. 생산 개시 확인 전
Schneider Electric	**미국 Mt. Juliet**	중압 스위치기어·배전제품, 인접 2개 공장 구축	2024.03(1기) / 2025.03(2기)	**1기 개장(2025.11)**, 2기 개별 준공일 미공개	1기 가동·2기 건설 확인. 2기는 2027년까지 미국 투자계획의 일부
ABB	**미국 Senatobia**	**4,000만달러**, 저압 ACB·MCCB 공장 면적 약 2배	2025.03	**개장**(당초 2H26 → **2026.10**)	증설 완료·개장 확인
Mitsubishi Electric	**미국 New Galilee**	진공차단기 ·고도화 스위치기어 신공장	2024.01	**개소·운영 개시 (2026.10)**	완공·가동 확인. 미국 내 8,600만달러 투자 프로그램의 일부

자료: DS투자증권 리서치센터

백로그 기반 업체 간 전략 분화, 효성중공업 최선호

효성중공업 최선호, 백로그 기반 업체 간 전략 분화

최선호주로 효성중공업을 제시한다. 근거는 전력기기 업체 중 가장 높을 것으로 예상되는 마진 성장률이다.

국내 전력기기 업체들은 하나의 섹터로 묶이지만, 판매하는 제품군의 특성에 따라 고객의 주문 방식이 다르고 이는 업체별 사업전략의 차이로도 이어진다. 765kV급 초고압 변압기를 제조할 수 있는 국내 업체는 효성중공업과 HD현대일렉트릭으로, 두 회사는 기본적으로 수주(백로그) 기반의 고객관계를 맺는다. 이 구조는 현재와 같은 인프라 투자 사이클에서 공급 교섭력에 바탕을 둔 높은 이익률로 이어진다. 반면 다운사이클에서는 높은 수익성에 따르는 변동성 리스크도 함께 떠안아야 한다. 사업 영역은 거의 유사하지만, 두 회사의 시장을 공략하는 전략은 이 지점에서 갈린다.

HD현대일렉 배전 확대는 마진 증분에 부담 가능

HD현대일렉트릭은 이미 20% 후반대의 높은 마진을 달성했고, 초고압 변압기의 수주부터 납기까지의 리드타임이 4~5년 수준으로 길어진 상황을 발판 삼아 배전기기 진출에 속도를 내고 있다. 배전기기는 벤더 기반으로 움직이는 시장이다. 여러 고객사에 벤더로 등록해 반복 매출처를 확보하고 나면, 판매점과 대리점을 활용해 안정적인 마진 구조를 만들 수 있다. 다만 인프라 투자 사이클이 이어지는 국면에서 상대적으로 리드타임이 짧은 배전기기의 믹스가 높아지면, 마진의 증분에는 오히려 부담으로 작용할 수 있다. 배전기기가 주력인 LS ELECTRIC도 같은 맥락이다.

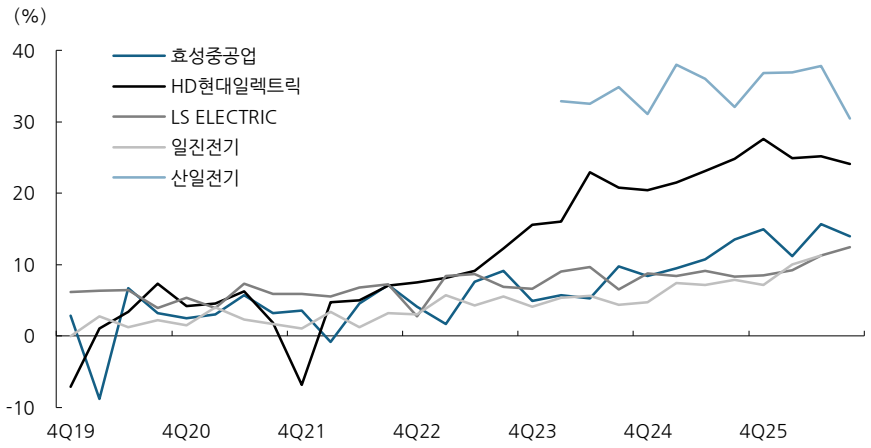
효성, 800kV 차단기·Quanta JV로 북미 공략

반면 효성중공업은 765kV 변전소에 함께 들어가는 800kV 차단기 사업에도 힘을 싣고 있다. 북미 800kV급 차단기 시장은 765kV 변압기보다 경쟁 업체가 적은데, 경쟁사 대비 부족한 레퍼런스는 전력 인프라 전문업체 Quanta Services와의 합작법인(JV)으로 보완하는 전략이다. 사이클의 지속에 적극적으로 베팅하며 자사가 제공할 수 있는 고품질·고마진 솔루션에 집중하는 방향은 향후 회사의 체력과 입지를 키워 줄 사업 방향이라고 판단한다.

북미 수주 비중이 매출 비중의 2배, 이익 증분 확대 전망

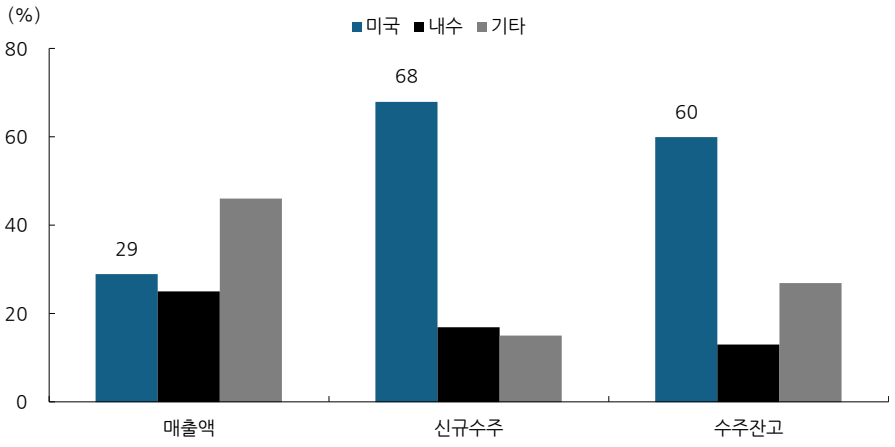
이는 이익 전망치에서도 확인할 수 있다. 26년 3분기 효성중공업의 중공업부문 영업이익률은 19.8%를 기록했고 건설부문과 상계된 전사 마진율은 14%를 기록했다. 동기간 중공업 부문 매출의 북미 비중은 29%였는데 반해 신규 수주와 수주잔고 기준 북미 매출비중은 이의 2배 이상에 달하는 68%, 60%에 달한다. 분기 신규수주의 규모가 분기 매출액의 3배에 달하는 점을 보수적으로 반영한 수준에서도 회사가 증명할 수 있는 이익률의 개선폭은 6%p 수준(2026년 – 2028년 기준)이 될 것으로 전망한다.

그림51 국내 전력기기 업체 영업이익률 추이



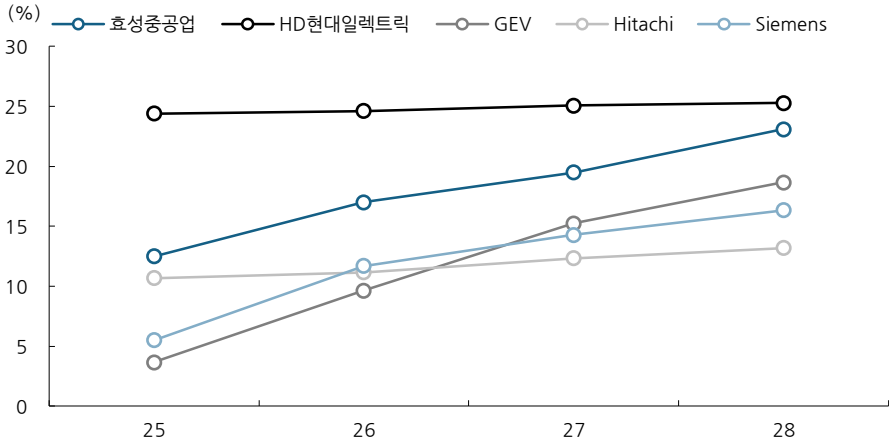
자료: Quantiwise, DS투자증권 리서치센터

그림52 효성중공업 3Q26 기준 매출액, 신규수주, 수주잔고의 국가별 비중



자료: DART, DS투자증권 리서치센터

그림53 765kV급 초고압변압기 제조 가능한 글로벌 업체들 영업이익률 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

유틸리티는 지속 가능한 구조 확보가 중요

자기결정권은 기업경쟁력의 필수요건

유틸리티의 본질은 판가 결정권과 회수 구조

더 많은 전력수요를 앞두고 전력인프라 투자를 진행하는 건 전력의 유통망을 소유하는 유틸리티 입장에서 판매하는 물건의 규모가 증가하는 사이클이 다가온다는 뜻이다. 다만 판가에 대한 자기결정권 여부가 투하한 자본의 회수구조와 시기를 가르는 것이 유틸리티 사업의 본질임을 잊어선 안 된다.

미국은 투자가 이익으로, 한국은 부채로 쌓임

유틸리티의 가치는 투자 규모가 아니라 비용회수 구조가 가른다. 미국 유틸리티는 독립 규제기구가 요금과 투자 인정 범위를 정하기 때문에, 설비투자가 늘면 요금기저가 늘고 이익도 함께 는다. 한국은 요금 결정권이 한전의 외부에 편중돼 있어, 투자가 늘어도 이익이 늘지 않고 부채로 쌓일 수 있다. 자기결정권, 즉 투자와 회수를 스스로 설계할 수 있는 권한은 기업경쟁력의 필수요건인 이유다.

표27 미국 유틸리티 업체와 한전의 비용회수 구조 비교

구분	미국 유틸리티 (일반 구조)	한국전력
요금 결정	독립 규제기구(주 PUC, FERC)	정부 주도. 요금 인상 필요성과 독립 기구의 요금 결정 필요
투자 회수	요금기저·CWIP 반영 등으로 시차 단축	요금 반영 시차를 한전채 차입으로 메움
수요 리스크	대형부하 요금제(LLT)·CIAC, 최소사용의무·금융보증으로 수용가에 배분	한전이 부담 반도체 기업의 25조원 선납안도 무산된 것으로 보도
재원 한도	규제자본 기반	사채발행 한도(자본금+적립금의 2배)

자료: DS투자증권 리서치센터

35~44GW 증분·55조원 투자 vs 한도 초과 재무 제약

현재 한전에는 성장과 제약이 동시에 작용하고 있다. 12차 전기본 수요 재전망(2040년 최대전력 158.4~165.0GW)을 반영했을 때, 11차 2038년 대비 필요 실효설비의 증분은 약 35~44GW다(예비율 22% 가정). 명백한 성장요인이다. 이에 한전은 2026~2030년 송변전·배전에 약 55조원 투입을 계획하고 있다. 반면 재무 제약도 동시에 작용한다. 26년 2분기 말 총부채는 210조원대이고 상반기 이자비용은 2조원을 상회한다. 이 상황에서 사채발행 한도 특례가 끝나는 2027년이 다가오고 있는데 현재 전망 기준 해당시기의 사채 잔액은 법정 한도를 약 19조원 웃돌 것으로 예상되기 때문이다.

한국전력 중립 의견

미국식이라면 투자 증가가 이익 증가로 이어지겠지만, 현재 구조에서는 투자 증가가 재원 부담으로 먼저 나타난다. 수요 성장으로 인해 증가하는 투자 부담과 회수 구조의 불확실성이 동시에 작용하는 구간이라 판단해 국내 단일 유틸리티 업체인 한국전력에 대해선 중립 의견을 제시한다.

상향 조건: 원인자 부담·독립 규제·한도 해소

지속가능한 전력망 운영에는 1) 수익자·원인자 부담 원칙, 2) 독립 규제기구와 요금 기저·CWIP 반영, 3) 한전채 한도 일몰 해소가 함께 필요하다. 투자의견의 상향 조건은 이 세 가지의 제도화이고, 하향 조건은 한도 초과 시점까지 법 개정이 지연되는 경우다.

DS INVESTMENT & SECURITIES

Company
Analysis

·효성중공업 298040
사이클에 가장 진심

·산일전기 062040
낮은 Book to Bill 이면의 확장 스토리

·LS ELECTRIC 010120
독보적인 멀티플을 정당화 해야 '할'

·HD현대일렉트릭 267260
안정형 기업

·한국전력 015760
지속 가능한 유틸리티의 조건

DS INVESTMENT & SECURITIES

효성중공업
298040

사이클에 가장 진심

허준서 에너지·AI 인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

2026.11.10

매수

목표주가(신규)	4,300,000원
현재주가(11/09)	1,549,000원
상승여력	177.6%

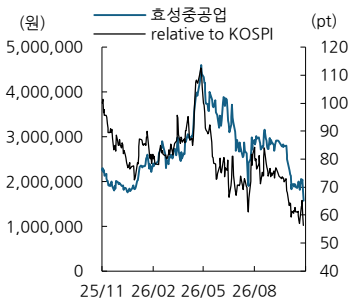
Stock Data

KOSPI	5,018.9pt
시가총액(보통주)	14,444십억원
발행주식수	9,325천주
액면가	5,000원
자본금	47십억원
60일 평균거래량	49천주
60일 평균거래대금	116,919백만원
외국인 지분율	24.8%
52주 최고가	4,742,000원
52주 최저가	1,489,000원
주요주주	
효성(외 12인)	44.0%
국민연금공단(외 1인)	10.0%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-37.9	-13.6
3M	-45.3	-25.5
6M	-64.8	-31.7

주가차트



목표주가 4,300,000원, 투자의견 매수와 업종 내 최선호주 추천

효성중공업을 목표주가 430만원과 투자의견 매수, 업종 내 최선호주로 추천한다. 목표주가는 2028년 예상 EPS에 Target P/E 25배를 적용해 산출했다. Target P/E는 Peer Group의 평균 P/E를 30% 할증해 산출했으며 할증의 근거는 인프라 구축 사이클이 진행됨에 따라 차별화될 이익 레버리지와 사업전략이다.

사이클에 가장 진심인 기업

3Q26 매출액은 1.7조원(+7.2% YoY), 영업이익 2,435억원(+10.8% YoY) 을 기록하며 컨센서스를 하회했다. 중동이슈 및 태풍으로 인한 물류 차단기 인도지연 등 일회성 이슈가 원인이었다. 다만 분기 중공업 부문 신규수주 3.2조원으로 여전히 견조한 수주세를 기록했으며 이연된 매출은 차분기 인식 예정으로 장기 성장 청사진에는 손상 없다 판단한다. 오히려 현재 잔고 수준보다 두 배 이상 성장할 765kV 변압기의 사업기회와 동급 변전소에 필수적으로 들어가는 800kV급 초고압 차단기의 미국 시장 내 경쟁사 이탈로 확장될 사업기회를 주목하자. 글로벌 경쟁사 대비 약점으로 인식될 수 있는 레퍼런스 이슈를 콴타서비스와의 JV를 통해 극복하는 사업전략은 장기적인 인프라 투자 사이클을 대하는 노련함을 보여준다.

주가는 반토막, 성장은 구체화, 이때 안 사면 언제?

5월 고점 이후 절반 이상 조정된 주가에도 불구하고 회사는 한층 더 강해진 모습을 보여주고 있다. 데이터센터 등 AI로 인한 사업기회와 강하게 링크된 전력 인프라 주식들은 최근 노이즈들(자본병목, 인허가 지연 등)로 인해 큰 폭으로 조정받았다. 다만 보수적인 유틸리티 사업자들을 고객으로 둔 덕에 시장이 관측한 전방시장은 실제 플레이어들이 향유하는 전방시장보다 과대평가 됐을 가능성이 크며 조정이 일어난 현재 기준 정책의 변화와 증설이 불러올 실제 사업기회의 확장에 주목할 필요가 있다고 판단한다. 2028년 회사의 매출액과 영업이익은 9조원, 2조원, 23%의 영업이익률을 전망한다. 현재주가는 해당기간 EPS대비 8.9배 **수준에 불과하며 목표주가 기준 상승여력은 178%다.**

Financial Data

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	4,895	5,969	7,249	7,968	9,050
영업이익	362	747	1,231	1,556	2,092
영업이익률(%)	7.4	12.5	17.0	19.5	23.1
세전이익	224	626	1,206	1,528	2,086
지배주주지분순이익	223	520	920	1,183	1,614
EPS(원)	23,876	55,755	98,841	127,012	173,321
증감률(%)	92.0	133.5	77.3	28.5	36.5
ROE(%)	14.9	24.4	33.2	31.5	31.7
PER(배)	16.5	31.9	15.7	12.2	8.9
PBR(배)	1.9	7.1	4.5	3.3	2.5
EV/EBITDA(배)	10.1	20.7	11.0	8.1	5.4

자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

표28 효성중공업 목표주가 산출 테이블

(십억원, 원, 배)	2028F	비고
매출액	9,050	2028년 예상 매출액
영업이익	2,092	2028년 예상 영업이익
당기순이익	1,606	2028년 예상 당기순이익
EPS	173,321	
Target P/E	25	GEV, 지멘스, 히타치, 콴타서비스의 동기간 평균 PER 19배를 30% 할증 * 할증의 이유는 피어 대비 높은 이익 성장률
적정주가	4,333,025	
목표주가	**4,300,000**	

자료: DS투자증권 리서치센터

표29 효성중공업 분기 실적 전망

(십억원, %)	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
매출액	1,358.2	1,687.0	1,740.6	2,463.1	1,585.0	1,980.7	2,006.2	2,396.3
중공업	880.7	1,137.1	1,193.2	1,974.4	1,096.9	1,494.6	1,522.1	1,914.0
건설	476.7	549.1	546.6	487.7	487.1	485.0	483.1	481.3
기타·연결조정	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
매출원가	1,088.2	1,288.0	1,337.1	1,664.9	1,227.2	1,422.7	1,434.6	1,627.3
매출총이익	270.1	399.0	403.5	798.2	357.8	558.0	571.6	769.0
판매비와관리비	117.8	134.7	160.0	227.7	136.2	173.9	176.4	213.5
영업이익	152.3	264.3	243.5	570.5	221.5	384.1	395.3	555.5
영업외손익	(23.2)	(27.4)	36.7	(10.7)	(6.9)	(6.9)	(6.9)	(6.9)
당기순이익	91.3	171.7	226.3	431.1	165.2	290.4	299.0	422.4
지배주주순이익	87.3	172.6	219.6	431.1	165.2	290.4	299.0	422.4
수익성·성장률								
매출액 YoY	*26.2%*	*10.6%*	*7.2%*	*41.3%*	*16.7%*	*17.4%*	*15.3%*	*(2.7%)*
영업이익 YoY	*48.7%*	*61.0%*	*10.8%*	*119.0%*	*45.4%*	*45.3%*	*62.3%*	*(2.6%)*
매출총이익률	*19.9%*	*23.7%*	*23.2%*	*32.4%*	*22.6%*	*28.2%*	*28.5%*	*32.1%*
영업이익률	*11.2%*	*15.7%*	*14.0%*	*23.2%*	*14.0%*	*19.4%*	*19.7%*	*23.2%*
순이익률	*6.7%*	*10.2%*	*13.0%*	*17.5%*	*10.4%*	*14.7%*	*14.9%*	*17.6%*

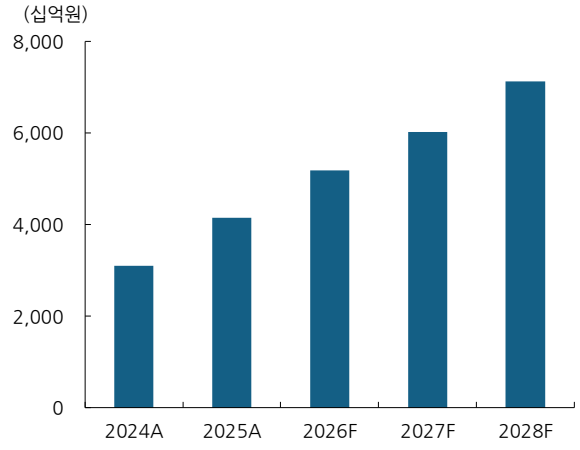
자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

표30 효성중공업 연간 실적 전망

(십억원, %)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	4,895.0	5,968.5	7,248.9	7,968.2	9,049.6
중공업	3,100.3	4,148.3	5,185.4	6,027.5	7,127.2
건설	1,792.8	1,816.1	2,060.1	1,936.5	1,918.3
기타·연결조정	1.9	4.1	3.4	4.1	4.1
매출원가	4,103.2	4,715.9	5,378.1	5,711.9	6,154.6
매출총이익	791.8	1,252.7	1,870.8	2,256.3	2,895.0
판매비와관리비	429.3	505.8	640.2	700.0	803.2
영업이익	362.5	746.9	1,230.6	1,556.4	2,091.8
영업외손익	(138.9)	(121.1)	(24.6)	(27.8)	(5.6)
당기순이익	222.9	502.8	920.4	1,177.0	1,606.4
지배주주순이익	222.6	519.9	910.5	1,177.0	1,606.4
수익성·성장률					
매출액 YoY		*21.9%*	*21.5%*	*9.9%*	*13.6%*
영업이익 YoY		*106.0%*	*64.8%*	*26.5%*	*34.4%*
매출총이익률	*16.2%*	*21.0%*	*25.8%*	*28.3%*	*32.0%*
영업이익률	*7.4%*	*12.5%*	*17.0%*	*19.5%*	*23.1%*
순이익률	*4.6%*	*8.4%*	*12.7%*	*14.8%*	*17.8%*

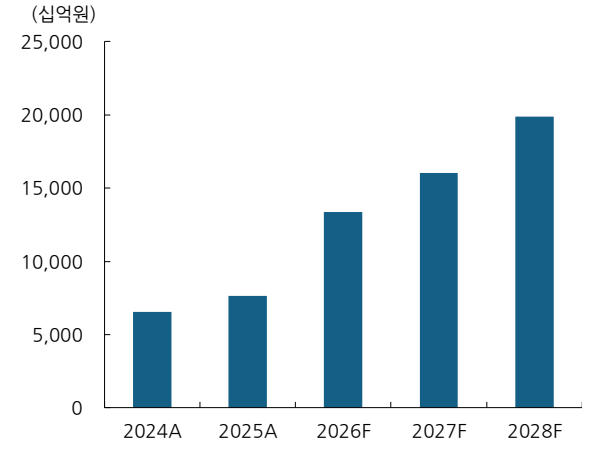
자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

그림54 효성중공업 중공업 부문 매출액 추이



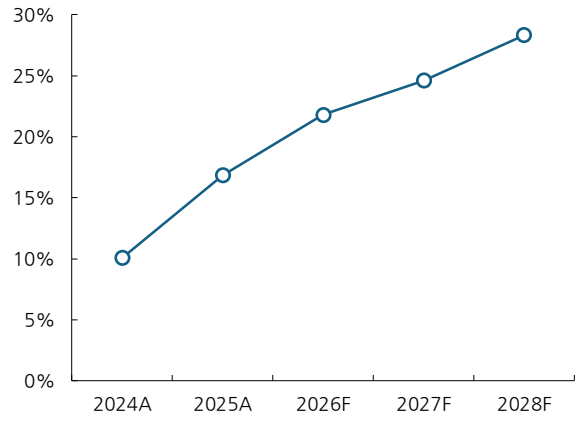
자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

그림55 효성중공업 중공업 부문 신규수주 추이



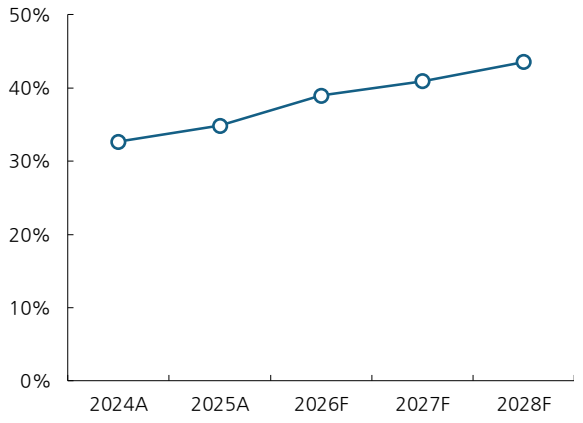
자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

그림56 효성중공업 중공업 부문 영업이익률 추이



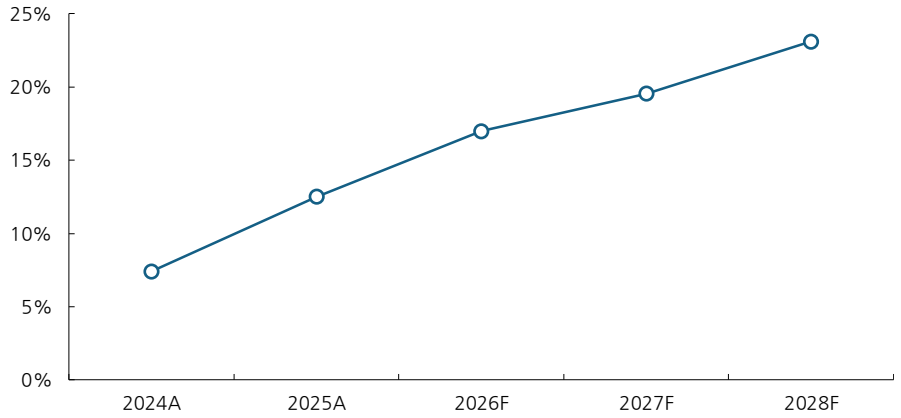
자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

그림57 효성중공업 중공업 부문 공헌이익률 추이



자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

그림58 효성중공업 영업이익률 추이



자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터

[효성중공업 298040]

재무상태표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	3,036	3,738	6,396	7,369	8,675
현금 및 현금성자산	249	217	565	1,631	3,161
매출채권 및 기타채권	1,330	1,626	2,541	2,472	2,334
재고자산	885	1,278	2,324	2,261	2,135
기타	572	618	966	1,005	1,046
비유동자산	3,182	3,490	3,669	3,840	4,038
관계기업투자등	89	114	105	109	113
유형자산	2,172	2,307	2,553	2,689	2,849
무형자산	123	122	115	109	105
자산총계	6,219	7,228	10,065	11,209	12,713
유동부채	3,093	3,561	5,810	5,829	5,777
매입채무 및 기타채무	1,437	1,652	2,734	2,660	2,511
단기금융부채	665	498	790	790	790
기타유동부채	992	1,411	2,286	2,379	2,475
비유동부채	1,070	1,177	913	925	938
장기금융부채	648	637	395	395	395
기타비유동부채	422	539	518	530	543
부채총계	4,163	4,738	6,724	6,754	6,715
지배주주지분	1,909	2,352	3,200	4,313	5,857
자본금	47	47	47	47	47
자본잉여금	892	892	892	892	892
이익잉여금	353	829	1,679	2,791	4,336
비지배주주지분(연결)	147	138	141	141	141
자본총계	2,056	2,490	3,342	4,455	5,999

손익계산서 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	4,895	5,969	7,249	7,968	9,050
매출원가	4,103	4,716	5,378	5,712	6,155
매출총이익	792	1,253	1,871	2,256	2,895
판매비 및 관리비	429	506	640	700	803
영업이익	362	747	1,231	1,556	2,092
(EBITDA)	435	833	1,327	1,654	2,194
금융손익	-7	-32	44	50	72
이자비용	89	59	42	42	42
관계기업등 투자손익	-2	-3	-6	0	0
기타영업외손익	-130	-86	-63	-78	-78
세전계속사업이익	224	626	1,206	1,528	2,086
계속사업법인세비용	1	123	286	352	480
계속사업이익	223	503	920	1,177	1,606
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	223	503	920	1,177	1,606
지배주주	223	520	920	1,183	1,614
총포괄이익	874	470	920	1,177	1,606
매출총이익률 (%)	16.2	21.0	25.8	28.3	32.0
영업이익률 (%)	7.4	12.5	17.0	19.5	23.1
EBITDA마진율 (%)	8.9	14.0	18.3	20.8	24.2
당기순이익률 (%)	4.6	8.4	12.7	14.8	17.7
ROA (%)	4.1	7.7	10.6	11.1	13.5
ROE (%)	14.9	24.4	33.2	31.5	31.7
ROIC (%)	15.0	21.2	29.7	35.7	47.9

현금흐름표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	412	493	996	1,425	1,922
당기순이익(손실)	223	503	920	1,177	1,606
비현금수익비용가감	214	317	425	116	123
유형자산감가상각비	59	69	79	82	87
무형자산상각비	14	17	17	16	15
기타현금수익비용	141	231	232	-72	-81
영업활동 자산부채변동	44	-281	-342	132	193
매출채권 감소(증가)	-259	-436	-928	69	138
재고자산 감소(증가)	-119	-312	-999	63	126
매입채무 증가(감소)	48	187	979	-74	-149
기타자산, 부채변동	374	281	606	74	77
투자활동 현금	-215	-213	-398	-290	-322
유형자산처분(취득)	-82	-162	-282	-217	-247
무형자산 감소(증가)	-14	-16	-8	-11	-11
투자자산 감소(증가)	-97	-40	-68	-25	-26
기타투자활동	-21	5	-41	-36	-38
재무활동 현금	-228	-313	-253	-70	-70
차입금의 증가(감소)	-294	-274	-183	0	0
자본의 증가(감소)	66	-39	-70	-70	-70
배당금의 지급	23	47	70	70	70
기타재무활동	0	0	0	0	0
현금의 증가	-29	-32	349	1,065	1,530
기초현금	278	249	217	565	1,631
기말현금	249	217	565	1,631	3,161
NOPLAT	361	600	939	1,198	1,610
FCF	266	326	605	1,135	1,600

주요투자지표 (원, 배)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
투자지표 (x)					
P/E	16.5	31.9	15.7	12.2	8.9
P/B	1.9	7.1	4.5	3.3	2.5
P/S	0.7	2.8	2.0	1.8	1.6
EV/EBITDA	10.1	20.7	11.0	8.1	5.4
P/CF	8.4	20.3	10.7	11.2	8.4
배당수익률 (%)	1.3	0.4	0.5	0.5	0.5
성장성 (%)					
매출액	13.8	21.9	21.5	9.9	13.6
영업이익	40.6	106.1	64.7	26.5	34.4
세전이익	31.8	179.8	92.7	26.7	36.5
당기순이익	69.0	125.6	83.0	27.9	36.5
EPS	92.0	133.5	77.3	28.5	36.5
안정성 (%)					
부채비율	202.5	190.3	201.2	151.6	111.9
유동비율	98.2	105.0	110.1	126.4	150.2
순차입금/자기자본(x)	35.4	24.0	3.3	-21.9	-42.1
영업이익/금융비용(x)	4.1	12.7	29.2	37.1	49.8
총차입금 (십억원)	1,313	1,136	1,185	1,185	1,185
순차입금 (십억원)	729	598	111	-975	-2,526
주당지표(원)					
EPS	23,876	55,755	98,841	127,012	173,321
BPS	204,677	252,208	343,201	462,549	628,142
SPS	524,956	640,086	777,398	854,540	970,514
CFPS	46,863	87,918	144,314	138,613	185,372
DPS	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500

자료: 효성중공업, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

산일전기
062040

낮은 Book to Bill 이면의 확장 스토리

허준서 에너지·AI 인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

2026.11.10

매수

목표주가(신규)	160,000원
현재주가(11/09)	113,800원
상승여력	40.6%

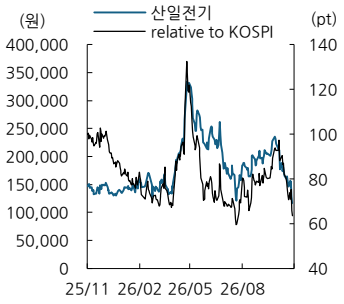
Stock Data

KOSPI	5,018.9pt
시가총액(보통주)	3,487십억원
발행주식수	30,643천주
액면가	500원
자본금	15십억원
60일 평균거래량	285천주
60일 평균거래대금	53,261백만원
외국인 지분율	17.0%
52주 최고가	341,000원
52주 최저가	109,600원
주요주주	
박동석(외 4인)	45.0%
국민연금공단(외 1인)	7.3%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-48.9	-24.6
3M	-27.7	-7.8
6M	-65.6	-32.6

주가차트



목표주가 160,000원, 매수의견으로 커버리지 개시

산일전기에 대해 목표주가 160,000원, 매수의견 제시하며 커버리지 개시한다. 목표주가는 2028년 예상 EPS 9,254원에 Target P/E 17배를 적용해 산출했으며 Target P/E는 피어그룹의 평균 P/E를 적용해 산출했다.

Book to bill 보다 중요한 성장 '구조'

3Q26 매출액과 영업이익은 1,460억원(+10% YoY), 447억원(+4.7% YoY)을 기록하며 매출액이 시장기대치(약 1,700억원)를 큰 폭으로 하회했다. 신규 수주 2,789억원을 기록하며 분기 최대 수주를 기록했기에 수요 둔화 징후는 포착되지 않았으며 기상으로 인한 선적 지연으로 약 780억원의 매출이 차분기 이후로 이연됐다. 직전분기 대비 7%p 하락한 이익률은 환율 약세에 따른 원재료-제품간 마진스프레드 축소가 원인이다. 동사는 타사 대비 높은 영업이익률이 특징인데 이는 안정적인 벤더에 기반한 효율화된 생산구조에 기인한다. 사업부문인 전력망(주상/지상)변압기와 특수변압기의 생산라인은 자유롭게 전환가능하며 주문제작 되는 제품의 IP는 모두 회사가 소유하는 구조라 높은 이익률이 유지된다. 제한적인 탑라인과 낮은 Book to bill ratio는 동사의 멀티플을 경쟁사 대비 할인시키는 요인이었는데 벤더 기반 사업을 영위하는 회사 특성상 단순 수주잔고 이면에 확장될 사업기회에 주목하는 게 중요하다.

From BTM to FTM

2028년부터 154kV 초고압 변압기 양산 예정이다. 초기 CAPA는 2천억원으로 기존 고객사들의 요구로 준비중이라 빠른 램프업을 기대한다. 포트폴리오 다변화를 통해 탑라인의 계단식 성장을 기대할 수 있는 점이 긍정적이다. 초고압 변압기의 협상 환경이 전력인프라 업체들에게 유리해 마진율 훼손도 제한적이라 판단한다. 3분기 수주잔고가 지난해 매출액을 넘은 시점에서 초고압변압기 진출은 멀티플 할인요인을 제거할 수 있는 전략이다. 현재주가는 **2028년 예상 EPS 대비 12.3배 수준으로 목표주가 16만원 기준 상승여력은 41%다.**

Financial Data

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	499	502	688	840	956
영업이익	184	179	242	310	360
영업이익률(%)	36.8	35.6	35.1	36.9	37.6
세전이익	185	191	265	316	367
지배주주지분순이익	149	149	204	243	283
EPS(원)	4,913	4,891	6,692	7,951	9,254
증감률(%)	적지	적지	36.8	18.8	16.4
ROE(%)	29.7	n/a	30.2	27.9	25.8
PER(배)	26.5	26.6	17.0	14.3	12.3
PBR(배)	6.9	6.8	4.5	3.6	2.9
EV/EBITDA(배)	19.9	20.9	13.4	9.9	8.0

자료: 산일전기, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

표31 산일전기 목표주가 산출 테이블

(십억원, 원, 배)	2028F	비고
매출액	957	2028년 예상 매출액
영업이익	360	2028년 예상 영업이익
당기순이익	283	2028년 예상 당기순이익
EPS	9,254	
Target P/E	17	이튼, 슈나이더일렉트릭, ABB, 허벨, 블룸에너지의 동기간 P/E를 평균
적정주가	157,318	
목표주가	**160,000**	

자료: DS투자증권 리서치센터

표32 산일전기 분기 실적 전망

항목	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
매출액	150.3	164.2	146.0	227.6	198.6	208.0	214.6	219.2
전력망(주상·패드·감압)	39.3	26.5	20.0	34.1	35.8	37.4	38.6	39.5
특수변압기	106.7	132.4	116.9	184.4	154.9	162.3	167.4	171.0
기타(소프트스타터 등)	4.3	5.2	9.2	9.1	7.9	8.3	8.6	8.8
초고압변압기(신규)	-	-	-	-	-	-	-	-
매출원가	79.7	86.6	86.5	125.2	108.0	112.7	116.0	118.3
매출총이익	70.7	77.5	59.5	102.4	90.7	95.4	98.6	101.0
판매비와관리비	15.0	15.3	14.8	22.8	18.3	18.7	19.0	19.3
영업이익	55.7	62.2	44.7	79.7	72.3	76.6	79.6	81.7
영업외손익	4.1	8.2	9.5	1.1	1.3	1.4	1.3	1.4
당기순이익	46.0	54.3	41.8	62.2	56.7	60.1	62.3	64.0
지배주주순이익	46.0	54.3	41.8	62.2	56.7	60.1	62.3	64.0
수익성·성장률								
매출액 YoY	*52.1%*	*28.0%*	*10.0%*	*60.1%*	*32.1%*	*26.7%*	*47.0%*	*(3.7%)*
영업이익 YoY	*48.4%*	*34.3%*	*4.7%*	*51.7%*	*29.9%*	*23.2%*	*78.2%*	*2.6%*
매출총이익률(GPM)	*47.0%*	*47.2%*	*40.7%*	*45.0%*	*45.6%*	*45.8%*	*46.0%*	*46.0%*
영업이익률(OPM)	*37.0%*	*37.9%*	*30.6%*	*35.0%*	*36.4%*	*36.8%*	*37.1%*	*37.3%*
순이익률	*30.6%*	*33.1%*	*28.6%*	*27.3%*	*28.5%*	*28.9%*	*29.0%*	*29.2%*

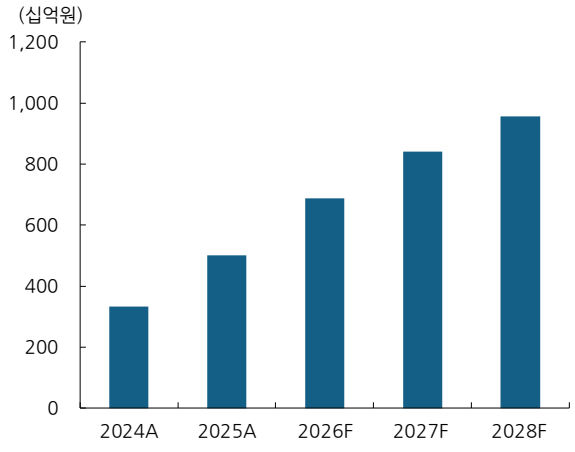
자료: 산일전기, DS투자증권 리서치센터

표33 산일전기 연간 실적 전망

항목	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	334.0	501.9	688.1	840.5	956.5
전력망(주상·패드·감압)	152.9	163.3	119.9	151.3	189.3
특수변압기	151.5	321.8	540.3	655.6	719.3
기타(소프트스타터 등)	29.5	16.8	27.9	33.6	37.9
초고압변압기(신규)	-	-	-	-	10.0
매출원가	190.7	267.9	378.0	454.9	514.3
매출총이익	143.3	234.0	310.1	385.6	442.2
판매비와관리비	34.0	55.0	67.9	75.3	82.1
영업이익	109.2	179.0	242.2	310.3	360.1
영업외손익	(3.9)	11.9	22.9	5.4	7.0
당기순이익	83.7	149.3	204.3	243.1	282.7
지배주주순이익	83.7	149.3	204.3	243.1	282.7
수익성·성장률					
매출액 YoY	*55.7%*	*50.3%*	*37.1%*	*22.2%*	*13.8%*
영업이익 YoY	*134.4%*	*63.9%*	*35.3%*	*28.1%*	*16.0%*
매출총이익률(GPM)	*42.9%*	*46.6%*	*45.1%*	*45.9%*	*46.2%*
영업이익률(OPM)	*32.7%*	*35.7%*	*35.2%*	*36.9%*	*37.6%*
순이익률	*25.1%*	*29.7%*	*29.7%*	*28.9%*	*29.6%*

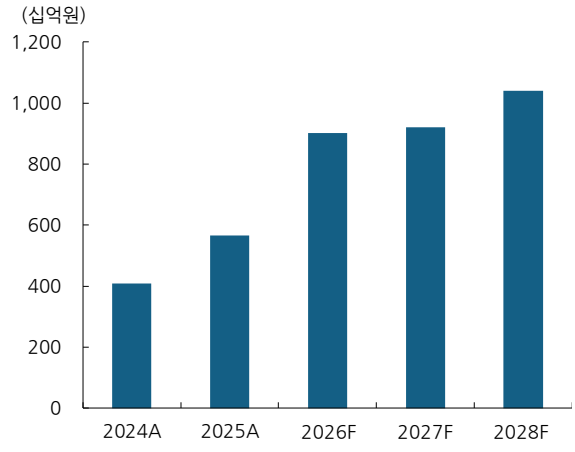
자료: 산일전기, DS투자증권 리서치센터

그림59 산일전기 매출액 추이



자료: 산일전기, DS투자증권 리서치센터

그림60 산일전기 신규수주 추이



자료: 산일전기, DS투자증권 리서치센터

[산일전기 062040]

재무상태표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	428	437	609	790	1,020
현금 및 현금성자산	179	109	138	326	521
매출채권 및 기타채권	99	137	193	186	203
재고자산	65	91	143	138	151
기타	86	101	134	140	146
비유동자산	204	245	301	323	347
관계기업투자등	12	41	78	81	84
유형자산	184	179	189	205	224
무형자산	1	2	4	5	6
자산총계	632	682	910	1,112	1,367
유동부채	55	90	135	132	142
매입채무 및 기타채무	18	51	99	95	104
단기금융부채	12	2	10	10	10
기타유동부채	25	37	26	27	28
비유동부채	6	6	8	8	8
장기금융부채	1	0	0	0	0
기타비유동부채	6	6	7	8	8
부채총계	62	96	142	140	150
지배주주지분	571	585	767	972	1,217
자본금	15	15	15	15	15
자본잉여금	230	230	232	232	232
이익잉여금	284	284	451	655	900
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0
자본총계	571	585	767	972	1,217

손익계산서 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	499	502	688	840	956
매출원가	275	268	378	455	514
매출총이익	224	234	310	385	442
판매비 및 관리비	40	55	68	75	82
영업이익	184	179	242	310	360
(EBITDA)	188	183	249	320	371
금융손익	14	4	21	5	7
이자비용	2	0	0	0	0
관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-13	8	2	0	0
세전계속사업이익	185	191	265	316	367
계속사업법인세비용	36	42	61	73	84
계속사업이익	149	149	204	243	283
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	149	149	204	243	283
지배주주	149	149	204	243	283
총포괄이익	149	171	204	243	283
매출총이익률 (%)	44.9	46.6	45.1	45.9	46.2
영업이익률 (%)	36.8	35.6	35.1	36.9	37.6
EBITDA마진율 (%)	37.6	36.5	36.2	38.1	38.8
당기순이익률 (%)	29.9	29.7	29.7	28.9	29.6
ROA (%)	26.5	n/a	25.7	24.0	22.8
ROE (%)	29.7	n/a	30.2	27.9	25.8
ROIC (%)	44.9	n/a	39.4	43.4	47.8

현금흐름표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	149	115	148	258	269
당기순이익(손실)	149	149	204	243	283
비현금수익비용가감	5	58	40	10	11
유형자산감가상각비	4	4	7	9	10
무형자산상각비	0	0	0	1	1
기타현금수익비용	-31	53	24	0	0
영업활동 자산부채변동	-5	-69	-65	5	-25
매출채권 감소(증가)	-2	-40	-47	7	-17
재고자산 감소(증가)	-4	-33	-53	5	-13
매입채무 증가(감소)	1	22	54	-4	9
기타자산, 부채변동	0	-18	-19	-4	-4
투자활동 현금	-21	-54	-82	-32	-36
유형자산처분(취득)	-20	-15	-20	-26	-29
무형자산 감소(증가)	0	-1	-2	-2	-2
투자자산 감소(증가)	0	-37	-59	-4	-4
기타투자활동	0	-1	-1	-1	-1
재무활동 현금	-11	-13	-37	-38	-38
차입금의 증가(감소)	2	-1	1	0	0
자본의 증가(감소)	-13	-13	-37	-38	-38
배당금의 지급	13	13	38	38	38
기타재무활동	0	0	0	0	0
현금의 증가	117	47	29	188	195
기초현금	62	62	109	138	326
기말현금	179	109	138	326	521
NOPLAT	148	140	186	239	277
FCF	128	83	97	226	233

주요투자지표 (원, 배)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
투자지표 (x)					
P/E	26.5	32.3	17.0	14.3	12.3
P/B	6.9	8.2	4.5	3.6	2.9
P/S	7.9	9.3	5.1	4.1	3.6
EV/EBITDA	19.9	23.6	13.4	9.9	8.0
P/CF	25.7	31.6	14.3	13.8	11.8
배당수익률 (%)	0.3	0.2	1.1	1.1	1.1
성장성 (%)					
매출액	49.4	32.1	37.1	22.1	13.8
영업이익	68.1	31.0	35.4	28.2	16.1
세전이익	75.4	27.6	39.1	18.9	16.4
당기순이익	78.4	26.5	37.3	18.8	16.4
EPS	78.7	26.5	36.8	18.8	16.4
안정성 (%)					
부채비율	10.8	8.5	18.6	14.4	12.3
유동비율	777.1	1,035.6	452.1	597.8	719.2
순차입금/자기자본(x)	-38.0	-50.2	-19.0	-34.4	-43.5
영업이익/금융비용(x)	122.4	152.4	4,469.6	5,831.3	6,769.7
총차입금 (십억원)	13	14	11	11	11
순차입금 (십억원)	-217	-375	-145	-334	-530
주당지표(원)					
EPS	4,913	6,217	6,692	7,951	9,254
BPS	18,747	24,532	25,063	31,751	39,738
SPS	16,393	21,656	22,475	27,450	31,239
CFPS	5,060	6,360	7,974	8,271	9,604
DPS	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

자료: 산일전기, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

LS ELECTRIC
010120

독보적인 멀티플을 정당화 해야 '할'

허준서 에너지·AI 인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

2026.11.10

매수

목표주가(신규)	142,000원
현재주가(11/09)	111,700원
상승여력	27.1%

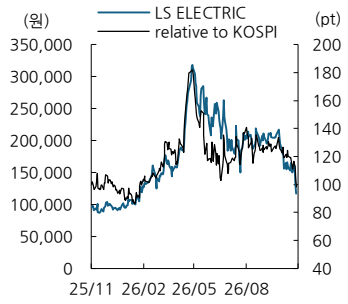
Stock Data

KOSPI	5,018.9pt
시가총액(보통주)	16,755십억원
발행주식수	150,000천주
액면가	1,000원
자본금	150십억원
60일 평균거래량	560천주
60일 평균거래대금	101,675백만원
외국인 지분율	18.4%
52주 최고가	907,000원
52주 최저가	110,000원
주요주주	
LS(외 11인)	48.5%
국민연금공단(외 1인)	8.8%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-42.9	-18.6
3M	-44.4	-24.6
6M	-64.3	-31.2

주가차트



목표주가 142,000원 투자의견 매수로 커버리지 개시

LS ELECTRIC에 대해 목표주가 142,000원과 매수의견 제시한다. 목표주가 산출에 2028년 예상 EPS에 Target P/E 21배를 적용했다. 1배 이상의 Book to Bill Ratio를 유지하고 있고 공급 가시성을 높이기 위해 증설 및 협력업체 공급망을 구축하고 있기에 2028년의 예상실적을 적용 EPS 구간으로 설정했다. 동사는 데이터센터 사업 기회가 부각될 때마다 멀티플이 크게 오르내렸다. 그래서 Peer Group 멀티플로 적정가치를 설명하기 어렵다고 판단했다. **Target P/E는 데이터센터 관련 기대가 강하게 반영된 최근 3개년 평균 P/E인 26.8배를 20% 할인해 산출했다.** 할인의 이유는 데이터센터 관련 업종 전반의 센티먼트 둔화다.

좋아지는 모습만은 확실하다

3Q26 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원(+54% YoY), 2,335억원(+132% YoY)으로 시장기대치를 상회했다. 수주에 포함되지 않는 비중 25%의 배전기기 매출을 제외하고도 동사는 배전반 중심의 견조한 성장을 보여주고 있다. 전년비 두 배의 매출 성장에도 현재 배전반 잔고 2.2조원으로 연환산 매출의 1년치를 이미 확보한 상태다. 배전반 매출은 구조적으로 구성품인 배전기기의 매출을 5-10년의 교체 주기로 발생시키고 현재 잔고기준 3조 이상인 초고압 변압기가 28-29년 본격 매출 전환되며 회사의 중기 성장을 담당하는 구조다.

현재주가는 2028년 예상 EPS 기준 P/E 16.5배 수준

초고압 변압기 제조가 가능한 국내 경쟁사들의 평균 P/E는 9배 수준이며 글로벌 배전솔루션 업체들의 평균 P/E는 15배 수준이다. 납기와 대응력이라는 스페셜티로 달라질 시장지위를 고려하더라도 동사의 멀티플은 피어그룹 대비 할증돼 거래중이다. 하지만 성장 청사진도 명확하다. 배전반 수주의 증가와 미국 벤더들 사이 높아지는 동사의 위상은 양산품인 배전기기 매출 증가의 가시성을 높이는 요소다. 여기에 적자 사업부문들의 효율화도 더해지고 있어 **좋아지는 모습만은 확실하다. 멀티플 프리미엄을 정당화할 모습을 기대해보자.**

Financial Data

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	4,552	4,966	6,768	8,285	9,212
영업이익	390	426	777	1,132	1,352
영업이익률(%)	8.6	8.6	11.5	13.7	14.7
세전이익	333	410	759	1,081	1,302
지배주주지분순이익	239	287	587	841	1,012
EPS(원)	1,591	1,911	3,923	5,614	6,761
증감률(%)	15.9	20.1	105.3	43.1	20.4
ROE(%)	13.4	14.7	25.3	28.5	26.7
PER(배)	20.2	48.1	28.5	19.9	16.5
PBR(배)	0.5	1.3	6.5	5.0	3.9
EV/EBITDA(배)	11.1	25.9	18.9	13.2	10.7

자료: LS ELECTRIC, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

표34 LS ELECTRIC 목표주가 산출 테이블

(십억원, 원, 배)	2028F	비고
매출액	9,212	2028년 예상 매출액
영업이익	1,352	2028년 예상 영업이익
당기순이익	989	2028년 예상 당기순이익
EPS	6,761	
Target P/E	21	동사 과거 3개년 평균 P/E를 20% 할인해 산출 * 할인의 이유는 데이터센터 관련 업종 전반 센티먼트 하락
적정주가	141,981	
목표주가	142,000	

자료: DS투자증권 리서치센터

표35 LS ELECTRIC 분기 실적 전망

항목	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
매출액	1,376.6	1,577.0	1,877.8	1,936.2	1,842.5	2,054.6	2,154.4	2,233.0
전력기기(배전기기)	267.7	291.6	305.8	290.7	294.5	320.8	336.4	319.8
전력인프라	643.2	725.2	891.8	990.4	1,005.6	1,088.4	1,141.0	1,183.2
배전반(분전반 포함)	356.3	419.3	541.6	629.2	652.9	719.6	768.3	803.9
초고압변압기	164.2	158.1	183.0	183.8	183.8	183.8	183.8	183.8
중저압변압기	73.2	80.7	93.1	96.8	94.6	96.4	97.6	98.4
초고압 GIS	38.2	46.3	54.8	59.1	63.1	67.9	72.1	75.7
기타 인프라	11.3	20.8	19.3	21.5	11.3	20.8	19.3	21.5
자동화	82.1	97.9	86.1	84.9	84.6	100.9	88.7	87.4
신재생	47.5	74.7	94.7	103.5	49.9	78.4	99.5	108.7
LS메탈	197.0	165.9	150.6	175.6	200.9	169.2	153.6	179.1
국내 자회사	123.2	167.5	203.8	230.4	154.0	209.4	254.8	288.0
중국 자회사	42.7	61.3	72.0	54.4	44.0	63.1	74.1	56.1
베트남 자회사	54.7	68.9	52.2	56.2	59.1	74.4	56.3	60.7
기타 법인+연결조정	(81.6)	(76.0)	20.7	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)
매출원가	1,084.0	1,237.6	1,437.7	1,484.3	1,383.4	1,547.7	1,624.0	1,686.1
매출총이익	292.6	339.4	440.1	451.9	459.1	506.9	530.4	546.9
판매비와관리비	166.0	160.9	206.6	213.0	202.7	226.0	237.0	245.6
영업이익	126.6	178.5	233.5	238.9	256.5	280.9	293.4	301.3
영업외손익	27.1	(21.5)	(12.1)	(12.5)	(12.5)	(12.5)	(13.6)	(13.1)
당기순이익	119.0	115.8	168.3	172.0	185.4	204.0	212.7	219.1
지배주주순이익	120.5	118.6	168.3	172.0	185.4	204.0	212.7	219.1
수익성·성장률								
매출액 YoY	*33.4%*	*32.2%*	*54.4%*	*27.0%*	*33.9%*	*30.3%*	*14.7%*	*15.3%*
영업이익 YoY	*45.0%*	*64.4%*	*131.7%*	*84.2%*	*102.6%*	*57.3%*	*25.6%*	*26.1%*
매출총이익률(GPM)	*21.3%*	*21.5%*	*23.4%*	*23.3%*	*24.9%*	*24.7%*	*24.6%*	*24.5%*
영업이익률(OPM)	*9.2%*	*11.3%*	*12.4%*	*12.3%*	*13.9%*	*13.7%*	*13.6%*	*13.5%*
순이익률(당기순이익 기준)	*8.6%*	*7.3%*	*9.0%*	*8.9%*	*10.1%*	*9.9%*	*9.9%*	*9.8%*

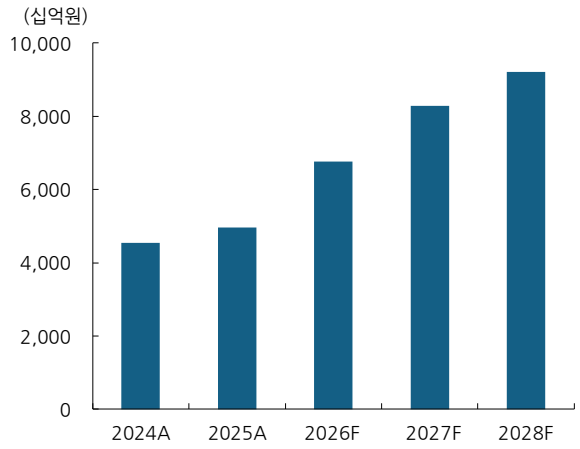
자료: LS ELECTRIC, DS투자증권 리서치센터

표36 LS ELECTRIC 연간 실적 전망

항목	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	4,551.8	4,965.8	6,767.5	8,284.6	9,211.6
전력기기(배전기기)	903.4	947.2	1,155.9	1,271.5	1,436.8
전력인프라	1,513.6	1,910.8	3,250.6	4,418.2	4,934.8
배전반(분전반 포함)	863.3	1,034.3	1,946.4	2,944.6	3,363.2
초고압변압기	362.9	381.3	689.1	735.0	787.5
중저압변압기	154.4	290.5	343.8	386.9	394.3
초고압 GIS	116.5	146.6	198.4	278.8	316.9
기타 인프라	16.6	58.1	72.9	72.9	72.9
자동화	343.5	333.5	351.1	361.6	372.5
신재생	348.0	271.2	320.4	336.4	353.3
LS메탈	617.8	643.5	689.1	702.8	716.9
국내 자회사	347.0	541.9	724.9	906.1	1,087.4
중국 자회사	197.9	191.8	230.4	237.3	244.4
베트남 자회사	144.5	194.5	232.0	250.6	265.6
기타 법인+연결조정	136.2	(72.3)	(186.9)	(200.0)	(200.0)
매출원가	3,644.3	3,914.4	5,243.6	6,241.2	6,847.0
매출총이익	907.6	1,051.4	1,523.9	2,043.4	2,364.6
판매비와관리비	517.9	625.0	746.4	911.3	1,013.3
영업이익	389.7	426.4	777.5	1,132.1	1,351.4
영업외손익	(56.4)	(16.3)	(19.0)	(51.6)	(50.1)
당기순이익	242.2	284.3	575.2	821.2	988.9
지배주주순이익	238.7	286.6	579.4	821.2	988.9
수익성·성장률					
매출액 YoY	*7.6%*	*9.1%*	*36.3%*	*22.4%*	*11.2%*
영업이익 YoY	*20.0%*	*9.4%*	*82.3%*	*45.6%*	*19.4%*
매출총이익률(GPM)	*19.9%*	*21.2%*	*22.5%*	*24.7%*	*25.7%*
영업이익률(OPM)	*8.6%*	*8.6%*	*11.5%*	*13.7%*	*14.7%*
순이익률(당기순이익 기준)	*5.3%*	*5.7%*	*8.5%*	*9.9%*	*10.7%*

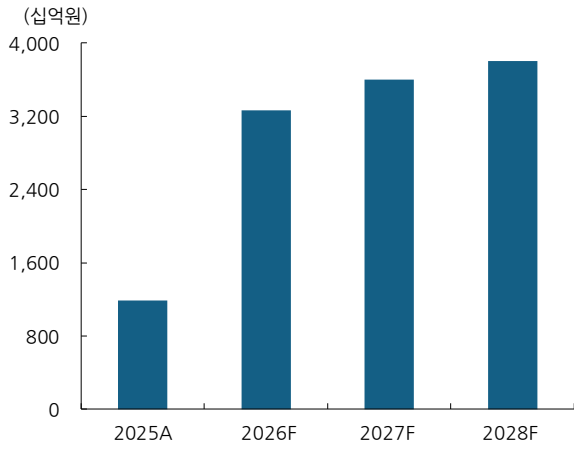
자료: LS ELECTRIC, DS투자증권 리서치센터

그림61 LS ELECTRIC 매출액 추이



자료: LS ELECTRIC, DS투자증권 리서치센터

그림62 LS ELECTRIC 배전반 신규수주 추이



자료: LS ELECTRIC, DS투자증권 리서치센터

[LS ELECTRIC 010120]

재무상태표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	3,052	3,357	4,884	5,651	6,453
현금 및 현금성자산	660	763	985	1,324	1,976
매출채권 및 기타채권	1,070	1,036	1,562	1,801	1,857
재고자산	510	553	827	954	984
기타	812	1,005	1,511	1,572	1,636
비유동자산	1,433	1,600	1,721	1,911	2,114
관계기업투자등	141	212	165	172	179
유형자산	861	979	1,102	1,279	1,469
무형자산	188	175	168	163	158
자산총계	4,485	4,957	6,605	7,562	8,568
유동부채	1,846	1,865	3,056	3,261	3,343
매입채무 및 기타채무	638	707	1,064	1,227	1,265
단기금융부채	733	653	970	970	970
기타유동부채	476	505	1,023	1,064	1,108
비유동부채	749	951	905	906	908
장기금융부채	716	913	870	870	870
기타비유동부채	33	38	35	37	38
부채총계	2,595	2,815	3,961	4,167	4,250
지배주주지분	1,839	2,070	2,574	3,325	4,248
자본금	150	150	150	150	150
자본잉여금	-24	-18	-3	-3	-3
이익잉여금	1,743	1,939	2,437	3,187	4,110
비지배주주지분(연결)	51	72	69	69	69
자본총계	1,890	2,141	2,644	3,395	4,317

손익계산서 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	4,552	4,966	6,768	8,285	9,212
매출원가	3,644	3,914	5,244	6,241	6,847
매출총이익	908	1,051	1,524	2,043	2,365
판매비 및 관리비	518	625	746	911	1,013
영업이익	390	426	777	1,132	1,352
(EBITDA)	503	559	928	1,305	1,549
금융손익	48	-29	52	-50	-49
이자비용	44	52	59	66	66
관계기업등 투자손익	2	1	-1	-1	-1
기타영업외손익	-107	12	-69	0	0
세전계속사업이익	333	410	759	1,081	1,302
계속사업법인세비용	91	126	184	259	312
계속사업이익	242	284	574	821	989
중단사업이익	0	0	1	0	0
당기순이익	242	284	575	821	989
지배주주	239	287	587	841	1,012
총포괄이익	221	312	575	821	989
매출총이익률 (%)	19.9	21.2	22.5	24.7	25.7
영업이익률 (%)	8.6	8.6	11.5	13.7	14.7
EBITDA마진율 (%)	11.1	11.3	13.7	15.8	16.8
당기순이익률 (%)	5.3	5.7	8.5	9.9	10.7
ROA (%)	5.8	6.1	10.2	11.9	12.6
ROE (%)	13.4	14.7	25.3	28.5	26.7
ROIC (%)	12.7	11.5	20.1	25.0	27.2

현금흐름표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	230	300	401	797	1,148
당기순이익(손실)	242	284	574	821	989
비현금수익비용가감	350	370	371	195	224
유형자산감가상각비	102	116	136	158	183
무형자산상각비	12	16	15	15	15
기타현금수익비용	236	237	93	24	28
영업활동 자산부채변동	-225	-175	-463	-219	-65
매출채권 감소(증가)	-159	-32	-477	-239	-56
재고자산 감소(증가)	77	-75	-267	-127	-30
매입채무 증가(감소)	-19	39	288	163	38
기타자산, 부채변동	-124	-108	-6	-16	-17
투자활동 현금	-256	-250	-213	-368	-406
유형자산처분(취득)	-144	-200	-240	-335	-373
무형자산 감소(증가)	-6	-8	-10	-10	-10
투자자산 감소(증가)	0	5	95	-11	-12
기타투자활동	-106	-46	-59	-12	-12
재무활동 현금	82	59	12	-90	-90
차입금의 증가(감소)	101	146	105	0	0
자본의 증가(감소)	-19	-87	-89	-90	-90
배당금의 지급	83	87	89	90	90
기타재무활동	1	0	-3	0	0
현금의 증가	76	103	222	339	652
기초현금	584	660	763	985	1,324
기말현금	660	763	985	1,324	1,976
NOPLAT	283	296	588	860	1,027
FCF	111	229	269	429	742

주요투자지표 (원, 배)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
투자지표 (x)					
P/E	20.2	48.1	28.5	19.9	16.5
P/B	0.5	1.3	6.5	5.0	3.9
P/S	1.1	2.8	2.5	2.0	1.8
EV/EBITDA	11.1	25.9	18.9	13.2	10.7
P/CF	8.1	21.1	17.7	16.5	13.8
배당수익률 (%)	1.8	0.7	0.5	0.5	0.5
성장성 (%)					
매출액	7.6	9.1	36.3	22.4	11.2
영업이익	20.0	9.4	82.3	45.6	19.4
세전이익	26.2	23.0	85.0	42.5	20.4
당기순이익	16.6	17.3	102.4	42.8	20.4
EPS	15.9	20.1	105.3	43.1	20.4
안정성 (%)					
부채비율	137.3	131.5	149.8	122.8	98.5
유동비율	165.3	180.0	159.8	173.3	193.1
순차입금/자기자본(x)	39.6	32.5	29.0	12.5	-5.4
영업이익/금융비용(x)	8.9	8.2	13.2	17.3	20.6
총차입금 (십억원)	1,449	1,566	1,840	1,840	1,840
순차입금 (십억원)	749	695	767	424	-232
주당지표(원)					
EPS	1,591	1,911	3,923	5,614	6,761
BPS	61,292	68,992	17,163	22,168	28,318
SPS	30,346	33,105	45,117	55,230	61,411
CFPS	3,946	4,359	6,302	6,776	8,086
DPS	580	600	600	600	600

자료: LS ELECTRIC, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

HD 현대일렉트릭
267260

안정형 기업

허준서 에너지·AI 인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

2026.11.10

매수

목표주가(신규)	472,000원
현재주가(11/09)	356,000원
상승여력	32.6%

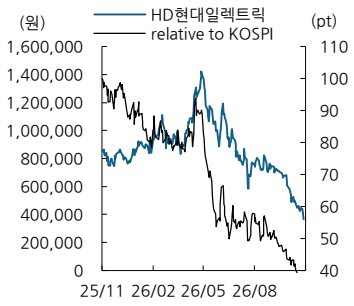
Stock Data

KOSPI	5,018.9pt
시가총액(보통주)	12,833십억원
발행주식수	36,047천주
액면가	5,000원
자본금	180십억원
60일 평균거래량	148천주
60일 평균거래대금	90,101백만원
외국인 지분율	33.5%
52주 최고가	1,430,000원
52주 최저가	346,000원
주요주주	
에이치디현대(외 5인)	37.1%
국민연금공단(외 1인)	8.0%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	-41.3	-17.0
3M	-53.3	-33.5
6M	-74.6	-41.6

주가차트



목표주가 472,000원 투자의견 매수 제시

목표주가 472,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시한다. 목표주가는 동사의 사업전략인 배전기기 매출이 본격적으로 확대될 2028년 EPS에 Target P/E 15배를 적용해 산출했다. Target P/E는 765kV급 초고압변압기 제조사들의 동기간 평균 P/E인 19배를 20% 할인해 산출했다. 할인의 이유는 배전기기 확대로 인한 마진 믹스 악화다.

트라우마를 이겨내고 안정형 기업으로

3Q26 매출액은 1.2조원(+18.5% YoY), 영업이익은 2,845억원(+15.1% YoY)을 기록했다. 내수 매출비중의 일시적 확대로 영업이익률도 QoQ 하락했다. 동사는 현재 배전기기 사업부문의 강화를 통해 믹스다변화를 미션으로 삼고 있다. 초고압 변압기의 쇼티지가 만들어준 공급협상력을 배경으로 하이퍼스케일러를 배전기기의 고객으로 확보하는 전략이다. 이미 1.1조원의 장기공급계약을 공시한 바 있으며 추가 빅테크 고객과의 계약도 진행중이다. 배전기기 사업은 벤더를 중심으로 한 리커링 매출을 발생시킬 수 있기에 업사이클에서 마진의 상승폭을 둔화시킬 수 있지만 다운사이클에 버틸 수 있는 힘을 강하게 해준다. 실적 예상치 기준 배전기기의 매출비중은 2026년 21%에서 2028년 29%로 8%p 증가할 전망이다. 배전기기 믹스 확대로 인해 우려되는 마진믹스 약화는 전력기기 매출액 증가가 이익 성장률의 둔화 폭을 제한할 수 있다는 판단이다.

현재주가는 2028년 예상 EPS 기준 P/E 11.3배 수준

765kV 급 초고압변압기 제조가 가능한 글로벌 피어들의 평균 PER는 19배 수준이다. 해당 업체들은 초고압 변압기뿐 아니라 배전기기 및 파워솔루션 일체에 대한 공급능력을 보유하고 있다. 동사의 이번 배전기기 진출 확대전략은 회사의 글로벌 시장 경쟁력을 티어1 업체들 수준으로 올릴 전략이다. 다만 이미 영업/판매망을 구축한 업체들간의 격차가 존재해 이를 좁히는 과정이 주가에 반영될 것이라 전망한다.

Financial Data

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	3,322	4,079	4,630	5,266	5,845
영업이익	669	995	1,140	1,320	1,478
영업이익률(%)	20.1	24.4	24.6	25.1	25.3
세전이익	650	956	1,115	1,322	1,486
지배주주지분순이익	502	733	836	1,007	1,132
EPS(원)	13,914	20,324	23,228	27,977	31,455
증감률(%)	93.5	46.1	14.3	20.4	12.4
ROE(%)	39.3	41.5	36.0	33.7	29.8
PER(배)	27.5	38.1	15.3	12.7	11.3
PBR(배)	9.2	13.8	4.9	3.8	3.0
EV/EBITDA(배)	18.5	25.4	9.6	7.9	6.7

자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

표37 HD현대일렉트릭 목표주가 산출 테이블

(십억원, 원, 배)	2028F	비고
매출액	5,845	2028년 예상 매출액
영업이익	1,478	2028년 예상 영업이익
당기순이익	1,129	2028년 예상 당기순이익
EPS	31,455	
Target P/E	15	GEV, 지멘스, 히타치의 동기간 평균 PER 19 배를 20% 할인 * 할인의 이유는 상대적으로 늦은 배전기기 진출 확장 기간동안의 마진믹스 약화
적정주가	471,831	
목표주가	472,000	

자료: DS투자증권 리서치센터

표38 HD현대일렉트릭 분기 실적 전망

항목	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
매출액	1,036.5	1,141.8	1,179.9	1,271.8	1,289.8	1,311.6	1,267.6	1,397.3
전력기기+종속법인	715.8	750.7	687.7	825.4	778.6	791.8	765.2	843.5
배전기기+신사업	135.9	231.2	325.1	281.2	333.8	339.4	328.0	361.6
회전기기	184.8	159.9	167.1	165.2	177.4	180.4	174.4	192.2
매출원가	675.1	757.8	780.4	837.4	845.2	855.9	834.2	898.0
매출총이익	361.4	384.0	399.5	434.4	444.6	455.7	433.3	499.2
판매비와관리비	103.1	97.0	115.0	123.9	125.7	127.8	123.5	136.2
영업이익	258.3	287.0	284.5	310.5	318.9	327.9	309.8	363.1
영업외손익	25.9	(8.2)	(43.7)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
당기순이익	207.7	206.1	184.2	236.2	242.7	249.5	235.8	276.3
지배주주순이익	208.1	206.6	183.3	236.2	242.7	249.5	235.8	276.3
수익성·성장률								
매출액 YoY	*2.1%*	*26.0%*	*18.5%*	*9.3%*	*24.4%*	*14.9%*	*7.4%*	*9.9%*
영업이익 YoY	*18.4%*	*37.3%*	*15.1%*	*(3.2%)*	*23.5%*	*14.2%*	*8.9%*	*16.9%*
매출총이익률(GPM)	*34.9%*	*33.6%*	*33.9%*	*34.2%*	*34.5%*	*34.7%*	*34.2%*	*35.7%*
영업이익률(OPM)	*24.9%*	*25.1%*	*24.1%*	*24.4%*	*24.7%*	*25.0%*	*24.4%*	*26.0%*
순이익률	*20.0%*	*18.1%*	*15.6%*	*18.6%*	*18.8%*	*19.0%*	*18.6%*	*19.8%*

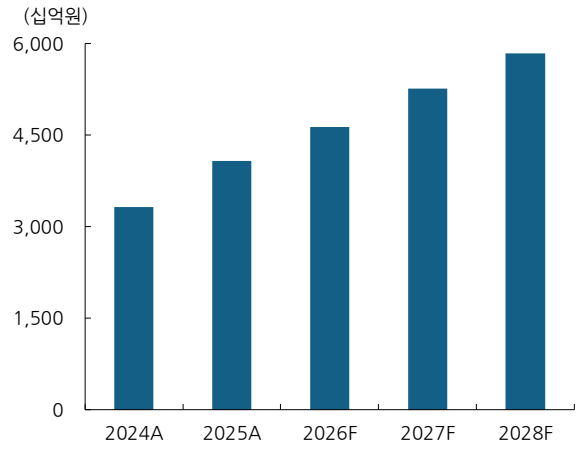
자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

표39 HD현대일렉트릭 연간 실적 전망

항목	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	3,322.3	4,079.5	4,630.0	5,266.2	5,844.7
전력기기+종속법인	1,917.5	2,758.9	2,979.6	3,179.0	3,366.1
배전기기+신사업	867.7	731.9	973.4	1,362.8	1,703.5
회전기기	537.1	588.7	677.0	724.4	775.1
매출원가	2,277.7	2,686.7	3,050.7	3,433.3	3,797.1
매출총이익	1,044.6	1,392.8	1,579.3	1,832.9	2,047.5
판매비와관리비	375.6	397.5	439.0	513.2	569.5
영업이익	669.0	995.3	1,140.3	1,319.7	1,478.0
영업외손익	(18.9)	(38.9)	(25.7)	1.7	7.6
당기순이익	498.4	731.8	834.2	1,004.3	1,129.0
지배주주순이익	501.6	732.6	834.2	1,004.3	1,129.0
수익성·성장률					
매출액 YoY		*22.8%*	*13.5%*	*13.7%*	*11.0%*
영업이익 YoY		*48.8%*	*14.6%*	*15.7%*	*12.0%*
매출총이익률(GPM)	*31.4%*	*34.1%*	*34.1%*	*34.8%*	*35.0%*
영업이익률(OPM)	*20.1%*	*24.4%*	*24.6%*	*25.1%*	*25.3%*
순이익률	*15.0%*	*17.9%*	*18.0%*	*19.1%*	*19.3%*

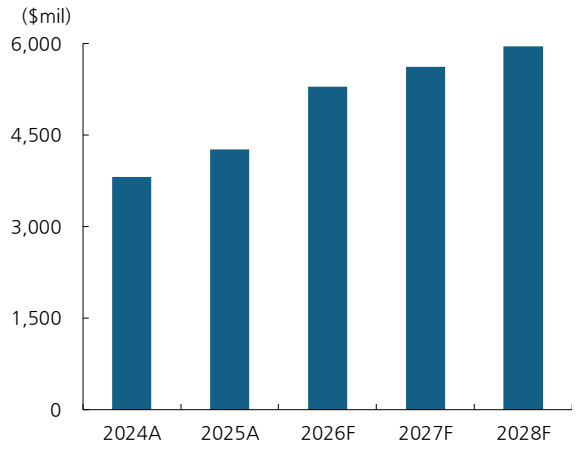
자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

그림63 HD현대일렉트릭 매출액 추이



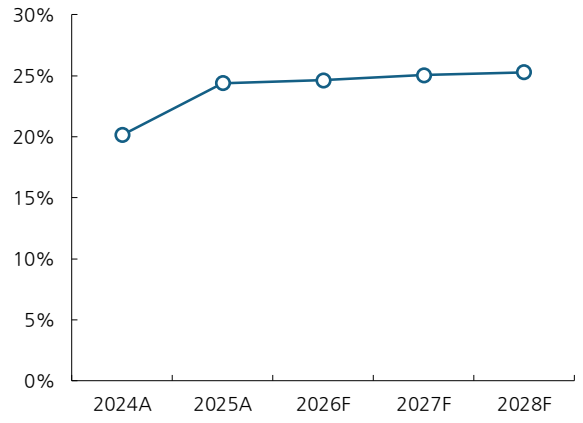
자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

그림64 HD현대일렉트릭 신규수주 추이



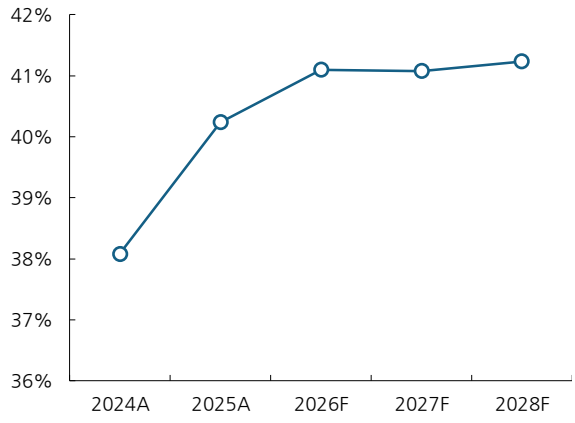
자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

그림65 HD현대일렉트릭 영업이익률 추이



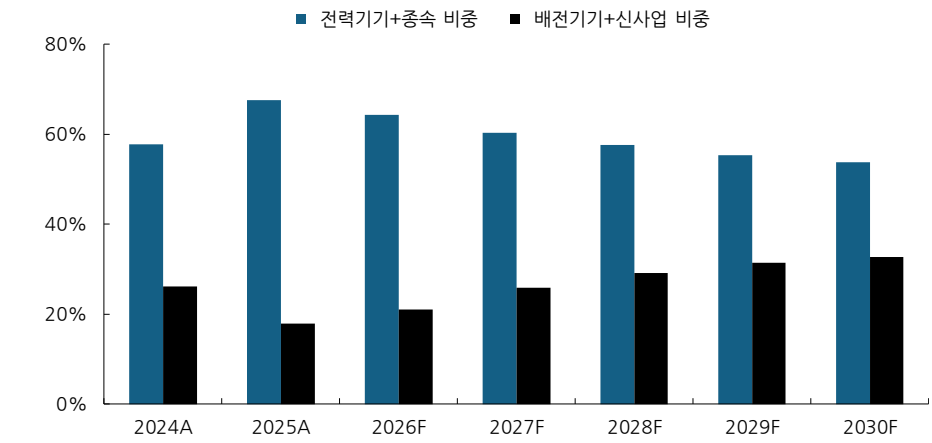
자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

그림66 HD현대일렉트릭 공헌이익률 추이



자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

그림67 HD현대일렉트릭 매출액 내 전력기기 및 배전기기 비중 추이



자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터

[HD 현대일렉트릭 267260]

재무상태표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	2,764	3,426	4,369	5,077	5,858
현금 및 현금성자산	570	951	1,217	1,656	2,284
매출채권 및 기타채권	831	772	786	864	903
재고자산	1,081	1,267	1,634	1,795	1,877
기타	282	437	733	762	793
비유동자산	1,032	1,344	1,660	1,880	2,118
관계기업투자등	4	6	14	14	15
유형자산	730	943	1,160	1,360	1,576
무형자산	66	65	72	76	80
자산총계	3,796	4,770	6,029	6,958	7,976
유동부채	2,001	2,549	3,253	3,427	3,564
매입채무 및 기타채무	501	608	829	911	952
단기금융부채	187	172	156	156	156
기타유동부채	1,314	1,769	2,268	2,360	2,456
비유동부채	287	188	158	161	165
장기금융부채	213	102	70	70	70
기타비유동부채	74	86	88	91	95
부채총계	2,288	2,737	3,410	3,588	3,729
지배주주지분	1,502	2,029	2,616	3,367	4,244
자본금	180	180	180	180	180
자본잉여금	402	402	402	402	402
이익잉여금	816	1,323	1,925	2,676	3,553
비지배주주지분(연결)	6	4	3	3	3
자본총계	1,508	2,033	2,619	3,370	4,247

손익계산서 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	3,322	4,079	4,630	5,266	5,845
매출원가	2,278	2,687	3,051	3,433	3,797
매출총이익	1,045	1,393	1,579	1,833	2,048
판매비 및 관리비	376	398	439	513	570
영업이익	669	995	1,140	1,320	1,478
(EBITDA)	734	1,069	1,230	1,432	1,608
금융손익	69	-22	84	19	25
이자비용	30	17	11	9	9
관계기업등 투자손익	0	0	-1	0	0
기타영업외손익	-88	-17	-110	-17	-17
세전계속사업이익	650	956	1,115	1,322	1,486
계속사업법인세비용	152	225	280	317	356
계속사업이익	498	732	834	1,005	1,130
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	498	732	834	1,005	1,130
지배주주	502	733	836	1,007	1,132
총포괄이익	533	751	834	1,005	1,130
매출총이익률 (%)	31.4	34.1	34.1	34.8	35.0
영업이익률 (%)	20.1	24.4	24.6	25.1	25.3
EBITDA마진률 (%)	22.1	26.2	26.6	27.2	27.5
당기순이익률 (%)	15.0	17.9	18.0	19.1	19.3
ROA (%)	15.0	17.1	15.5	15.5	15.2
ROE (%)	39.3	41.5	36.0	33.7	29.8
ROIC (%)	35.5	58.0	58.6	57.6	55.6

현금흐름표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	1,034	960	865	1,029	1,251
당기순이익(손실)	498	732	834	1,005	1,130
비현금수익비용가감	255	315	188	118	136
유형자산감가상각비	57	65	80	102	119
무형자산상각비	9	9	10	10	11
기타현금수익비용	190	241	83	-29	-32
영업활동 자산부채변동	361	193	9	-94	-14
매출채권 감소(증가)	-107	53	57	-78	-39
재고자산 감소(증가)	-170	-196	-301	-161	-82
매입채무 증가(감소)	-13	79	166	82	42
기타자산, 부채변동	652	258	88	63	66
투자활동 현금	-143	-226	-318	-334	-368
유형자산처분(취득)	-121	-233	-280	-301	-335
무형자산 감소(증가)	-15	-7	-16	-14	-14
투자자산 감소(증가)	-8	16	-10	-2	-2
기타투자활동	1	-2	-13	-17	-17
재무활동 현금	-518	-350	-317	-256	-256
차입금의 증가(감소)	-15	-19	-10	0	0
자본의 증가(감소)	-76	-221	-256	-256	-256
배당금의 지급	76	221	256	256	256
기타재무활동	-427	-110	-51	0	0
현금의 증가	394	381	266	439	628
기초현금	176	570	951	1,217	1,656
기말현금	570	951	1,217	1,656	2,284
NOPLAT	513	762	853	1,003	1,124
FCF	972	1,014	714	695	883

주요투자지표 (원, 배)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
투자지표 (x)					
P/E	27.5	38.1	15.3	12.7	11.3
P/B	9.2	13.8	4.9	3.8	3.0
P/S	4.1	6.8	2.8	2.4	2.2
EV/EBITDA	18.5	25.4	9.6	7.9	6.7
P/CF	18.3	26.7	12.6	11.4	10.1
배당수익률 (%)	1.4	0.9	2.0	2.0	2.0
성장성 (%)					
매출액	22.9	22.8	13.5	13.7	11.0
영업이익	112.2	48.8	14.6	15.7	12.0
세전이익	109.4	47.1	16.5	18.6	12.4
당기순이익	92.1	46.8	14.0	20.4	12.4
EPS	93.5	46.1	14.3	20.4	12.4
안정성 (%)					
부채비율	151.8	134.6	130.2	106.4	87.8
유동비율	138.1	134.4	134.3	148.2	164.4
순차입금/자기자본(x)	-13.6	-34.4	-38.9	-43.3	-49.2
영업이익/금융비용(x)	22.6	59.3	106.2	143.5	160.7
총차입금 (십억원)	400	274	225	225	225
순차입금 (십억원)	-204	-700	-1,018	-1,459	-2,088
주당지표(원)					
EPS	13,914	20,324	23,228	27,977	31,455
BPS	41,662	56,281	72,561	93,407	117,725
SPS	92,167	113,171	128,443	146,095	162,143
CFPS	20,910	29,042	28,362	31,143	35,100
DPS	5,350	7,100	7,100	7,100	7,100

자료: HD현대일렉트릭, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

DS INVESTMENT & SECURITIES

한국전력
015760

지속 가능한 유틸리티의 조건

허준서 에너지·AI 인프라
02-709-2669
pos03066@ds-sec.co.kr

2026.11.10

중립

목표주가(신규)	33,000원
현재주가(11/09)	29,900원
상승여력	10.4%

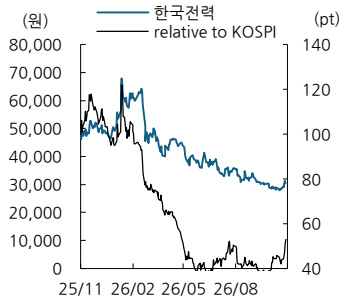
Stock Data

KOSPI	5,018.9pt
시가총액(보통주)	19,195십억원
발행주식수	641,964천주
액면가	5,000원
자본금	3,210십억원
60일 평균거래량	1,511천주
60일 평균거래대금	47,723백만원
외국인 지분율	20.5%
52주 최고가	69,500원
52주 최저가	27,550원
주요주주	
한국산업은행(외 2인)	51.1%
국민연금공단(외 1인)	6.9%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	2.7	27.0
3M	-16.0	3.8
6M	-32.1	0.9

주가차트



목표주가 33,000원 투자의견 중립 제시

한국전력에 대해 목표주가 33,000원과 투자의견 중립을 제시한다. 목표주가는 2028년 예상 BPS 83,142원에 Target P/B 0.4배를 적용해 산출했다. Target P/B는 지속가능 ROE 3.6%(예측기간 평균 5.5%와 과거 10년 평균 1.7%를 같은 비중으로 반영)를 자기자본비용 9.0%로 나눈 값이다. 유틸리티의 기업가치는 투하자본의 회수구조에 있기 때문이다. 투자와 회수를 스스로 설계할 수 없는 구조를 Target P/B에 반영했다.

지속 가능한 유틸리티를 위해선

연료비 단가는 전년보다 40% 넘게 올랐지만, 연료비조정단가가 상한 +5원에 묶여 요금상승에 한계가 있다. 이에 2026년 영업이익 6.7조원 대비 2027년 영업이익 역성장(4.1조원, -38% YoY)을 예상한다. 2027년 2분기부터 원전 4기의 복귀와 새울 3·4호기 가세로 원전 이용률 회복을 가정해 2028년에는 9.1조원을 전망하지만, 연료가격과 요금결정권은 여전히 회사 밖에 있다. 그 사이 망 투자는 2026~2030년 55조원으로 증가하고, 연 7GW씩 늘어날 재생에너지도 RPS·계통 안정화 비용 부담이 우선된다. 한전채는 2027년 말 특례 종료 후 한도를 19.2조원 웃돌 예정이다. 한전에게 인프라 구축 사이클은 재원 부담으로 먼저 다가온다.

현재주가는 2028년 예상 BPS 기준 PBR 0.36배

미국 규제 유틸리티는 P/B 1배 이상을 받는다. 독립 규제기관이 정한 허용 ROE와 요금기저 반영 덕에 ROE가 자기자본비용을 꾸준히 넘기 때문이다. 한국전력은 허용 ROE가 없고, 투자는 부채로 먼저 쌓이며, 증자는 BPS를 약 22% 희석시킨다. ROE가 자기자본비용을 밑도는 한 투자 확대는 오히려 P/B를 낮추는 구조다. **투자의견 상향 조건은 원인자 부담, 독립 규제를 통한 요금기저 반영, 한전채 한도 해소의 제도화다.** 이 조건이 갖춰지면 Target P/B는 예측기간 ROE를 상승시킬 수 있다.

Financial Data

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	93,399	97,429	96,978	97,747	99,288
영업이익	8,365	13,491	6,705	4,149	9,088
영업이익률(%)	9.0	13.8	6.9	4.2	9.2
세전이익	5,257	11,587	4,316	1,186	5,709
지배주주지분순이익	3,492	8,545	3,112	847	4,069
EPS(원)	5,439	13,311	4,848	1,320	6,339
증감률(%)	흑전	144.7	-63.6	-72.8	380.4
ROE(%)	9.2	19.4	6.3	1.7	7.9
PER(배)	3.7	3.5	6.2	22.7	4.7
PBR(배)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA(배)	6.5	5.8	7.1	7.9	6.2

자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

Company Analysis

표40 한국전력 목표주가 산출 테이블

(십억원, 원, 배)	2028F	비고
매출액	99,288	2028년 예상 매출액
영업이익	9,089	2028년 예상 영업이익
당기순이익	4,225	2028년 예상 당기순이익
BPS	83,142	
Target P/B	0.4	지속가능 ROE 3.6%를 자기자본 비용 9.0%로 나눠서 산출 * 투하 자본에 대한 회수 구조 관점에서 접근
적정주가	33,257	
목표주가	33,000	

자료: DS투자증권 리서치센터

표41 한국전력 분기 실적 전망

항목	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
매출액	24,399	21,919	27,157	23,504	24,431	22,099	27,451	23,766
전기판매수익	23,223	20,741	26,026	22,149	23,221	20,885	26,286	22,371
기타매출	1,175	1,178	1,131	1,354	1,210	1,213	1,165	1,395
매출원가	19,898	20,007	23,408	23,700	23,860	21,207	22,655	22,550
매출총이익	4,500	1,912	3,749	(197)	571	891	4,796	1,216
판매비와관리비	716	784	803	957	730	799	819	976
영업이익	3,784	1,129	2,946	(1,154)	(159)	92	3,977	240
영업외손익	(389)	(702)	(643)	(655)	(693)	(729)	(765)	(776)
당기순이익	2,519	277	1,704	(1,339)	(630)	(471)	2,377	(397)
지배주주순이익	2,493	267	1,679	(1,319)	(621)	(464)	2,341	(391)
수익성·성장률								
매출액 YoY	*0.7%*	*(0.1%)*	*(1.5%)*	*(0.8%)*	*0.1%*	*0.8%*	*1.1%*	*1.1%*
영업이익 YoY	*0.8%*	*(47.2%)*	*(47.9%)*	*적전*	*적전*	*(91.9%)*	*35.0%*	*흑전*
매출총이익률(GPM)	*18.4%*	*8.7%*	*13.8%*	*(0.8%)*	*2.3%*	*4.0%*	*17.5%*	*5.1%*
영업이익률(OPM)	*15.5%*	*5.1%*	*10.8%*	*(4.9%)*	*(0.7%)*	*0.4%*	*14.5%*	*1.0%*
순이익률	*10.3%*	*1.3%*	*6.3%*	*(5.7%)*	*(2.6%)*	*(2.1%)*	*8.7%*	*(1.7%)*

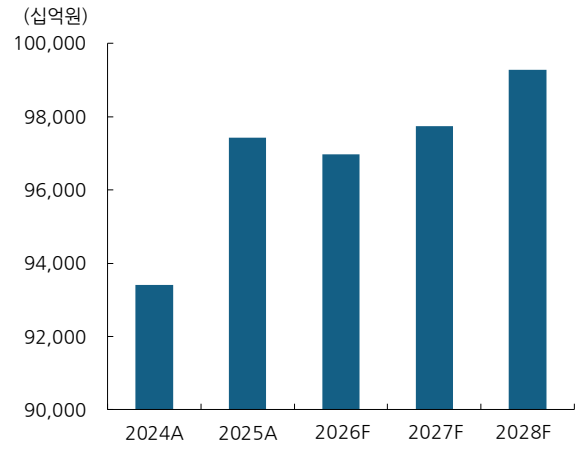
자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

표42 한국전력 연간 실적 전망

항목	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	93,399	97,435	96,978	97,747	99,288
전기판매수익	88,890	93,005	92,139	92,763	94,154
기타매출	4,509	4,430	4,839	4,984	5,134
매출원가	81,964	80,676	87,013	90,272	86,808
매출총이익	11,435	16,759	9,965	7,475	12,480
판매비와관리비	3,070	3,234	3,260	3,325	3,392
영업이익	8,365	13,525	6,705	4,149	9,088
영업외손익	(3,108)	(1,793)	(2,390)	(2,963)	(3,379)
당기순이익	3,622	8,737	3,162	878	4,225
지배주주순이익	3,492	8,617	3,120	865	4,161
수익성·성장률					
매출액 YoY		*4.3%*	*(0.5%)*	*0.8%*	*1.6%*
영업이익 YoY		*61.7%*	*(50.4%)*	*(38.1%)*	*119.0%*
매출총이익률(GPM)	*12.2%*	*17.2%*	*10.3%*	*7.6%*	*12.6%*
영업이익률(OPM)	*9.0%*	*13.9%*	*6.9%*	*4.2%*	*9.2%*
순이익률	*3.9%*	*9.0%*	*3.3%*	*0.9%*	*4.3%*

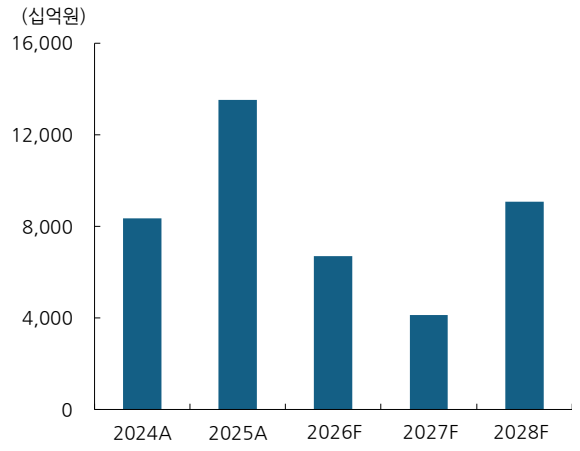
자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

그림68 한국전력 매출액 추이



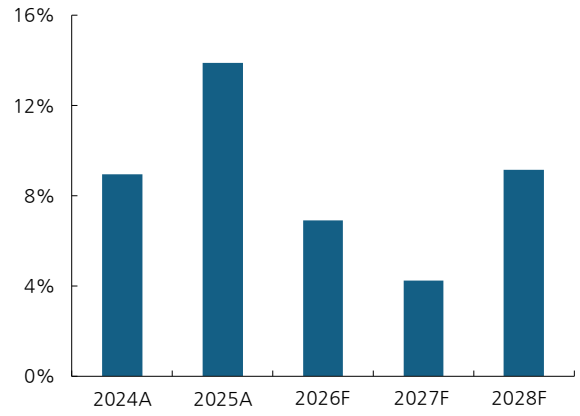
자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

그림69 한국전력 영업이익 추이



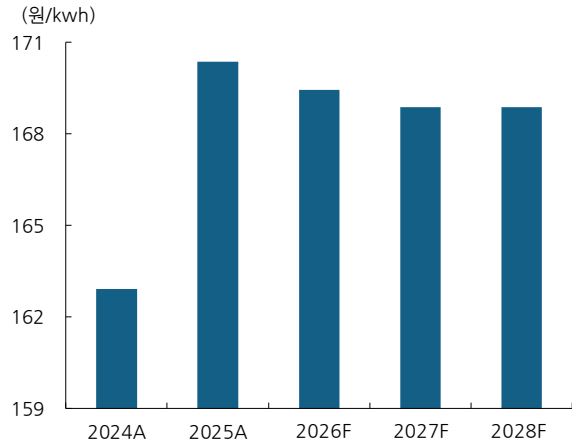
자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

그림70 한국전력 영업이익률 추이



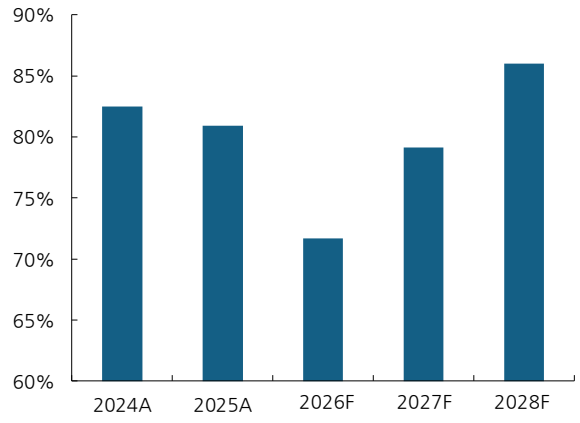
자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

그림71 한국전력 평균 전력 판매단가



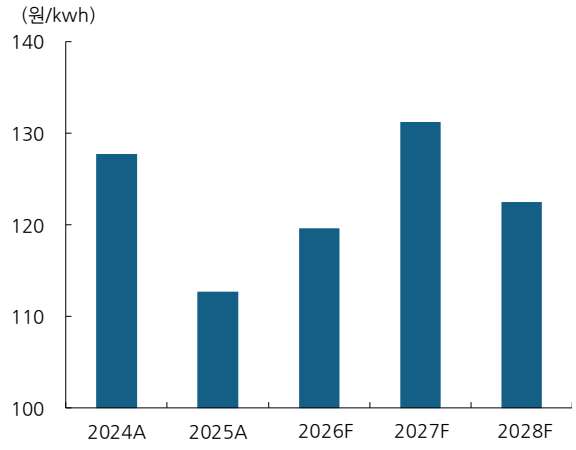
자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

그림72 한국전력 원전 이용률 추이



자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

그림73 육지 SMP 추이



자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터

표43 미국과 한국 유틸리티 업체들 Peer Group Table

구분	국가	미국								한국
	기업명	NextEra Energy	Dominion Energy	Duke Energy	American Electric Power	Exelon	Entergy	Southern Company	PG&E	한국전력
시가총액 ($bil)		182.36	60.34	99.67	68.90	47.09	52.82	142.73	34.76	14.23
PBR (배)	2025A	2.96	2.11	1.85	2.10	1.57	2.67	10.48	0.87	0.38
	2026F	2.59	1.78	1.81	2.01	1.53	2.63	9.84	0.81	0.37
	2027F	2.35	1.70	1.70	1.83	1.45	2.40	8.84	0.74	0.34
	2028F	2.16	1.60	1.60	1.67	1.38	2.18	8.05	0.67	0.30
ROE (%)	2025A	13.06	10.95	9.82	12.31	9.94	10.99	42.90	8.71	19.40
	2026F	12.17	8.08	9.65	10.83	9.66	10.79	50.77	10.53	8.59
	2027F	12.14	8.57	9.74	10.81	9.68	11.06	40.83	10.59	10.16
	2028F	12.20	8.68	9.88	10.96	9.74	11.14	34.24	10.52	12.61
PER (배)	2025A	27.32	16.88	18.72	19.43	15.84	22.83	26.60	11.41	3.55
	2026F	21.57	19.05	19.00	19.59	15.91	25.07	21.12	7.92	4.47
	2027F	19.85	17.97	17.82	18.31	15.04	21.60	22.45	7.26	3.43
	2028F	18.29	16.81	16.65	16.70	14.04	19.01	23.65	6.69	2.48
EV/EBITDA (배)	2025A	18.06	15.63	11.39	11.78	10.29	12.86	15.49	9.32	5.95
	2026F	17.10	14.64	11.80	12.69	10.37	13.49	12.47	9.12	6.71
	2027F	14.85	12.72	11.01	11.44	9.63	11.56	12.99	8.29	6.08
	2028F	12.99	11.60	10.22	10.09	8.94	9.98	13.56	7.61	5.55
OPM (%)	2025A	30.21	26.74	26.76	24.31	21.23	24.73	52.17	19.05	13.85
	2026F	33.89	29.63	28.12	25.33	21.59	26.16	60.28	23.77	8.46
	2027F	36.06	32.13	29.15	27.00	22.85	29.45	59.19	25.80	10.48
	2028F	37.05	33.38	30.34	28.48	23.90	31.89	57.28	27.27	12.60
매출액 ($bil)	2025A	27.41	16.51	32.24	21.88	24.26	12.95	13.42	24.94	68.57
	2026F	31.03	18.46	33.68	23.73	25.58	13.97	17.44	26.09	72.11
	2027F	34.06	19.60	35.33	25.15	26.17	15.25	17.01	27.03	72.93
	2028F	38.14	20.76	37.00	27.14	27.09	16.81	16.82	28.01	74.18
영업이익 ($bil)	2025A	8.28	4.41	8.63	5.32	5.15	3.20	7.00	4.75	9.49
	2026F	10.52	5.47	9.47	6.01	5.52	3.65	10.52	6.20	6.10
	2027F	12.28	6.30	10.30	6.79	5.98	4.49	10.07	6.97	7.64
	2028F	14.13	6.93	11.23	7.73	6.47	5.36	9.64	7.64	9.35
당기순이익 ($bil)	2025A	6.84	3.00	4.97	3.58	2.77	1.77	4.33	2.70	6.01
	2026F	8.37	3.20	5.25	3.58	2.95	2.07	6.65	3.67	3.19
	2027F	9.20	3.50	5.68	3.95	3.18	2.48	6.37	4.04	4.15
	2028F	10.24	3.82	6.20	4.49	3.47	2.88	6.04	4.45	5.76

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

주) 모두 Bloomberg 컨센서스 기준

[한국전력 015760]

재무상태표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	29,255	30,715	32,334	32,074	34,987
현금 및 현금성자산	2,383	2,241	3,758	2,983	5,262
매출채권 및 기타채권	12,128	12,519	9,015	9,116	9,260
재고자산	9,769	10,153	12,879	13,022	13,229
기타	4,975	5,803	6,682	6,953	7,235
비유동자산	217,553	224,212	231,938	234,774	237,817
관계기업투자등	12,690	14,955	16,128	16,783	17,464
유형자산	182,983	187,752	193,392	194,733	196,217
무형자산	1,146	1,101	1,127	1,102	1,080
자산총계	246,808	254,927	264,272	266,848	272,804
유동부채	63,969	67,107	73,916	74,525	75,205
매입채무 및 기타채무	9,079	8,412	10,613	10,731	10,902
단기금융부채	45,069	46,449	51,233	51,233	51,233
기타유동부채	9,820	12,247	12,071	12,561	13,071
비유동부채	141,476	138,497	138,750	140,860	143,055
장기금융부채	91,448	86,636	85,345	85,345	85,345
기타비유동부채	50,028	51,861	53,405	55,515	57,710
부채총계	205,445	205,605	212,667	215,385	218,261
지배주주지분	39,915	48,170	50,436	50,293	53,374
자본금	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
자본잉여금	2,445	2,410	2,412	2,412	2,412
이익잉여금	20,128	28,501	30,765	30,622	33,703
비지배주주지분(연결)	1,448	1,153	1,169	1,169	1,169
자본총계	41,363	49,323	51,605	51,463	54,543

손익계산서 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	93,399	97,429	96,978	97,747	99,288
매출원가	81,964	80,705	87,013	90,272	86,808
매출총이익	11,435	16,725	9,965	7,475	12,480
판매비 및 관리비	3,070	3,234	3,260	3,325	3,392
영업이익	8,365	13,491	6,705	4,149	9,088
(EBITDA)	22,362	27,279	20,867	18,860	23,903
금융손익	-6,622	-3,230	-4,800	-3,763	-4,179
이자비용	4,665	4,340	4,237	4,683	5,099
관계기업등 투자손익	882	576	862	720	720
기타영업외손익	2,632	751	1,548	80	80
세전계속사업이익	5,257	11,587	4,316	1,186	5,709
계속사업법인세비용	1,635	2,920	1,154	307	1,484
계속사업이익	3,622	8,667	3,162	879	4,225
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	3,622	8,667	3,162	879	4,225
지배주주	3,492	8,545	3,112	847	4,069
총포괄이익	4,489	8,583	3,162	879	4,225
매출총이익률 (%)	12.2	17.2	10.3	7.6	12.6
영업이익률 (%)	9.0	13.8	6.9	4.2	9.2
EBITDA마진률 (%)	23.9	28.0	21.5	19.3	24.1
당기순이익률 (%)	3.9	8.9	3.3	0.9	4.3
ROA (%)	1.4	3.4	1.2	0.3	1.5
ROE (%)	9.2	19.4	6.3	1.7	7.9
ROIC (%)	3.6	6.3	3.0	1.9	4.1

현금흐름표 (십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	15,876	20,880	18,421	17,160	20,530
당기순이익(손실)	3,622	8,667	3,162	879	4,225
비현금수익비용가감	21,131	22,992	17,567	16,068	16,134
유형자산감가상각비	13,834	13,630	14,003	14,545	14,652
무형자산상각비	164	159	159	166	163
기타현금수익비용	7,134	9,204	1,569	-83	-120
영업활동 자산부채변동	-3,790	-5,383	1,131	212	170
매출채권 감소(증가)	-189	-360	4,052	-101	-145
재고자산 감소(증가)	-1,413	-1,567	-3,704	-144	-207
매입채무 증가(감소)	12	-1,456	1,861	118	170
기타자산, 부채변동	-2,201	-2,000	-1,078	338	351
투자활동 현금	-14,093	-18,445	-18,479	-16,945	-17,262
유형자산처분(취득)	-13,813	-15,367	-17,671	-15,886	-16,136
무형자산 감소(증가)	-91	-99	-140	-141	-141
투자자산 감소(증가)	-215	-2,082	-164	-54	-85
기타투자활동	27	-898	-503	-865	-900
재무활동 현금	-3,849	-2,635	1,510	-990	-989
차입금의 증가(감소)	-4,219	-2,491	1,991	0	0
자본의 증가(감소)	-137	-219	-990	-990	-989
배당금의 지급	137	219	990	990	989
기타재무활동	507	75	510	0	0
현금의 증가	-1,960	-142	1,517	-776	2,279
기초현금	4,343	2,383	2,241	3,758	2,983
기말현금	2,383	2,241	3,758	2,983	5,262
NOPLAT	5,764	10,091	4,913	3,076	6,726
FCF	6,870	7,831	3,381	214	3,267

주요투자지표 (원, 배)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F
투자지표 (x)					
P/E	3.7	3.5	6.2	22.7	4.7
P/B	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4
P/S	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
EV/EBITDA	6.5	5.8	7.1	7.9	6.2
P/CF	0.5	1.0	0.9	1.1	0.9
배당수익률 (%)	1.1	3.3	5.2	5.2	5.2
성장성 (%)					
매출액	5.9	4.3	-0.5	0.8	1.6
영업이익	흑전	61.3	-50.3	-38.1	119.0
세전이익	흑전	120.4	-62.8	-72.5	381.2
당기순이익	흑전	139.3	-63.5	-72.2	380.4
EPS	흑전	144.7	-63.6	-72.8	380.4
안정성 (%)					
부채비율	496.7	416.9	412.1	418.5	400.2
유동비율	45.7	45.8	43.7	43.0	46.5
순차입금/자기자본(x)	319.2	259.1	251.7	253.7	234.9
영업이익/금융비용(x)	1.8	3.1	1.6	0.9	1.8
총차입금 (십억원)	136,518	133,086	136,578	136,578	136,578
순차입금 (십억원)	132,029	127,816	129,893	130,549	128,147
주당지표(원)					
EPS	5,439	13,311	4,848	1,320	6,339
BPS	62,177	75,035	78,565	78,343	83,142
SPS	145,489	151,768	151,064	152,262	154,663
CFPS	38,559	49,316	32,289	26,400	31,714
DPS	213	1,542	1,540	1,540	1,540

자료: 한국전력, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

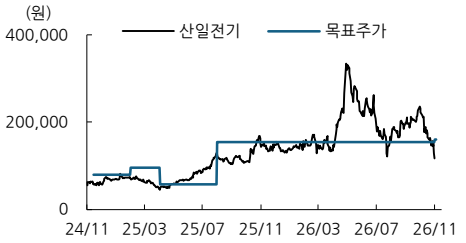
효성중공업 (298040) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-10	담당자변경			
2026-11-10	매수	4,300,000		



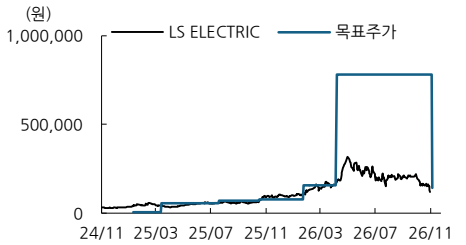
산일전기 (062040) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2024-11-01	매수	57,000	0.1	12.5
2024-11-20	매수	79,000	-15.0	3.3
2025-02-06	매수	95,000	-33.4	-21.2
2025-04-09	매수	58,000	31.7	124.3
2025-08-07	매수	154,000	6.7	116.6
2026-11-10	담당자변경			
2026-11-10	매수	160,000		



LS ELECTRIC (010120) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2025-01-16	매수	270,000	-13.9	-28.4
2025-03-19	매수	270,000	-13.4	15.2
2025-04-22	매수	270,000	-5.5	15.2
2025-07-25	매수	350,000	-15.4	-6.0
2025-10-23	매수	380,000	25.3	50.5
2026-01-29	매수	780,000	27.3	104.2
2026-11-10	담당자변경			
2026-11-10	매수	142,000		



HD현대일렉트릭 (267260) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-10	담당자변경			
2026-11-10	매수	472,000		



한국전력 (015760) 투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%) 평균주가대비	괴리율(%) 최고(최저)주가대비
2026-11-10	담당자변경			
2026-11-10	중립	33,000		



투자의견 및 적용기준 (향후 12개월간 주가 등락 기준)

기업		산업	
매수	+10% 이상의 투자수익이 예상되는 경우	비중확대	
중립	-10% ~ +10% 이내의 등락이 예상되는 경우	중립	업종별 투자의견은 해당업종 투자비중에 대한 의견
매도	-10% 이하의 주가하락이 예상되는 경우	비중축소	

투자의견 비율

기준일 2026.09.30

매수	중립	매도
98.7%	0.0%	1.3%

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.